

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z matematyki

jako przedmiotu
dodatkowego
(poziom rozszerzony)

od roku szkolnego 2022/2023



Centralna Komisja Egzaminacyjna
Warszawa 2021

Osoby odpowiedzialne za akcyjny

Hubert Rauch (CKE)

Mariusz Mroczek (CKE)

Marian Pacholak (OKE Warszawa)

dr Wioletta Kozak (CKE)

dr Marcin Smolik (CKE)

dr Roman Wosiek

Osoby odpowiedzialne za oddziaływanie

Joanna Berner (OKE Warszawa)

Piotr Pawlikowski (OKE Warszawa)

Recenzenci:

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak (UW)

dr hab. Maciej Borodzik (UW)

Osoby odpowiedzialne za ocenę jakości nauczycielską

Agata Kozłowska (recenzja nauczycielska)

dr Jolanta Omasz (recenzja językowa)

Informator został opracowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi.

Centralna Komisja Egzaminacyjna

ul. Żelazna 17, 00-840 Warszawa

tel. 22 536 65 00

sekretariat@cke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk

tel. 58 320 55 90

komisja@oke.gda.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Adama Mickiewicza 4, 43-600 Jaworzno

tel. 32 616 33 99

oke@oke.jaworzno.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

os. Szkolne 37, 31-070 Kraków

tel. 12 683 21 99

oke@oke.krakow.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

al. Wolności 1, 91-000 Łódź

tel. 86 473 71 20

sekretariat@oke.lodz.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź

tel. 42 634 91 33

sekretariat@lodz.oke.gov.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

ul. Gronowa 22, 61-000 Poznań

tel. 61 854 01 60

sekretariat@oke.poznan.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

pl. Europejski 3, 00-844 Warszawa

tel. 22 457 03 35

info@oke.waw.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

ul. Józefa Zielińskiego 7, 50-333 Wrocław

tel. 71 785 18 94

sekretariat@oke.wroc.pl

☐ ☐ is tróś ci

1.	Opis egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym	5
	Wstęp	5
	Zadania na egzaminie	6
	Opis arkusza egzaminacyjnego	7
	Zasady oceniania	8
	Wybrane oznaczenia i symbole matematyczne	10
	□ ateriały i przybory pomocnicze na egzaminie z matematyki.....	10
2.	Przykładowe zadania z rozwiązaniami.....	11
	□ iczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań...	12
	□ unkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy.....	24
	Planimetria, geometria analityczna, stereometria.....	61
	□ ombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.....	91
3.	Informacja o egzaminie maturalnym z matematyki dla absolwentów niesłyszących.....	101
 □ c □ wa □ a □ a □ y G ówn □ □ □ a □ ki i □ zkolnictwa □ yż sz □ go oraz □ on □ □ r □ nc □ Aka □ □ □ ickic □ □ zkó □ □ olskiinformatorach maturalnych od 2023 roku		
		135

1.

Opis egzaminu maturalnego z matematyki
na poziomie rozszerzonym

W

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Wszyscy zdający przystępują do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Każdy maturzysta może również przystąpić do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu dodatkowego.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym sprawdza, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania określone w [podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej](#)¹.

Podstawa programowa dzieli wymagania na ogólne i szczegółowe. Wymagania ogólne mają podstawowe znaczenie, gdyż syntetycznie ujmują nadrzędne cele kształcenia w nauczaniu matematyki. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych wiadomości i konkretnych umiejętności.

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki od roku szkolnego 2022/2023 jest podzielony na dwie części, zamieszczone jako osobne pliki.

Część I zawiera:

- szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na **poziomie podstawowym**
- przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz zasadami oceniania na poziomie podstawowym.

Część II zawiera:

- szczegółowy opis egzaminu maturalnego z matematyki na **poziomie rozszerzonym**
- przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz zasadami oceniania na poziomie rozszerzonym.

Część III jest dostępna [tutaj](#).

Informator prezentuje przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Dla każdego zadania dodano wykaz wymagań ogólnych i szczegółowych z podstawy programowej kształcenia ogólnego, którym odpowiada dane zadanie. Zadania w Informatorze nie ilustrują wszystkich wymagań z zakresu matematyki na poziomie rozszerzonym określonych w podstawie programowej, nie wyczerpują również wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić właściwe

¹ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum, oraz branżowej szkoły II stopnia z dnia 30 stycznia 2017 r. poz. 7, z późn. zm.

przygotowanie w zakresie matematyki, w tym właściwe przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Przed przystąpieniem do dalszej lektury *Informatora* warto zapoznać się z ogólnymi zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023. Są one określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 482) oraz w skróconej formie w części ogólnej *Informatora o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023*, dostępnej na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (<https://cke.gov.pl/>) i na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym będą wyłącznie zadaniami otwartymi.

Zadania otwarte to takie, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź. Wśród zadań otwartych na egzaminie maturalnym z matematyki znajdują się m.in.:

- zadania krótkiej odpowiedzi, wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach
- zadania rozszerzonej odpowiedzi, wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

Przedstawione przez zdającego rozwiązanie zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi prezentować pełny tok rozumowania, uwzględniać warunki zadania, a także odwoływać się do twierdzeń matematycznych i własności odpowiednich obiektów matematycznych.

Wszystkie zadania egzaminacyjne będą sprawdzały poziom opanowania umiejętności opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej (w nawiasach zapisano numery celów kształcenia podstawy programowej):

- sprawność rachunkowa (I)
- wykorzystanie i tworzenie informacji (II)
- wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji (III)
- rozumowanie i argumentacja (IV).

Zadania egzaminacyjne będą dotyczyły następujących obszarów tematycznych matematyki (w nawiasach zapisano numery treści nauczania podstawy programowej):

- liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań (I, II, III, IV)
- funkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy (V, VI, VII, XIII)
- planimetria, geometria analityczna, stereometria (VIII, IX, X)
- kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka (XI, XII).

Aby sprawdzić opanowanie przez zdających wymagania ogólnego I. rozumowanie i argumentacja, wśród zadań egzaminacyjnych znajdują się zadania na dowodzenie, wymagające od zdającego przeprowadzenia dowodu matematycznego. W celu sprawdzenia opanowania przez zdających wymagania ogólnego II.2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w *Informatorze* znajdują się również zadania z kontekstem praktycznym/realistycznym. Zadania tego typu będą miały uproszczone założenia, tzn. będą pomijały niektóre rzeczywiste warunki. Dzięki takiej idealizacji zagadnienia będzie można łatwiej zbudować jego adekwatny model matematyczny, który po pierwsze będzie opisywał istotę zagadnienia, po drugie będzie korzystał z narzędzi dostępnych na danym etapie nauczania, a po trzecie nie będzie wymagał specjalistycznej wiedzy z danego kontekstu.

OPIS ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut².

W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 10 do 14 zadań otwartych.

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu, jest równa 50.

W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiazka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, przy czym każde z zadań wiązki można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiazka zadań będzie składać się z zadań otwartych.

² Czas trwania egzaminu może zostać wydłużony w przypadku zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, oraz w przypadku cudzoziemców. Szczegóły są określone w *Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym*.

ZASADY OCENIANIA

Zadania otwarte

Za poprawne rozwiązanie zadania otwartego będzie można otrzymać maksymalnie 2, 3, 4, 5 lub 6 punktów. Za każde poprawne rozwiązanie, inne niż opisane w zasadach oceniania, można przyznać maksymalną liczbę punktów, o ile rozwiązanie jest merytorycznie poprawne, zgodne z poleceniem i warunkami zadania.

Zadania otwarte mogą być krótkiej odpowiedzi lub rozszerzonej odpowiedzi.

Zadania otwarte są oceniane □ w zależności od maksymalnej liczby punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie danego zadania □ zgodnie z poniższymi zasadami □

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

- w przypadku zadania, za którego rozwiązanie można otrzymać maksymalnie 2 pkt:
 - 2 pkt □ rozwiązanie poprawne.
 - 1 pkt □ rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone poprawnie do końcowej postaci.
 - 0 pkt □ rozwiązanie, w którym nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, albo brak rozwiązania.
- w przypadku zadania, za którego rozwiązanie można otrzymać maksymalnie 3 pkt:
 - 3 pkt □ rozwiązanie poprawne.
 - 2 pkt □ rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone poprawnie do końcowej postaci.
 - 1 pkt □ rozwiązanie, w którym został dokonany istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania.
 - 0 pkt □ rozwiązanie, w którym nie ma istotnego postępu, albo brak rozwiązania.
- w przypadku zadania, za którego rozwiązanie można otrzymać maksymalnie □ pkt □
 - 4 pkt □ rozwiązanie poprawne.
 - 3 pkt □ rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało doprowadzone poprawnie do końcowej postaci.
 - 2 pkt □ rozwiązanie, w którym został dokonany istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania.
 - 1 pkt □ rozwiązanie, w którym został dokonany niewielki postęp, ale konieczny do rozwiązania zadania.
 - 0 pkt □ rozwiązanie, w którym nie ma niewielkiego postępu, albo brak rozwiązania.

Zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi

- w przypadku zadania, za którego rozwiązanie można otrzymać maksymalnie 5 pkt:
 - 5 pkt ☐ rozwiązanie poprawne.
 - 4 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, jednak dalsza część rozwiązania zadania zawiera usterki ☐ np. błędy rachunkowe, zgubienie rozwiązań, brak wyboru właściwych rozwiązań ☐.
 - 3 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało dalej dokończone lub w dalszej części rozwiązania wystąpiły błędy merytoryczne.
 - 2 pkt ☐ rozwiązanie, w którym został dokonany istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania.
 - 1 pkt ☐ rozwiązanie, w którym został dokonany niewielki postęp, ale konieczny do rozwiązania zadania.
 - 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym nie ma niewielkiego postępu, albo brak rozwiązania.
- w przypadku zadania, za którego rozwiązanie można otrzymać maksymalnie 6 pkt:
 - 6 pkt ☐ rozwiązanie poprawne.
 - 5 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zostały bezbłędnie pokonane zasadnicze trudności zadania, jednak dalsza część rozwiązania zadania zawiera usterki ☐ np. błędy rachunkowe, zgubienie rozwiązań, brak wyboru właściwych rozwiązań ☐.
 - 4 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zostały bezbłędnie pokonane zasadnicze trudności zadania, ale rozwiązanie nie zostało dalej dokończone lub w dalszej części rozwiązania wystąpiły błędy merytoryczne.
 - 3 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zostały pokonane zasadnicze trudności zadania, ale w trakcie ich pokonywania zostały popełnione błędy lub usterki.
 - 2 pkt ☐ rozwiązanie, w którym został dokonany istotny postęp, ale nie zostały pokonane zasadnicze trudności zadania.
 - 1 pkt ☐ rozwiązanie, w którym został dokonany niewielki postęp, ale konieczny do rozwiązania zadania.
 - 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym nie ma niewielkiego postępu, albo brak rozwiązania.

W rozwiązywaniu zadań otwartych wyróżniony został najważniejszy etap, nazywany pokonaniem zasadniczych trudności zadania. Przyjęto zasadę, że za pokonanie zasadniczych trudności zadania przyznaje się co najmniej połowę punktów, jakie można otrzymać za bezbłędne rozwiązanie danego zadania. Przed pokonaniem zasadniczych trudności zadania wyróżnia się jeszcze jeden etap (w przypadku zadań za 3 pkt ☐ lub dwa etapy poprzedzające ☐ w przypadku zadań za ☐ i więcej pkt ☐ ☐ dokonanie istotnego postępu w rozwiązaniu zadania oraz/lub dokonanie niewielkiego postępu, który jest konieczny do rozwiązania zadania.

☐ tapy rozwiązania dla każdego zadania będą opisane w zasadach oceniania dla danego zadania. Ponadto dla różnych sposobów rozwiązania jednego zadania te same etapy będą opisywały w zasadach oceniania jakościowo równoważny postęp na drodze do rozwiązania zadania.

WYBRANE OZNACZENIA I SYMBOLE MATEMATYCZNE

W zadaniach z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym mogą być stosowane następujące oznaczenia i symbole matematyczne:

- $\mathbb{N}$ – zbiór liczb naturalnych
- $\mathbb{Z}$ – zbiór liczb całkowitych
- $\mathbb{Q}$ – zbiór liczb wymiernych
- $\mathbb{R}$ – zbiór liczb rzeczywistych
- $A \cup B$ – suma zbiorów A oraz B
- $A \cap B$ – iloczyn zbiorów A i B – część wspólna zbiorów A i B
- $A \setminus B$ – różnica zbiorów A i B
- $A \subset B$ – zbiór A jest podzbiorem zbioru B
- $x \in A$ – element x należy do zbioru A
- $[a, b]$ – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x takich, że $a \leq x \leq b$
- $[a, b)$ – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x takich, że $a \leq x < b$
- $(a, b]$ – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x takich, że $a < x \leq b$
- (a, b) – zbiór wszystkich liczb rzeczywistych x takich, że $a < x < b$
- rańce przedziałów domkniętych zdający może oznaczać także odpowiednio: $\langle a, b \rangle$, $\langle a, b \rangle$, $\langle a, b \rangle$.

Ponadto w zadaniach z matematyki na poziomie rozszerzonym mogą być stosowane następujące symbole i oznaczenia matematyczne:

- $\wedge$ – spójnik logiczny i, $p \wedge q$ oznacza zdanie: p i q
- $\vee$ – spójnik logiczny lub, $p \vee q$ oznacza zdanie: p lub q
- $p \Rightarrow q$ – oznacza zdanie: jeśli p , to q
- $p \Leftrightarrow q$ – oznacza zdanie: p wtedy i tylko wtedy, gdy q
- $a|b$ – a jest dzielnikiem b
- $\emptyset$ – zbiór pusty.

MAŁE POMOCNICZE NA EGZAMINIE Z MATEMATYKI

Małe przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z matematyki, to:

- linijka
- cyrkiel
- kalkulator prosty
- Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Wszelkie informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym – w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu, będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

2. Przykładowe zadania z rozwiązaniami

W Informatorze dla każdego zadania podano

- liczbę punktów możliwych do uzyskania za jego rozwiązanie (w nawiasach, po numerze zadania)
- najważniejsze wymagania ogólne i szczegółowe, które są sprawdzane w tym zadaniu
- zasady oceniania rozwiązania tego zadania
- przykładowe rozwiązanie tego zadania.

W przykładowych rozwiązaniach zadań otwartych są wyodrębnione dodatkowe komentarze, które nie podlegają ocenie. Dodatkowe komentarze wyodrębniono w ramkach (podobnie jak ten akapit).

LICZBY RZECZYWISTE, WŁASNOŚCI ALGEBRAICZNE,
WZOSTY I WZOSTY, WZOSTY I WZOSTY

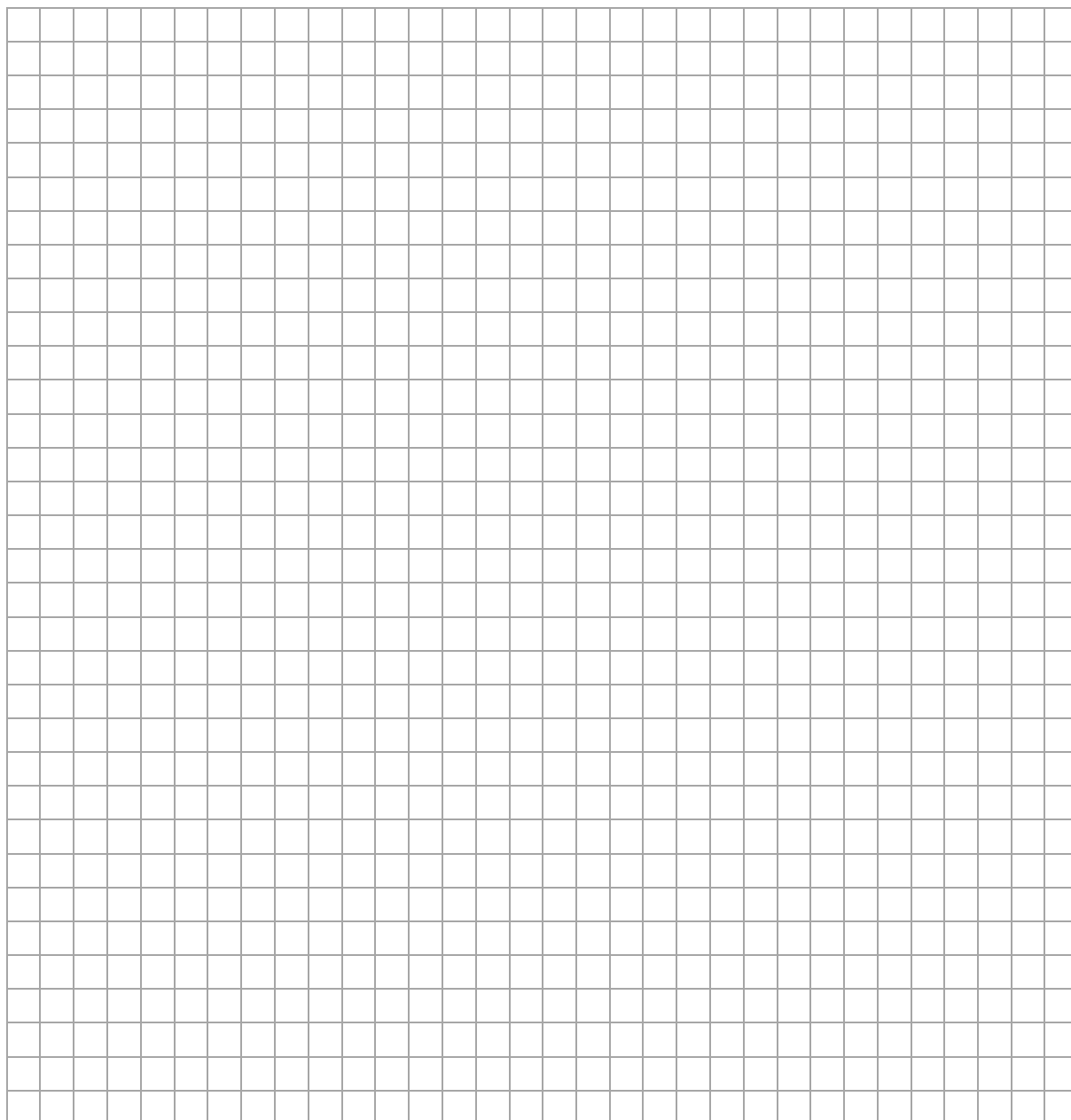
Zadanie 1. (0-6)

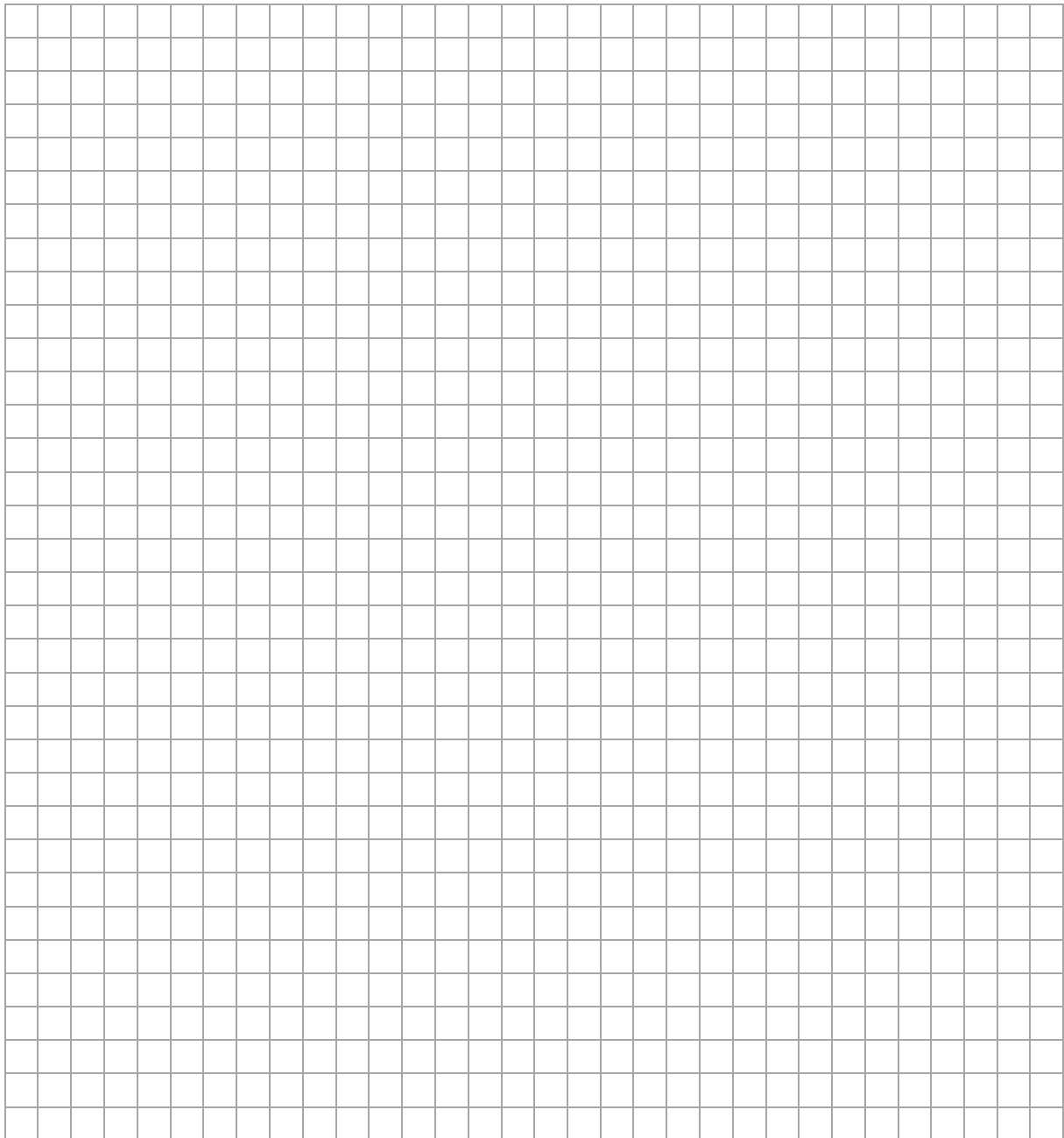
any jest układ równań

$$\begin{cases} mx + y = m^2 \\ 4x + my = 8 \end{cases} \quad (1)$$

z niewiadomymi x i y oraz parametrem m .

yznacz wszystkie wartości parametra m , dla których układ oznaczony a liczb (x, y) rozwiązań spełnia warunek $|x - y| < 2$.



**Wymagania ogólne**

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

3. Wykorzystanie pomocniczych obiektów matematycznych na podstawie istniejących, w celu przeprowadzenia argumentacji lub rozwiązania problemu.

Wymagania szczegółowe

III. Równania i nierówności. Zdający

- 2R) rozwiązuje równania i nierówności wymierne nie trudniejsze niż

$$\frac{x+1}{x(x-1)} + \frac{1}{x+1} \geq \frac{2x}{(x-1)(x+1)}.$$

IV. Układy równań. Zdający:

- 1) rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi [...].

Zasady oceniania

6 pkt □ poprawna metoda wyznaczenia wszystkich wartości parametru m spełniających warunki zadania oraz prawidłowy wynik.

5 pkt □ rozwiązanie nierówności $\left| \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} \right| < 2$.

4 pkt □ rozwiązanie jednej z nierówności

$$\frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} > -2 \quad \text{lub} \quad \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} < 2$$

3 pkt □ zapisanie nierówności

$$\frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} > -2 \quad \text{i} \quad \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} < 2$$

2 pkt □ wyznaczenie z układu □ 1 $\times$ oraz y .

1 pkt □ określenie wartości parametru m , dla jakich układ jest oznaczony i wyznaczenie z układu □ 1 $\times$ lub y .

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ **ryzyk** □ **a** □ **ow** □ □ □ □ **n** □ **rozwi** □ **zani**

□ **ozwiązujemy układ □ 1 □ metodą podstawiania** Z pierwszego równania układu wyznaczamy y :

$$y = m^2 - mx$$

i wstawiamy do drugiego równania układu □

$$\begin{aligned} 4x + m(m^2 - mx) &= 8 \\ (4 - m^2)x &= 8 - m^3 \end{aligned}$$

Zatem układ jest oznaczony, gdy $m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$. Wtedy

$$x = \frac{8 - m^3}{4 - m^2} = \frac{(2 - m)(4 + 2m + m^2)}{(2 - m)(2 + m)} = \frac{4 + 2m + m^2}{m + 2}$$

□ **ta**d

$$y = m^2 - mx = m^2 - m \cdot \frac{m^2 + 2m + 4}{m + 2} = \frac{m^3 + 2m^2 - m(m^2 + 2m + 4)}{m + 2} = \frac{-4m}{m + 2}$$

Wyznaczamy wartości parametru m , dla których prawdziwa jest nierówność $|x + y| < 2$:

$$\left| \frac{4 + 2m + m^2}{2 + m} + \frac{-4m}{m + 2} \right| < 2$$

$$\left| \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} \right| < 2$$

$$\frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} > -2 \quad \text{i} \quad \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} < 2$$

$$\frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} + \frac{2m + 4}{m + 2} > 0 \quad \text{i} \quad \frac{m^2 - 2m + 4}{m + 2} - \frac{2m + 4}{m + 2} < 0$$

$$\frac{m^2 + 8}{2 + m} > 0 \quad \text{i} \quad \frac{m^2 - 4m}{2 + m} < 0$$

$$(m^2 + 8)(m + 2) > 0 \text{ i } m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\} \quad \text{i} \quad (m^2 - 4m)(m + 2) < 0 \text{ i } m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$$

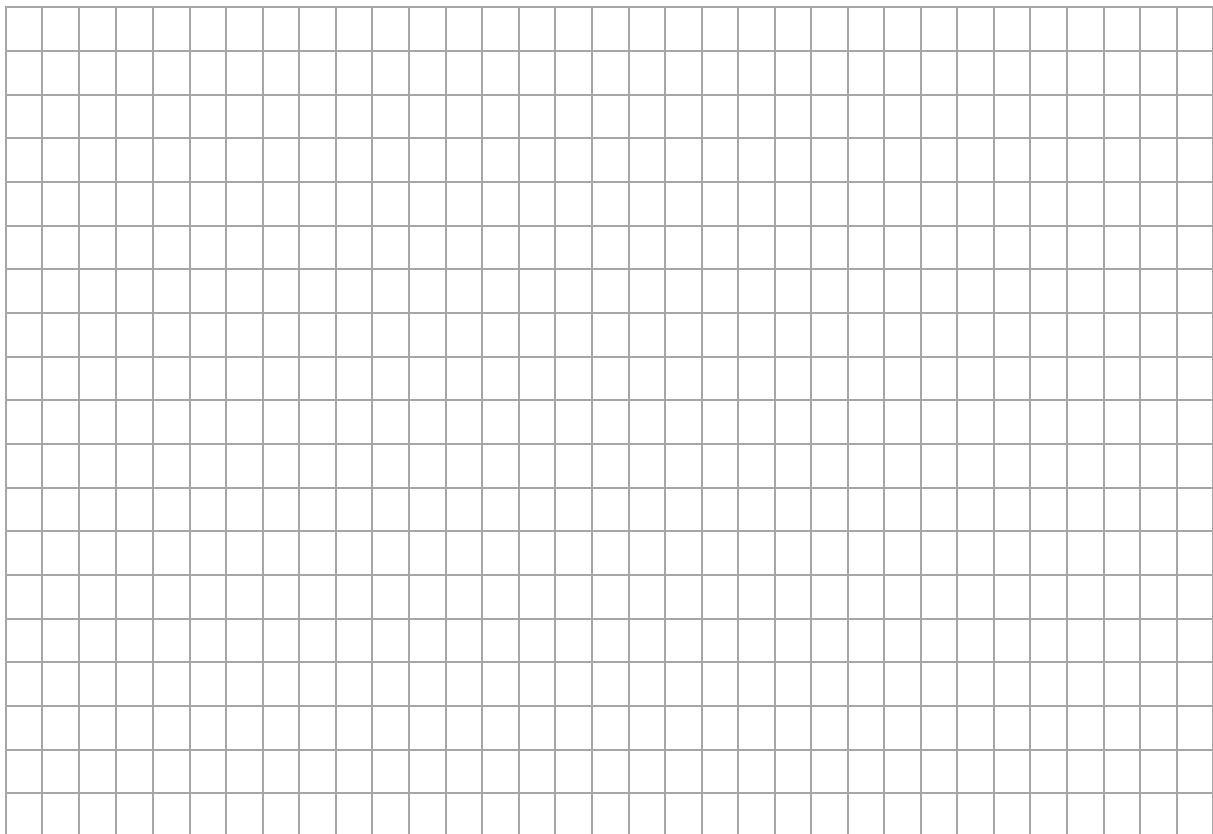
$$m \in (-2, 2) \cup (2, +\infty) \quad \text{i} \quad m \in (-\infty, -2) \cup (0, 2) \cup (2, 4)$$

co daje nam $m \in (0, 2) \cup (2, 4)$.

Zadanie 2. (0□3)

□ane są liczby $a = (\log_{\sqrt{5}} 2) \cdot \log_2 25$ i $b = \frac{\log_5 6}{\log_5 8}$.

Oblicz a^{b+1} .



Wymagania ogólne

- I. □prawność rachunkowa [...].
- III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 1. □tosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

Wymagania szczegółowe

I. Liczby rzeczywiste. Zdający:

- 1) wykonuje działania [...] potęgowanie, pierwiastkowanie, logarytmowanie) w zbiorze liczb rzeczywistych;
- R) stosuje wzór na zamianę podstaw logarytmu.

Zasady oceniania3 pkt poprawne obliczenie a^{b+1} i prawidłowy wynik.2 pkt poprawne obliczenie a oraz przekształcenie b do prostszej postaci np. $b = \log_2 \sqrt[3]{6}$.1 pkt poprawne obliczenie a lub przekształcenie b do postaci logarytmu o podstawie 2 lub 4, np. $b = \log_2 \sqrt[3]{6}$.

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

ryzyk a ow n rozwi zani

Obliczamy a oraz b z wykorzystaniem wzoru na zamianę podstawy logarytmu

$$a = \log_{\sqrt{5}} 2 \cdot \log_2 25 = \frac{\log_2 2}{\log_2 \sqrt{5}} \cdot 2 \log_2 5 = \frac{\log_2 2}{\frac{1}{2} \log_2 5} \cdot 2 \log_2 5 = 4$$

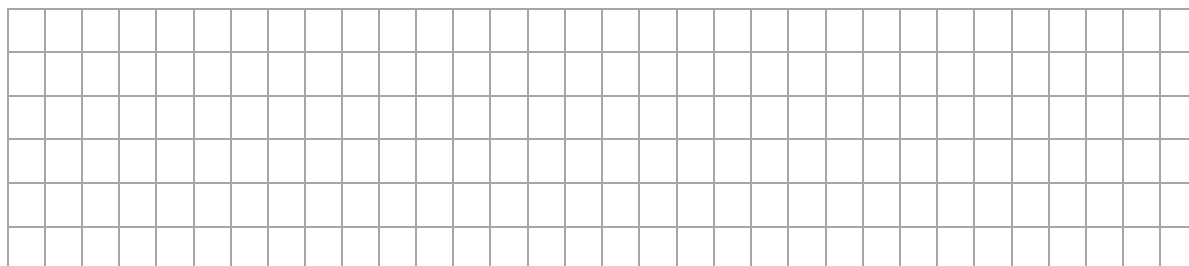
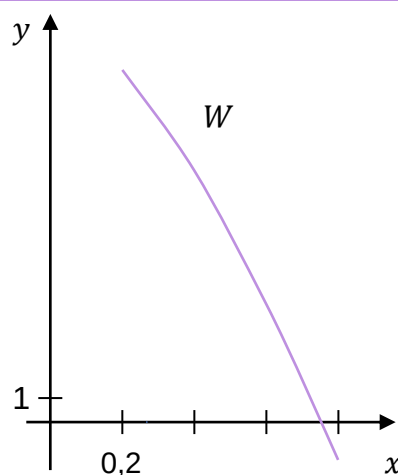
$$b = \frac{\log_5 6}{\log_5 8} = \log_8 6 = \frac{\log_2 6}{\log_2 8} = \frac{1}{3} \log_2 6 = \log_2 \sqrt[3]{6}$$

Obliczamy a^{b+1} :

$$a^{b+1} = 4^{\log_2 \sqrt[3]{6} + 1} = 4^{\log_2 \sqrt[3]{6}} \cdot 4^1 = 2^{2 \log_2 \sqrt[3]{6}} \cdot 4 = 2^{\log_2 \sqrt[3]{36}} \cdot 4 = 4 \sqrt[3]{36}$$

Zadanie 3. (03)Na diagramie obok przedstawiono fragment wykresu wielomianu W określonego wzorem

$$W(x) = 4x^3 - 19x^2 - 12x + 18$$

dla każdego $x \in \mathbb{R}$.Oblicz wszystkie pierwiastki wielomianu W .

[illegible]

Wymagania ogóln

- II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w formie [...] diagramów, tabel.
- III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 2. ☐ obieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.

□ y□ agania szcz□ gó□ ow□

- II. Wyrażenia algebraiczne. Zdający:
- 6) dzieli wielomian jednej zmiennej $W(x)$ przez dwumian postaci $x - a$,
- 1R) znajduje pierwiastki całkowite i wymierne wielomianu o współczynnikach całkowitych.

Zasady oceniania

- 3 pkt ☐ obliczenie wszystkich pierwiastków wielomianu W .
- 2 pkt ☐ sprawdzenie, że liczba $\frac{3}{4}$ jest pierwiastkiem wielomianu oraz podzielenie wielomianu W przez dwumian $\left(x - \frac{3}{4}\right)$.
- 1 pkt ☐ zastosowanie twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu i określenie liczb wymiernych mogących być pierwiastkami wielomianu W .
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

język angielski

Skorzystamy z twierdzenia o pierwiastkach wymiernych wielomianu o współczynnikach całkowitych.

Na mocy tego twierdzenia wnosimy, że jeśli wielomian W ma pierwiastek wymierny, to należy on do zbioru

$$\mathbb{M} = \left\{ \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm 9, \pm 18, \pm \frac{9}{2}, \pm \frac{9}{4}, \pm \frac{3}{2}, \pm \frac{3}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{4} \right\}$$

Na podstawie fragmentu wykresu funkcji W stwierdzamy, że jeden z pierwiastków wielomianu znajduje się w przedziale $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$. Tylko jedna liczba ze zbioru M leży w tym przedziale i jest to ułamek $\frac{3}{4}$.

Sprawdzamy, czy liczba $\frac{3}{4}$ jest pierwiastkiem wielomianu W :

$$W\left(\frac{3}{4}\right) = 4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 - 19 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 - 12 \cdot \frac{3}{4} + 18 = \frac{27}{16} - \frac{171}{16} - \frac{144}{16} + \frac{288}{16} = 0$$

Zatem wielomian jest podzielny przez dwumian $\left(x - \frac{3}{4}\right)$.

Dzielimy wielomian W przez dwumian $\left(x - \frac{3}{4}\right)$ i zapisujemy go w postaci iloczynowej:

$$W(x) = \left(x - \frac{3}{4}\right)(4x^2 - 16x - 24).$$

Pierwiastkami trójmianu $4x^2 - 16x - 24$ są liczby $2 - \sqrt{10}$ oraz $2 + \sqrt{10}$.

Pierwiastkami wielomianu W są liczby $2 - \sqrt{10}$, $2 + \sqrt{10}$ oraz $\frac{3}{4}$.

Zadanie 4. (0–3)

Funkcja f jest określona wzorem

$$f(x) = \frac{-3x + 41}{x - 13} \text{ dla } x \neq 13.$$

Punktem kratowym nazywamy punkt w układzie współrzędnych, którego obie współrzędne są liczbami całkowitymi.

Wyznacz wszystkie punkty kratowe należące do wykresu funkcji.



III. Wyrażenia algebraiczne. Zdający:

I. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście [...].

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. Wybieranie argumentów do uzasadnienia poprawności rozwiązywania problemów, tworzenie ciągu argumentów, gwarantujących poprawność rozwiązania [...].

IV. Funkcje. Zdający:

II. Wyrażenia algebraiczne. Zdający:

- 7) mnoży i dzieli wyrażenia wymierne.

V. Funkcje. Zdający:

- 13) posługuje się funkcją $f(x) = \frac{a}{x}$ [...].

Zasady oceniania

3 pkt – prawidłowe określenie wszystkich czterech możliwych przypadków, dla których

$$\frac{2}{x-13} \in \mathbb{Z} \text{ i prawidłowe wyznaczenie czterech punktów kratowych.}$$

2 pkt – prawidłowe określenie dwóch z czterech możliwych przypadków, dla których

$$\frac{2}{x-13} \in \mathbb{Z} \text{ i prawidłowe wyznaczenie dwóch punktów kratowych.}$$

1 pkt – przekształcenie postaci ogólnej funkcji homograficznej do postaci kanonicznej.

0 pkt – rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

V. Funkcje. Zdający:

1. Funkcję f przedstawiamy w postaci:

$$f(x) = \frac{-3x + 41}{x - 13} = \frac{(-3(x - 13) + 2)}{x - 13} = -3 + \frac{2}{x - 13}.$$

Wyznaczamy punkty kratowe.

Wartość funkcji będzie liczbą całkowitą tylko wtedy, gdy $\frac{2}{x-13} \in \mathbb{Z}$.

Szukamy całkowitych wartości x różnych od 13 takich, dla których $(x - 13)$ jest dzielnikiem 2. To prowadzi do następujących czterech przypadków:

- $x - 13 = -2$, co daje $x = 11$ i $f(x) = -3 - 1 = -4 \in \mathbb{Z}$
- $x - 13 = -1$, co daje $x = 12$ i $f(x) = -3 - 2 = -5 \in \mathbb{Z}$
- $x - 13 = 1$, co daje $x = 14$ i $f(x) = -3 + 2 = -1 \in \mathbb{Z}$
- $x - 13 = 2$, co daje $x = 15$ i $f(x) = -3 + 1 = -2 \in \mathbb{Z}$.

Do wykresu funkcji f należą cztery punkty kratowe o współrzędnych $(11, -4)$, $(12, -5)$, $(14, -1)$, $(15, -2)$.

Zadanie 5. (0 3)

Wielomian W jest określony wzorem $W(x) = (x - 1)(x^2 - mx + m - 1)$ dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

☐ yznacz wszystkie wartości α dla których $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ dla $\alpha \in [0, 2\pi]$.

[illegible]

Wymaganie ogóln

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkietapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania [...].

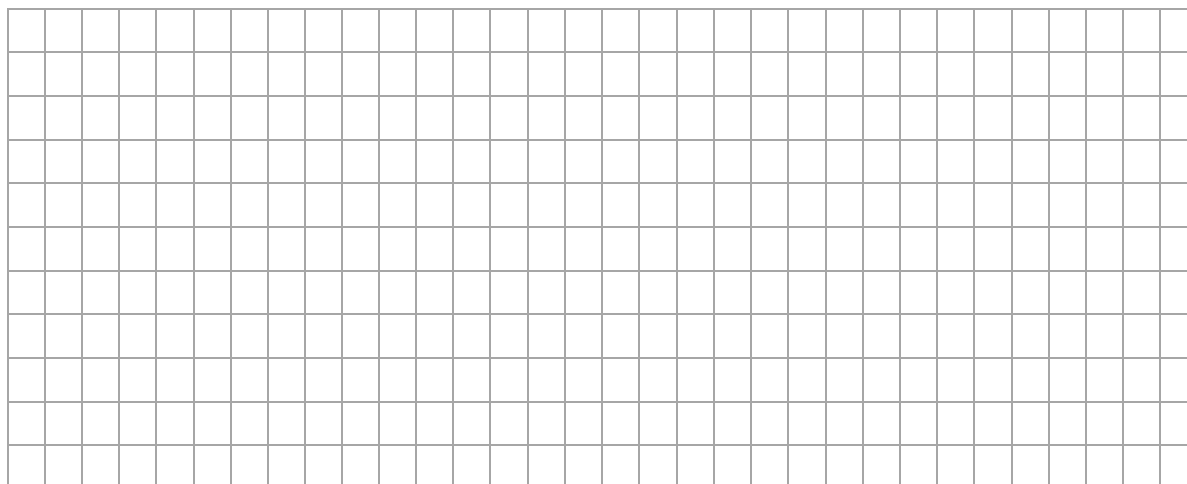
Wymaganie szczgółów

III. ☐ ównania i nierówności Zdający:

- 5R) [...] analizuje równania i nierówności kwadratowe z parametrami, w szczególności wyznacza liczbę rozwiązań w zależności od parametrów, podaje warunki, przy których rozwiązania mają żądaną własność, i wyznacza rozwiązania w zależności od parametrów.

Zasady oceniania

- 3 pkt ☐ zapisanie zbioru tych wszystkich wartości parametru m , dla których wielomian W ma dokładnie jeden pierwiastek rzeczywisty.
- 2 pkt ☐ wyznaczenie tych wszystkich wartości parametru m , dla których funkcja $f(x) = x^2 - mx + m - 1$ nie ma miejsc zerowych
- LUB*
- wyznaczenie tych wszystkich wartości parametru m , dla których funkcja $f(x) = x^2 - mx + m - 1$ ma dokładnie jedno miejsce zerowe równe 1.



Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkietapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania [...].

Wymagania szczegółowe

III. Równania i nierówności Zdający:

3R) stosuje wzory Viète'a dla równań kwadratowych

5R) [...] analizuje równania i nierówności kwadratowe z parametrami, w szczególności wyznacza liczbę rozwiązań w zależności od parametrów, podaje warunki, przy których rozwiązania mają żadaną własność, i wyznacza rozwiązania w zależności od parametrów.

Zasady oceniania

4 pkt zapisanie zbioru tych wszystkich wartości parametru p , dla których funkcja ma dokładnie dwa miejsca zerowe różniące się o 1.

3 pkt zapisanie nierówności $\Delta > 0$ w zależności od parametru p i jej rozwiązanie oraz zapisanie warunku $|x_1 - x_2| = 1$ w zależności od parametru p i jego rozwiązanie.

2 pkt zapisanie nierówności $\Delta > 0$ w zależności od parametru p i jej rozwiązanie

LUB

zapisanie warunku $|x_1 - x_2| = 1$ w zależności od parametru p i jego rozwiązanie.

1 pkt wyznaczenie warunków koniecznych i dostatecznych na to, aby funkcja f miała dokładnie dwa miejsca zerowe różniące się o 1.

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Wzrost i rozwój

Wyznaczamy warunki konieczne i dostateczne na to, aby funkcja f miała dokładnie dwa miejsca zerowe różniące się o jeden

W1. $p \neq 0$

(z treści zadania f jest funkcją kwadratową)

W2. $\Delta > 0$

(aby funkcja f miała dokładnie dwa miejsca zerowe)

W3. $|x_1 - x_2| = 1$

(aby miejsca zerowe funkcji f różniły się o 1).

□ rozwiązujemy warunek W2 □

$$\Delta > 0$$

$$(p-1)^2 - 4p(1-2p) > 0$$

$$9p^2 - 6p + 1 > 0$$

$$(3p-1)^2 > 0$$

$$p \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

□ rozwiązujemy warunek W3. □ korzystamy tutaj ze wzorów □ i □ te □ a.

$$|x_1 - x_2| = 1$$

$$(x_1 - x_2)^2 = 1$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2 = 1$$

Gdy $p \neq 0$ mamy

$$\left(-\frac{p-1}{p}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1-2p}{p} = 1$$

$$(p-1)^2 - 4p(1-2p) = p^2$$

$$8p^2 - 6p + 1 = 0$$

$$p = \frac{1}{2} \quad \text{lub} \quad p = \frac{1}{4}$$

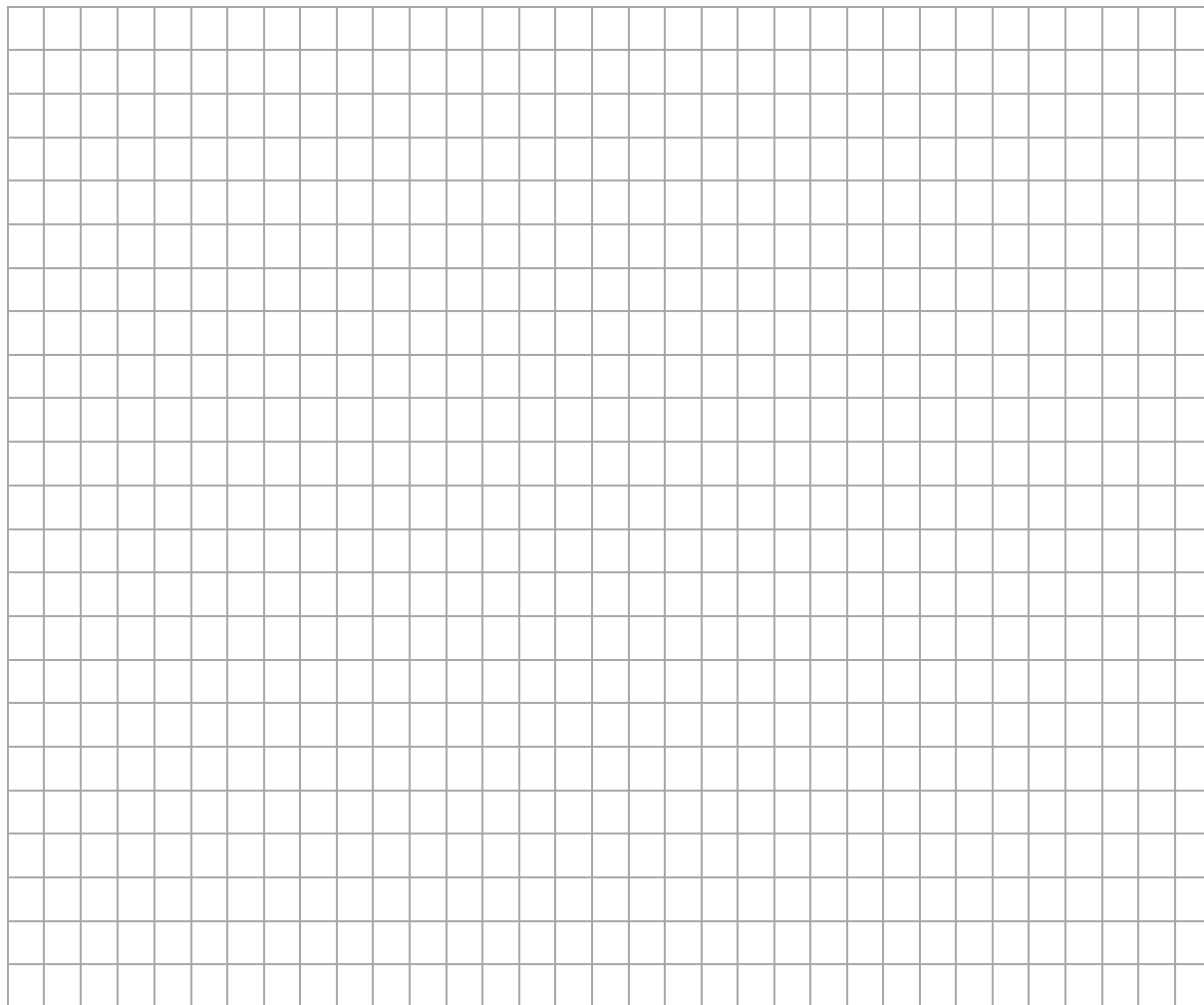
Po uwzględnieniu wszystkich warunków otrzymujemy: $p = \frac{1}{2}$ lub $p = \frac{1}{4}$.

FUNKCJE, IŁYTRIGONOMETRIA,
OPTYMALIZACJA I ALGEBRA LINIOWA

Zadanie 7. (0-3)

Funkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{3x}{x+1}$ dla każdego $x \in (-1; +\infty)$.

Wykaż, że jest to funkcja rosnąca.



Wymagania ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkietapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.

Wymagania szczegółowe

V. Funkcje. Zdający:

- 3R) dowodzi monotoniczności funkcji zadanej wzorem.

XIII. Optimalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 5R) stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji.

Zasady oceniania

dla rozwiązań sposobami 1., 2. oraz 3.

3 pkt ☐ przeprowadzenie pełnego dowodu.2 pkt ☐ poprawne określenie znaku

$$\text{różnicy } f(x_2) - f(x_1) = \frac{3(x_2 - x_1)}{(x_2 + 1)(x_1 + 1)} > 0$$

LUB

$$\text{pochodnej } f'(x) = \frac{3}{(x + 1)^2} > 0$$

LUB

$$\text{przekształcenie nierówności } x_2 > x_1 \text{ do postaci } 3 - \frac{1}{x_1 + 1} < 3 - \frac{1}{x_2 + 1}.$$

1 pkt ☐ przyjęcie założeń $x_1, x_2 \in (-1; +\infty)$ i $x_2 > x_1$ oraz obliczenie różnicy

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{3(x_2 - x_1)}{(x_2 + 1)(x_1 + 1)}$$

LUB

przyjęcie założenia $x \in (-1; +\infty)$ oraz obliczenie pochodnej

$$f'(x) = \frac{3}{(x + 1)^2}$$

LUB

przyjęcie założeń $x_1, x_2 \in (-1; +\infty)$ i $x_2 > x_1$ oraz przekształcenie nierówności $x_2 > x_1$ do postaci $\frac{1}{x_2 + 1} < \frac{1}{x_1 + 1}$.0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązań sposobami 4. oraz 5.

3 pkt ☐ przeprowadzenie pełnego dowodu.2 pkt ☐ zapisanie, że wykres funkcji f można otrzymać z przesunięcia wykresu funkcji $g(x) = -\frac{3}{x}$ o wektor $[-1, 3]$

LUB

uzasadnienie, że wraz ze wzrostem liczby $x > -1$ wartość ułamka $\frac{3}{x+1}$ zmniejsza się.1 pkt ☐ zapisanie funkcji f w postaci $f(x) = 3 - \frac{3}{x+1}$.0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozi ☐ zani☐ posób 1 (z wykorzystaniem definicji).Niech $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$ oraz $x_2 > x_1$. Wtedy

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{3x_2}{x_2 + 1} - \frac{3x_1}{x_1 + 1} = \frac{3x_2(x_1 + 1) - 3x_1(x_2 + 1)}{(x_2 + 1)(x_1 + 1)} = \frac{3(x_2 - x_1)}{(x_2 + 1)(x_1 + 1)}$$

Dla $x_2 > x_1$ różnica $x_2 - x_1$ jest dodatnia, ponadto dla $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$ każda z sum

$(x_2 + 1)$ oraz $(x_1 + 1)$ jest dodatnia, więc iloraz $\frac{3(x_2 - x_1)}{(x_2 + 1)(x_1 + 1)}$ również jest dodatni.

Oznacza to, że $f(x_2) > f(x_1)$ dla $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$ oraz $x_2 > x_1$, zatem funkcja f jest rosnąca w przedziale $(-1, +\infty)$.

□ o kończy dowód.

□ **posób 2** □ z wykorzystaniem rachunku różniczkowego □

Niech $x \in (-1, +\infty)$. Obliczamy pochodną f' funkcji f :

$$f'(x) = \frac{(3x)' \cdot (x+1) - (3x) \cdot (x+1)'}{(x+1)^2} = \frac{3(x+1) - 3x \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2}$$

dla każdego $x \in (-1, +\infty)$.

Funkcja f jest różniczkowalna w przedziale $(-1, +\infty)$, a jej pochodna jest w każdym punkcie tego przedziału dodatnia. Zatem funkcja f jest w tym przedziale rosnąca.

□ o kończy dowód.

□ **posób 3.** (oparty na definicji funkcji rosnącej).

Niech $x_1, x_2 \in (-1, +\infty)$ będą dwoma dowolnymi argumentami funkcji f . Załóżmy, że $x_1 < x_2$. Wtedy

$$0 < x_1 + 1 < x_2 + 1$$

□ dzieląc obie strony tej nierówności przez liczbę dodatnią $(x_1 + 1)(x_2 + 1)$, otrzymujemy nierówność równoważną

$$\frac{1}{x_2 + 1} < \frac{1}{x_1 + 1}$$

i dalej

$$\frac{3}{x_2 + 1} < \frac{3}{x_1 + 1}$$

$$-\frac{3}{x_1 + 1} < -\frac{3}{x_2 + 1}$$

$$3 - \frac{3}{x_1 + 1} < 3 - \frac{3}{x_2 + 1}$$

$$\frac{3x_1 + 3}{x_1 + 1} - \frac{3}{x_1 + 1} < \frac{3x_2 + 3}{x_2 + 1} - \frac{3}{x_2 + 1}$$

$$\frac{3x_1}{x_1 + 1} < \frac{3x_2}{x_2 + 1}$$

$$f(x_1) < f(x_2)$$

□ o oznacza, że funkcja f jest rosnąca.

□ posób4. □ z wykorzystaniem własności funkcji postaci $y = \frac{a}{x}$).

Wzór funkcji f przedstawiamy w postaci:

$$f(x) = \frac{3x}{x+1} = \frac{(3x+3)-3}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}.$$

Wykres funkcji f można uzyskać przez przesunięcie wykresu funkcji $g(x) = -\frac{3}{x}$ (określonej dla $x > 0$) o wektor $[-1, 3]$. Z wykresu/własności funkcji g wynika, że funkcja g jest rosnąca dla $x > 0$, więc funkcja f jest rosnąca dla $x > -1$.

□ o kończy dowód.

□ posób5. (oparty na umiejętności porównywania ułamków).

Wzór funkcji f przedstawiamy w postaci:

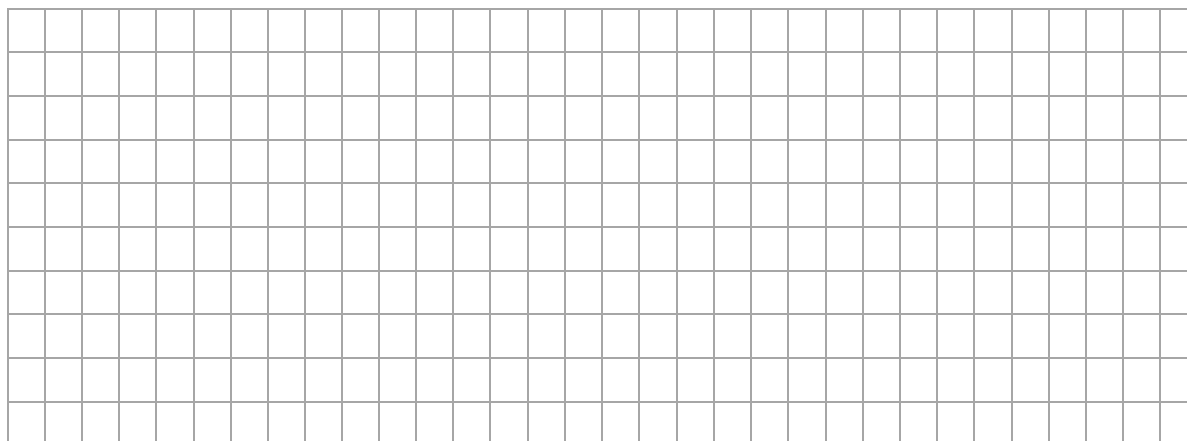
$$f(x) = \frac{3x}{x+1} = \frac{(3x+3)-3}{x+1} = 3 - \frac{3}{x+1}.$$

□ la każdej liczby rzeczywistej $x > -1$ ułamek $\frac{3}{x+1}$ jest dodatni, a ponieważ licznik jest stały i dodatni, to ułamek jest tym mniejszy, im jego mianownik jest większy. Zatem ze wzrostem liczby $x > -1$ liczba $3 - \frac{3}{x+1}$ jest coraz większa. Tym samym funkcja f jest rosnąca.

Zadanie 8. (0□2)

□ □ **licz granic** □ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n}$.





□ **y** □ **agani** □ **ogóln** □

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. □ stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

Wymaganie szczegółowe

VI. Ciągi. Zdający:

- 1R) oblicza granice ciągów, korzystając z granic ciągów typu $\frac{1}{n}$, $\sqrt[n]{a}$ oraz twierdzeń o granicach sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych, a także twierdzenia o trzech ciągach.

Zasady oceniania

2 pkt □ prawidłowa metoda obliczenia granicy □ zastosowanie twierdzenia o trzech ciągach □ i prawidłowy wynik.

1 pkt □ zauważenie, że $7^n \leq 6^n + 7^n \leq 2 \cdot 7^n$ i obliczenie granic ciągów $a_n = \sqrt[n]{7^n}$ oraz $c_n = \sqrt[n]{2 \cdot 7^n}$.

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ **ryzyk** □ **a** □ **ow** □ □ □ □ **n** □ **rozwi** □ **zani** □

Skorzystamy z twierdzenia o trzech ciągach.

□ ozważmy ciągi $a_n = \sqrt[n]{7^n}$ oraz $c_n = \sqrt[n]{2 \cdot 7^n}$ określone dla każdego $n \in \mathbb{N}$.

Zauważmy, że $7^n \leq 6^n + 7^n \leq 2 \cdot 7^n$ dla każdego $n \in \mathbb{N}$, więc

$$\sqrt[n]{7^n} \leq \sqrt[n]{6^n + 7^n} \leq \sqrt[n]{2 \cdot 7^n}$$

Ponadto $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{7^n} = 7$ oraz $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2 \cdot 7^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{7^n} = 1 \cdot 7 = 7$, więc na podstawie twierdzenia o trzech ciągach $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{6^n + 7^n} = 7$.

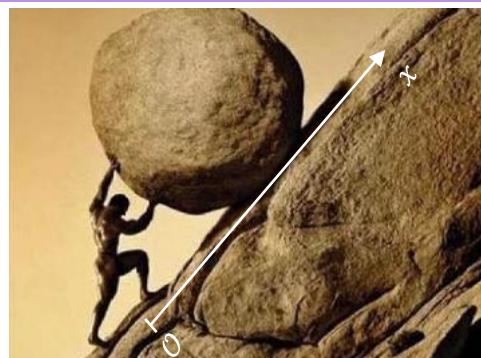
Zadanie 9. (0-4)

Syzyf codziennie stoi przed zadaniem wtoczenia ciężkiej kamiennej kuli na szczyt pewnej góry.

W chwili $t = 0$ znajduje się on w punkcie O oddalonym od szczytu o 4 km, a położenie x złyfa wtaczającego kulę jest opisane równaniem

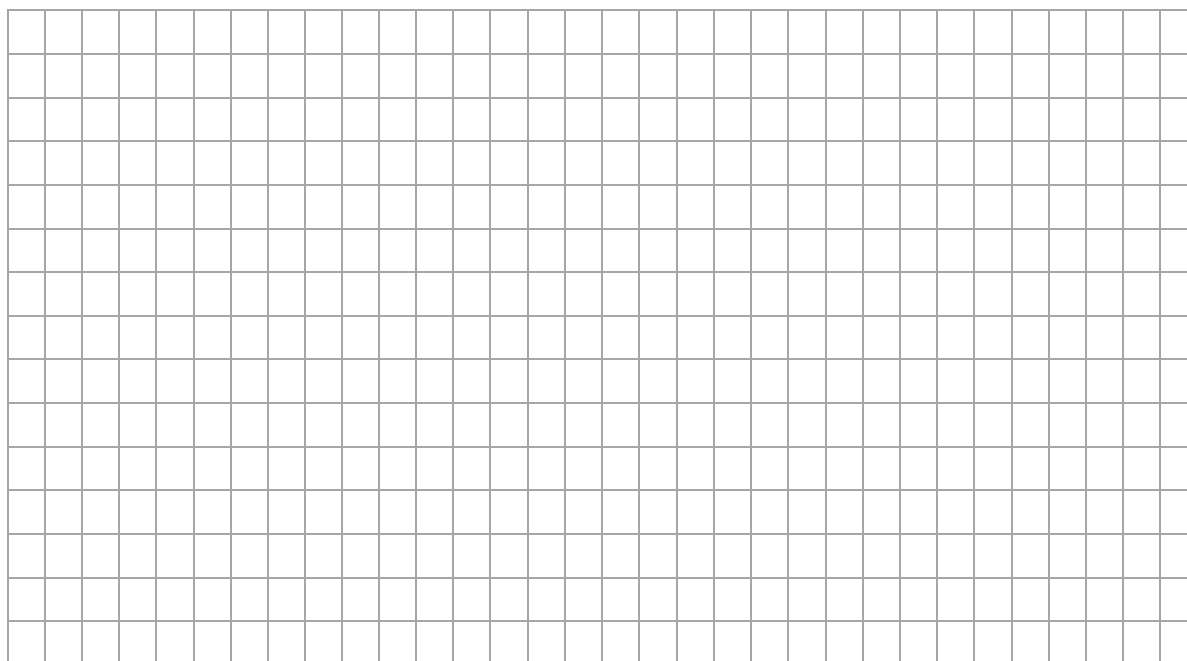
$$x(t) = -t^3 + 16,5t^2 + 180t \text{ dla } t \in [0, 24]$$

gdzie x jest wyrażone w metrach, a t w godzinach.



Oś Ox jest skierowana do wierzchołka góry i jest styczna w każdym punkcie do zbocza góry.

licz na ni sz o l g oś na ak zły z liż y si o wi rzc o ka aksy aln r koś z ak wtacza ka iń o gór



y agani ogóln

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. osowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

y agania szcz gó ow

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 3R) [...] podaje interpretację geometryczną i fizyczną pochodnej;
- 4R) oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym [...]
- 5R) stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji
- 6R) rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Zasady oceniania

- 4 pkt □ poprawna metoda wyznaczenia najmniejszej odległości, na jaką □ zryf zbliży się do wierzchołka góry, i poprawna metoda wyznaczenia największej wartości prędkości, z jaką wtaczany jest kamień, wraz z prawidłowymi wynikami liczbowymi.
- 3 pkt □ zapisanie, że prędkość jest pochodną funkcji położenia i znalezienie ekstremów funkcji x' .
- 2 pkt □ zbadanie monotoniczności funkcji x i znalezienie ekstremów funkcji x .
- 1 pkt □ obliczenie pochodnej funkcji x .
- 0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ rzyk □ a □ ow □ □ □ □ n □ rozwi □ zani □

Najpierw wyznaczmy najmniejszą odległość, na jaką □ zryf zbliży się do wierzchołka góry.

Obliczamy pochodną funkcji x :

$$x'(t) = -3t^2 + 33t + 180 \quad \text{dla} \quad t \in [0, 24]$$

i obliczamy jej miejsca zerowe:

$$x'(t) = 0$$

$$-3t^2 + 33t + 180 = 0$$

$$t^2 - 11t - 60 = 0$$

$$\Delta = 361$$

$$t_1 = 15 \quad t_2 < 0$$

Ponieważ □

$$x'(t) > 0 \quad \text{dla} \quad t \in [0, 15)$$

$$x'(t) < 0 \quad \text{dla} \quad t \in (15, 24]$$

więc

funkcja x jest rosnąca w przedziale $[0, 15]$

funkcja x jest malejąca w przedziale $[15, 24]$

Zatem $x_{\max} = x(15) = 3037,5$ i □ zryf zbliży się do wierzchołka góry na odległość 962,5 m.

Obliczamy maksymalną wartość prędkości, z jaką □ zryf wtacza kulę.

Niech v oznacza prędkość □ zryfa wtaczającego kulę.

Ponieważ $v = x'$, więc

$$v(t) = x'(t) = -3t^2 + 33t + 180 \quad \text{dla} \quad t \in [0, 24]$$

Korzystamy z własności funkcji kwadratowej i obliczamy największą wartość prędkości, z jaką □ zryf wtacza kulę □

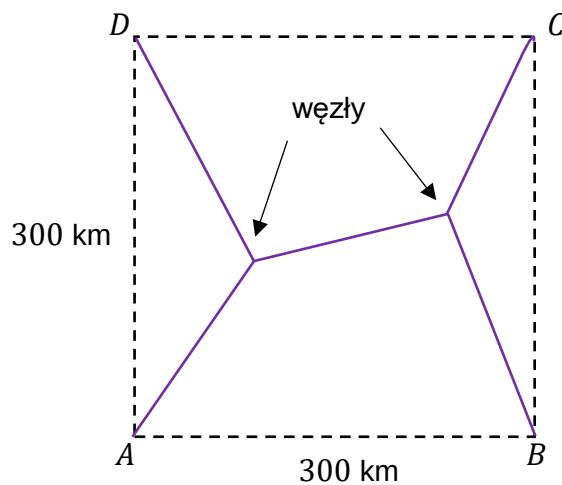
$$p = -\frac{b}{2a} = -\frac{33}{2 \cdot (-3)} = \frac{11}{2} \in [0, 24]$$

$$v\left(\frac{11}{2}\right) > 0$$

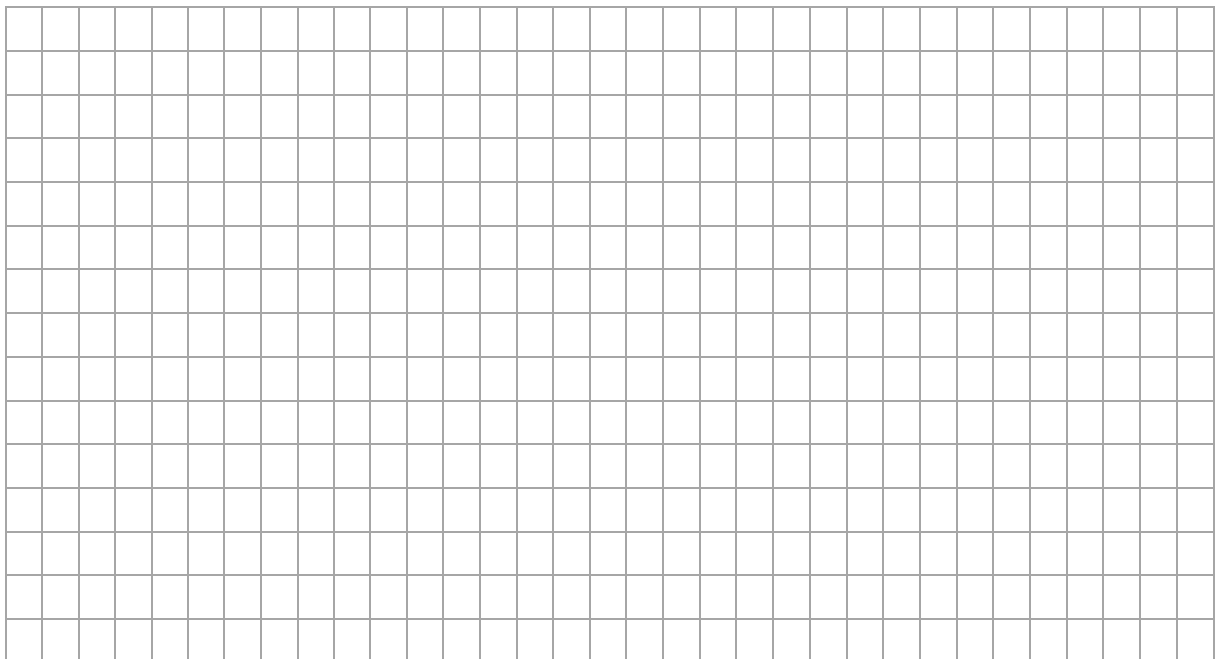
Zatem największa wartość prędkości, z jaką samochód wtacza kulę pod górę jest równa $v(5,5) = 270,75$ m/h.

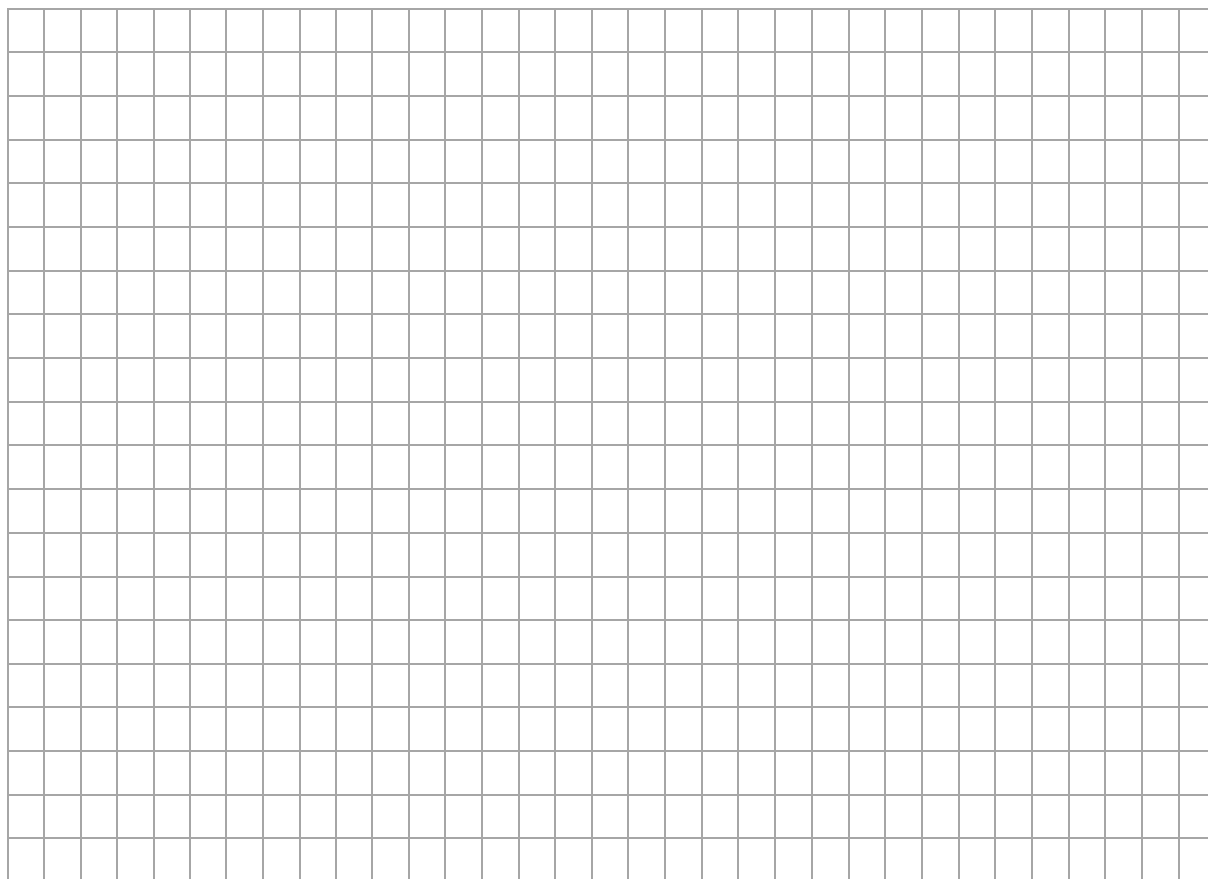
Zadanie 10. (0-6)

Cztery miasta A, B, C i D znajdują się w wierzchołkach kwadratu o boku 300 km. Pewna firma dostała zlecenie na zaprojektowanie sieci dróg, która będzie łączyć każde dwa z tych miast. Sieć ma posiadać dwa węzły, a łączna długość dróg w sieci ma być możliwie najmniejsza. (Przykład sieci dróg z dwoma węzłami, łączącej każde dwa z miast, przedstawiono na poniższym rysunku).



Oblicz, jaka powinna być długość najkrótszej sieci dróg i gdzie powinna być zlokalizowana węzły sieci.





Wymagania ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymagania szczegółowe

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

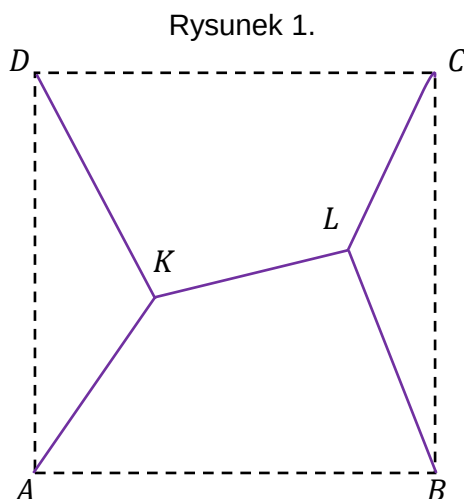
- 4R) oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym [...]
 5R) stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji
 6R) rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Zasady oceniania

- 6 pkt obliczenie długości najkrótszej sieci z dwoma węzłami i podanie lokalizacji węzłów względem miast.
 5 pkt obliczenie długości najkrótszej sieci z dwoma węzłami.
 4 pkt obliczenie wartości najmniejszej funkcji f .
 3 pkt obliczenie pochodnej funkcji f .
 2 pkt wyrażenie długości sieci za pomocą odległości węzłów od prostych odpowiednio AD i BC .
 1 pkt uzasadnienie, że węzły muszą się znajdować na symetralnej odcinka AD .
 0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

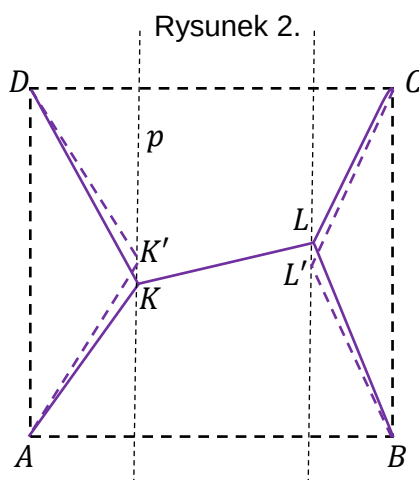
□ rzyk □ a □ ow □ □ □ n □ rozwi □ zani □

□ ozpatrzmy sieć dróg złożoną z odcinków AK, KL, LC, BL i DK (zobacz rysunek 1.)



Prowadzimy prostą p równoległą do AD i przechodzącą przez K i zaznaczamy na niej punkt K' taki, że $|AK'| = |DK'|$.

Prowadzimy prostą równoległą do BC i przechodzącą przez L i zaznaczamy na niej punkt L' taki, że $|BL'| = |CL'|$ (patrz rysunek 2.).



Pokażemy, że sieć dróg z węzłami K i L można zastąpić siecią krótszą □ z węzłami K' i L' . Niech D' będzie punktem symetrycznym do punktu D względem prostej p . Wówczas punkty D' , K' oraz A są współliniowe, więc

$$|DK| + |KA| = |D'K| + |KA| \geq |D'A| = |DK'| + |K'A|.$$

Podobnie pokazujemy, że $|BL| + |LC| \geq |BL'| + |L'C|$. Ponadto odcinek $K'L'$ jest równoległy do prostej AB , więc $|K'L'| \leq |KL|$. Zatem sieć dróg z węzłami K' i L' jest krótsza niż z węzłami K i L .

Oznaczmy odległość punktu K' od prostej AD przez x , natomiast punktu L' od prostej BC przez y . □ długość d sieci z węzłami K' i L' jest równa

$$d = 2\sqrt{150^2 + x^2} + 2\sqrt{150^2 + y^2} + 300 - x - y$$

gdzie $x \in [0, 300]$ i $0 \leq x + y < 300$.

Zbadamy funkcję $f(x) = 2\sqrt{150^2 + x^2} - x$ określoną dla $x \in [0, 300]$.

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{150^2 + x^2}} \cdot 2x - 1 = \frac{2x}{\sqrt{150^2 + x^2}} - 1$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{2x}{\sqrt{(150^2 + x^2)}} = 1$$

$$4x^2 = x^2 + 150^2$$

$$x = 50\sqrt{3}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (50\sqrt{3}, 300]$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in [0, 50\sqrt{3})$$

Funkcja f jest malejąca w przedziale $[0, 50\sqrt{3}]$ i rosnąca w przedziale $[50\sqrt{3}, 300]$.

Najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w punkcie $x = 50\sqrt{3}$ i wartość ta jest równa $f(50\sqrt{3}) = 150\sqrt{3}$.

Zatem

$$d = f(x) + f(y) + 300 \geq 300(1 + \sqrt{3})$$

przy czym równość zachodzi tylko wtedy, gdy $x = y = 50\sqrt{3}$. Najkrótsza sieć dróg ma zatem długość $300(1 + \sqrt{3})$ km i składa się z 4 odcinków AK' , $K'L'$, $L'C$, BL' i DK' .

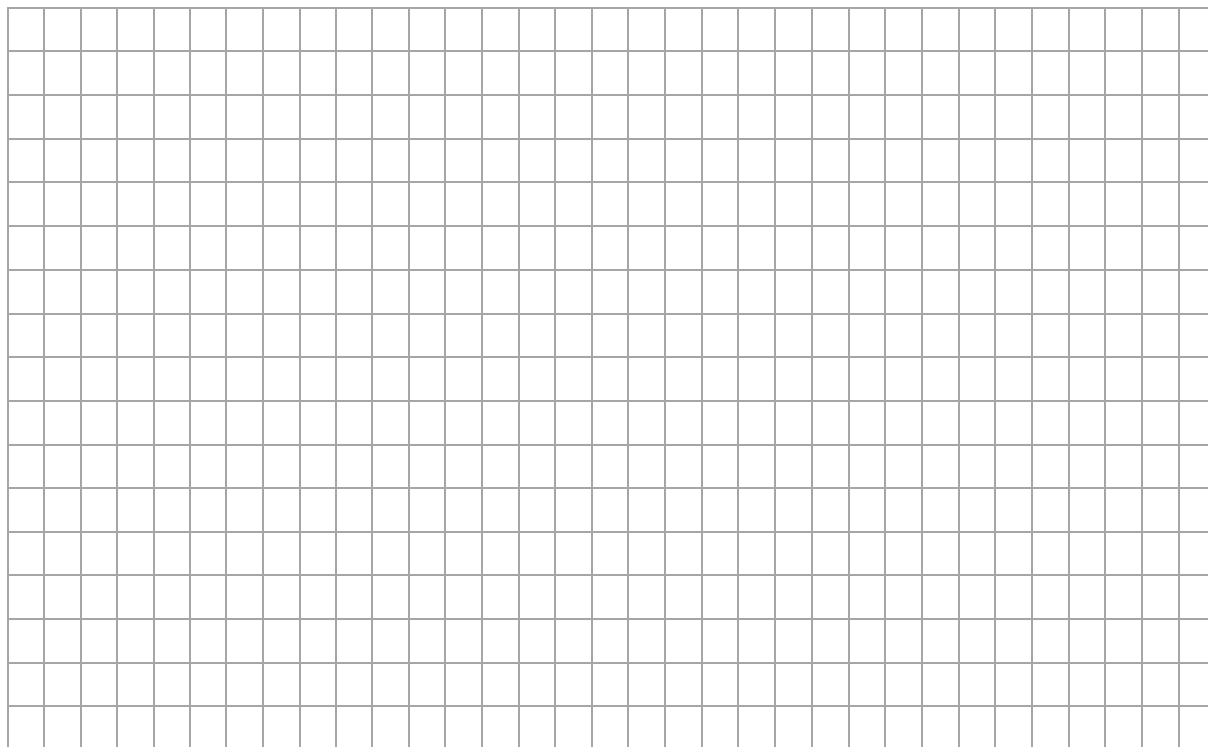
Węzeł K' jest równo oddalony (odległości $100\sqrt{3}$ km) od miast A i D , natomiast węzeł L' jest równo oddalony (odległości $100\sqrt{3}$ km) od miast B i C (patrz rysunek 2.).

Zauważmy jeszcze, że w przypadku sieci dróg z jednym węzłem, najkrótsza taka sieć będzie miała długość równą $600\sqrt{2}$ km i węzeł w środku kwadratu $ABCD$. Będzie więc dłuższa niż sieć z dwoma węzłami.

Zadanie 11. (0-3)

Unkcja f jest określona wzorem $f(x) = \frac{2x-3}{x+2} + 4 \log_{\frac{1}{2}} x$ dla wszystkich $x > 0$.

Wykaż, że funkcja ma co najmniej jedno i skończone zero na przedziale $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$.



Wyagani ogóln

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.

Wymaganie szczególne

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 2R) stosuje własność Darboux do uzasadniania istnienia miejsca zerowego funkcji i znajdowania przybliżonej wartości miejsca zerowego.

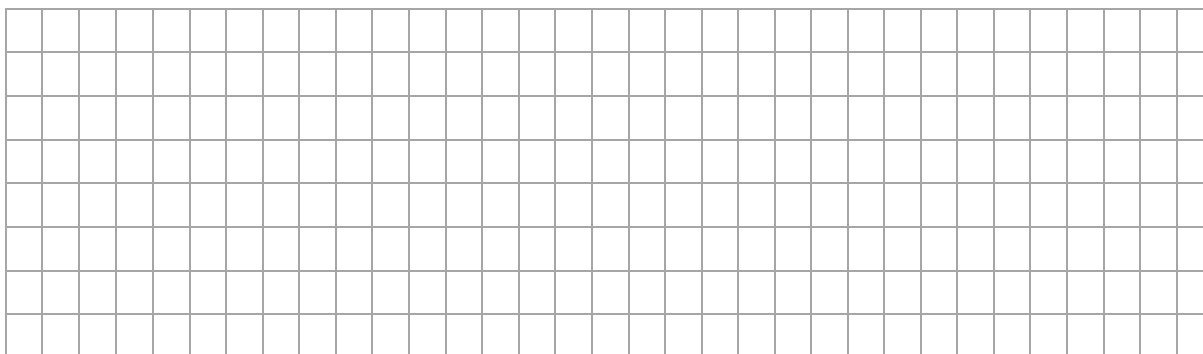
Zasady oceniania

3 pkt przeprowadzenie pełnego dowodu.

2 pkt zauważenie, że $f\left(\frac{1}{2}\right) > 0$ i $f(4) < 0$ oraz uzasadnienie, że funkcja f jest ciągła.

1 pkt obliczenie wartości funkcji f np. na krańcach przedziału $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$.

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.



□ y □ agani □ ogóln □

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. □ tosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymagania szczegółowe

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 4R) oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym oraz oblicza pochodną, korzystając z twierdzeń o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu i funkcji złożonej □
 5R) stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji □
 6R) rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Zasady oceniania

dla rozwiązania sposobem 1.

4 pkt □ obliczenie wartości najmniejszej funkcji f .

3 pkt □ uzasadnienie □ np. poprzez badanie monotoniczności funkcji □, że funkcja przyjmuje wartość najmniejszą dla $x = -\frac{1}{3}$.

2 pkt □ obliczenie miejsc zerowych pochodnej funkcji f .

1 pkt □ wyznaczenie pochodnej funkcji f .

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 2.

4 pkt □ obliczenie wartości najmniejszej funkcji f .

3 pkt □ zapisanie, że funkcja kwadratowa $y = 6x^2 + 4x + 1$ osiąga wartość najmniejszą równą $\frac{1}{3}$ dla $x = -\frac{1}{3}$.

2 pkt □ zapisanie nierówności

$$\sqrt{\frac{2}{3} \cdot f(x)} \geq \frac{6x^2 + 4x + 1}{3}$$

1 pkt □ zapisanie nierówności

$$\sqrt{\frac{x^4 + x^4 + (2x + 1)^4}{3}} \geq \frac{x^2 + x^2 + (2x + 1)^2}{3}.$$

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 3.

4 pkt □ obliczenie wartości najmniejszej funkcji f .

3 pkt □ przekształcenie wyrażenia $9t^4 + 4t^3 + 2t^2 + \frac{1}{54}$ do postaci

$$9t^2 \left(\left(t + \frac{2}{9} \right)^2 + \frac{14}{81} \right) + \frac{1}{54}$$

2 pkt □ zastosowanie wzoru na czwartą potęgę sumy/różnicy dwóch wyrażeń i zapisanie funkcji f jako

$$f\left(t - \frac{1}{3}\right) = 9t^4 + 4t^3 + 2t^2 + \frac{1}{54}$$

1 pkt □ zastosowanie podstawienia $t = x - \frac{1}{3}$ i zapisanie funkcji f w postaci

$$f\left(t - \frac{1}{3}\right) = \left(t - \frac{1}{3}\right)^4 + \frac{1}{2} \cdot \left(2\left(t - \frac{1}{3}\right) + 1\right)^4$$

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ **ryzyk** □ **a** □ **ow** □ □ □ □ **n** □ **rozwi** □ **zani**

□ **posób 1.**

Wyznaczamy pochodną funkcji f korzystając z twierdzenia o pochodnej funkcji złożonej:

$$f'(x) = 4x^3 + 0,5 \cdot 4(2x + 1)^3 \cdot 2 \quad \text{dla } x \in \mathbb{R}.$$

Obliczamy miejsca zerowe pochodnej funkcji f :

$$4x^3 + 0,5 \cdot 4(2x + 1)^3 \cdot 2 = 0$$

$$x^3 + (2x + 1)^3 = 0$$

$$(x + 2x + 1)[x^2 - x(2x + 1) + (2x + 1)^2] = 0$$

$$(3x + 1)(3x^2 + 3x + 1) = 0$$

$$3x + 1 = 0 \quad \text{lub} \quad 3x^2 + 3x + 1 = 0$$

Pierwsze z tych równań ma rozwiązanie $x = -\frac{1}{3}$, natomiast drugie jest sprzeczne.

Sprawdzamy, czy w punkcie $x = -\frac{1}{3}$ funkcja f osiąga ekstremum. Badamy monotoniczność funkcji f stosując rachunek pochodnych:

$$f'(x) = 4x^3 + 0,5 \cdot 4(2x + 1)^3 \cdot 2 = 4(3x + 1)(3x^2 + 3x + 1)$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{dla } x \in \left(-\frac{1}{3}; +\infty\right)$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{dla } x \in \left(-\infty; -\frac{1}{3}\right)$$

więc

funkcja f jest malejąca w zbiorze $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right]$

funkcja f jest rosnąca w zbiorze $\left[-\frac{1}{3}; +\infty\right)$,

co oznacza, że w punkcie $x = -\frac{1}{3}$ funkcja f ma ekstremum lokalne, będące jednocześnie minimum globalnym. Funkcja f osiąga wartość najmniejszą równą

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^4 + 0,5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{54}$$

□ **posób 2.**

Korzystamy z nierówności między średnimi liczbowymi.

□ Dla każdych liczb nieujemnych a, b, c średnia kwadratowa z tych liczb jest nie mniejsza od średniej arytmetycznej tych liczb □

$$\sqrt{\frac{a^2 + b^2 + c^2}{3}} \geq \frac{a + b + c}{3}$$

Niech x będzie dowolną liczbą rzeczywistą. □ Orzystając z nierówności między średnią kwadratową a arytmetyczną liczb $x^2, x^2, (2x + 1)^2$ otrzymujemy:

$$\sqrt{\frac{x^4 + x^4 + (2x + 1)^4}{3}} \geq \frac{x^2 + x^2 + (2x + 1)^2}{3}$$

$$\sqrt{\frac{2x^4 + (2x + 1)^4}{3}} \geq \frac{2x^2 + (2x + 1)^2}{3}$$

$$\sqrt{\frac{2}{3} \cdot \frac{x^4 + 0,5(2x + 1)^4}{1}} \geq \frac{6x^2 + 4x + 1}{3}$$

$$\sqrt{\frac{2}{3} \cdot f(x)} \geq \frac{6x^2 + 4x + 1}{3}$$

dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Funkcja kwadratowa $y = 6x^2 + 4x + 1$ osiąga wartość najmniejszą dla $x = -\frac{4}{2 \cdot 6} = -\frac{1}{3}$ równą $6\left(-\frac{1}{3}\right)^2 + 4 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + 1 = \frac{1}{3}$, więc

$$\sqrt{\frac{2}{3} \cdot f(x)} \geq \frac{6x^2 + 4x + 1}{3} \geq \frac{1}{9}$$

$$f(x) \geq \frac{1}{54}$$

dla każdego $x \in \mathbb{R}$.

Ponieważ

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}\right)^4 + 0,5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{54}$$

więc najmniejsza wartość funkcji f jest równa $\frac{1}{54}$.

□ **posób 3.**

Niech $t = x + \frac{1}{3}$ dla $x \in \mathbb{R}$. Wtedy

$$f\left(t - \frac{1}{3}\right) = \left(t - \frac{1}{3}\right)^4 + \frac{1}{2} \cdot \left(2\left(t - \frac{1}{3}\right) + 1\right)^4 = \left(t - \frac{1}{3}\right)^4 + \frac{1}{2} \cdot \left(2t + \frac{1}{3}\right)^4 \quad \text{dla } t \in \mathbb{R}$$

Wykorzystamy dwukrotnie wzór na czwartą potęgę sumy dwóch składników

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

Wówczas

$$\begin{aligned} f\left(t - \frac{1}{3}\right) &= t^4 - 4t^3 \cdot \frac{1}{3} + 6t^2 \cdot \frac{1}{9} - 4t \cdot \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \\ &\quad + \frac{1}{2} \left(16t^4 + 4 \cdot 8t^3 \cdot \frac{1}{3} + 6 \cdot 4t^2 \cdot \frac{1}{9} + 4 \cdot 2t \cdot \frac{1}{27} + \frac{1}{81} \right) = \\ &= 9t^4 + 4t^3 + 2t^2 + \frac{1}{54} = 9t^2 \left(t^2 + \frac{4}{9}t + \frac{2}{9} \right) + \frac{1}{54} = \\ &= 9t^2 \left(\left(t + \frac{2}{9} \right)^2 + \frac{14}{81} \right) + \frac{1}{54} \end{aligned}$$

Ponieważ dla każdego $t \in \mathbb{R}$ prawdziwe są nierówności:

$$\left(t + \frac{2}{9} \right)^2 + \frac{14}{81} > 0 \quad \text{i} \quad 9t^2 \geq 0$$

więc $f\left(t - \frac{1}{3}\right) \geq \frac{1}{54}$, przy czym $f\left(t - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{54}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $t = 0$ (czyli dla $x = -\frac{1}{3}$).

Zatem najmniejsza wartość funkcji f jest równa $\frac{1}{54}$.

Zadanie 13. (0 4)

W nieskończonym malejącym ciągu geometrycznym (a_n) , określonym dla $n \geq 1$, jest spełniony warunek

$$\frac{a_5 + a_3}{a_3} = \frac{29}{25}.$$

- ☐ suma wszystkich wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa 6.
- ☐ **yznaczyć wzór na n -ty wyraz ciągu $g_n(a_n)$.**

[illegible]

- ☐ **y** ☐ **agani** ☐ **ogóln**

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. ☐ tosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

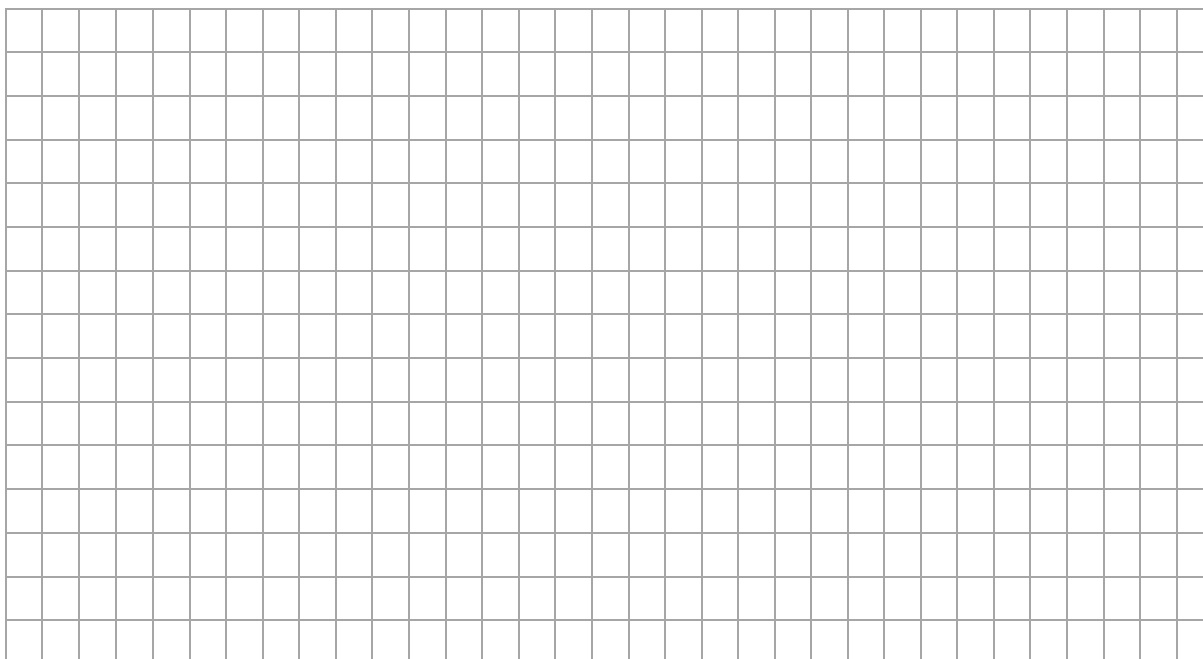
Wymaganie szczgółów

VI. ☐ iągi.Zdający:

- 2R) rozpoznaje zbieżne szeregi geometryczne i oblicza ich sumę.

Zasady oceniania

- 4 pkt ☐ obliczenie ilorazu, pierwszego wyrazu ciągu oraz zapisanie wzoru ogólnego ciągu.
- 3 pkt ☐ obliczenie ilorazu lub pierwszego wyrazu ciągu.
- 2 pkt ☐ zapisanie dwóch równań z niewiadomymi q i a_1 , które pozwalają na obliczenie ilorazu ciągu oraz pierwszego wyrazu ciągu.
- 1 pkt ☐ zapisanie równania z niewiadomymi q i/lub a_1 , które wynika z treści zadania.
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.



☐ y ☐ agani ☐ ogóln ☐

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie rozumowań, także kilkuetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, odróżnianie dowodu od przykładu.

☐ y ☐ agani ☐ szcz ☐ gó ☐ ow ☐

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 2R) stosuje własność $\square$ arbou $\square$ do uzasadniania istnienia miejsca zerowego i znajdowania przybliżonej wartości miejsca zerowego.

Zasady oceniania

3 pkt ☐ przeprowadzenie pełnego dowodu.

2 pkt ☐ uzasadnienie, że funkcja f jest funkcją ciągłą, wskazanie argumentu, dla którego wartość funkcji jest mniejsza od 5 wraz z obliczeniem wartości funkcji dla tego argumentu i wskazanie argumentu, dla którego wartość funkcji jest większa od 5 wraz z obliczeniem wartości funkcji dla tego argumentu.

1 pkt ☐ uzasadnienie, że funkcja f jest funkcją ciągłą, wskazanie argumentu, dla którego wartość funkcji jest mniejsza od 5 i obliczenie wartości funkcji dla tego argumentu
LUB

uzasadnienie, że funkcja f jest funkcją ciągłą, wskazanie argumentu, dla którego wartość funkcji jest większa od 5 i obliczenie wartości funkcji dla tego argumentu
LUB

wskazanie argumentu, dla którego wartość funkcji jest mniejsza od 5 wraz z obliczeniem wartości funkcji dla tego argumentu i wskazanie argumentu, dla którego wartość funkcji jest większa od 5 wraz z obliczeniem wartości funkcji dla tego argumentu.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ rzyk □ a □ ow □ □ □ n □ rozwi □ zani □

Funkcja f jest funkcją ciągłą w zbiorze liczb rzeczywistych, ponieważ jest funkcją wielomianową.

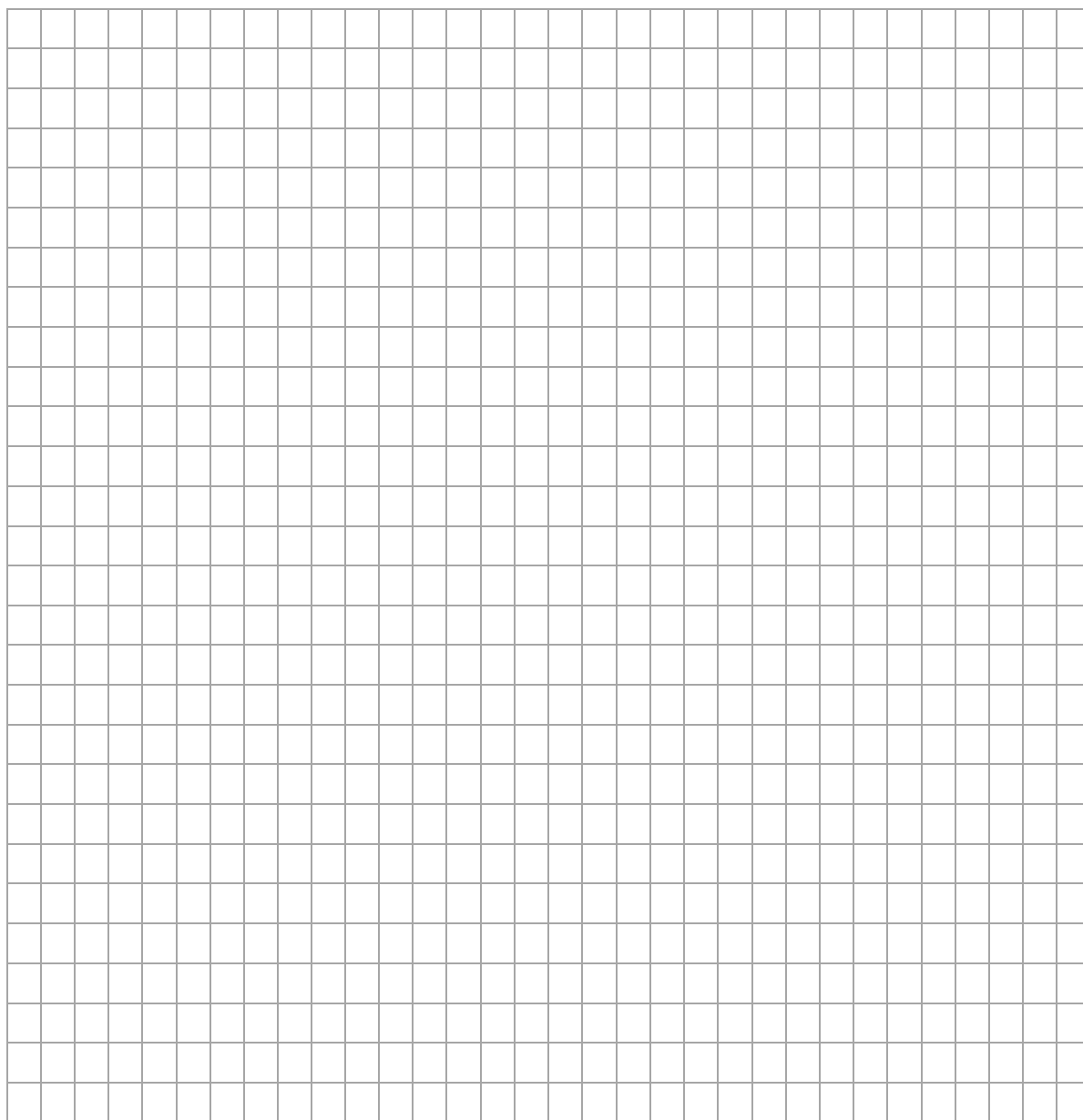
Ponieważ $f(0) = 1$ oraz $f(2) = 64 - 32 - 8 + 1 = 25$ i funkcja jest ciągła na przedziale $(0, 2)$, więc, na mocy twierdzenia Darboux, przyjmuje w przedziale $(0, 2)$ wszystkie wartości pośrednie pomiędzy $f(0)$ a $f(2)$. Wobec tego istnieje taki argument $x \in (0, 2)$, dla którego zachodzi $f(x) = 5$. □ o oznacza, że liczba 5 należy do zbioru wartości funkcji.

Zadanie 15. (0 □ 4)

□ ozwi □ ż ni □ równość □

$$(2 - \cos x)^2 \leq 4 \sin^2 \frac{x}{2} - 4 \cos^2 \frac{x}{2} + 4,75$$

w zbiorze $(0, \pi)$.



Wymagania ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. ☐ stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

2. ☐ ostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii, formułowanie wniosków na ich podstawie i uzasadnianie ich poprawności.

☐ **ymagania szczególne**

VII. Trygonometria. Zdający:

- 6R) rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne [...].

Zasady oceniania

4 pkt ☐ poprawne rozwiązanie podanej w poleceniu nierówności w zbiorze $(0, \pi)$.

3 pkt ☐ poprawne rozwiązanie jednej z nierówności $\cos x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$ lub $\cos x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

2 pkt ☐ zapisanie nierówności $\cos^2 x \leq \frac{3}{4}$ w postaci koniunkcji dwóch nierówności.

1 pkt ☐ przekształcenie nierówności do postaci, w której występuje jedna funkcja trygonometryczna zmiennej x .

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ **ryzykować owoce swoich rozwiązań**

Przekształcamy nierówność podaną w treści zadania do prostszej postaci. ☐ korzystamy ze wzoru na cosinus podwójnego kąta

$$\begin{aligned}
 (2 - \cos x)^2 &\leq 4 \sin^2 \frac{x}{2} - 4 \cos^2 \frac{x}{2} + 4 \frac{3}{4} \\
 \cos^2 x - 4 \cos x + 4 &\leq -4 \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \right) + 4 \frac{3}{4} \\
 \cos^2 x - 4 \cos x + 4 &\leq -4 \cos \left(2 \cdot \frac{x}{2} \right) + 4 \frac{3}{4} \\
 \cos^2 x &\leq \frac{3}{4} \\
 |\cos x| &\leq \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 \cos x &\leq \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{ i } \quad \cos x \geq -\frac{\sqrt{3}}{2}
 \end{aligned}$$

☐ korzystamy z wykresu funkcji cosinus i odczytujemy rozwiązania ostatnich dwóch nierówności w przedziale $(0, \pi)$:

$$x \in \left[\frac{\pi}{6}, \pi \right) \quad \text{ i } \quad x \in \left(0, \frac{5}{6}\pi \right]$$

Otrzymujemy rozwiązanie $x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi \right]$.

Zadanie 16. (0 3)

☐ ykaż ☐ ż ☐ równa $-7x^3 + 9x^2 + 8x - 2 = 0$ ma w przedziale $(-2, 2)$ co najmniej ☐ wa róż n ☐ rozwi ☐ zania ☐

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Wymagania ogóln

IV. Rozumowanie i argumentacja.

1. Przeprowadzanie rozumowań [...] ☒
4. ☐ losowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

□ y□ agani□ szcz□ gó□ ow□

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

2R) stosuje własność $\square$ arbou $\square$ do uzasadniania istnienia miejsca zerowego funkcji [...].

Zasady oceniania

3 pkt ☐ przeprowadzenie pełnego dowodu.

2 pkt □ podanie dla funkcji $f(x) = x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2$ takich trzech argumentów $x_1 < x_2 < x_3$ leżących w przedziale $(-2, 2)$, dla których $f(x_1) > 0$, $f(x_2) < 0$ i $f(x_3) > 0$.

1 pkt □ podanie dla funkcji $f(x) = x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2$ takich dwóch argumentów $x_1 < x_2$ leżących w przedziale $(-2, 2)$, dla których $f(x_1) \cdot f(x_2) < 0$.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozwi ☐ zani ☐

Niech f będzie funkcją określoną wzorem $f(x) = x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 8x - 2$ dla $x \in \mathbb{R}$.

Obliczymy wartości funkcji f w kilku punktach przedziału $(-2, 2)$:

$$f(-1) = (-1)^4 - 7 \cdot (-1)^3 + 9 \cdot (-1)^2 + 8 \cdot (-1) - 2 = 7$$

$$f(0) = -2$$

$$f(1) = 1^4 - 7 \cdot 1^3 + 9 \cdot 1^2 + 8 \cdot 1 - 2 = 9$$

Funkcja f jest ciągła jako funkcja wielomianowa, więc na mocy twierdzenia Darboux funkcja f przyjmuje w przedziale $(-1, 0)$ wszystkie wartości ze zbioru $(-2, 7)$.

Zatem istnieje $x_1 \in (-1, 0)$ takie, że $f(x_1) = 0$.

Podobnie, funkcja f przyjmuje w przedziale $(0, 1)$ wszystkie wartości ze zbioru $(-2, 9)$, więc istnieje $x_2 \in (0, 1)$ takie, że $f(x_2) = 0$.

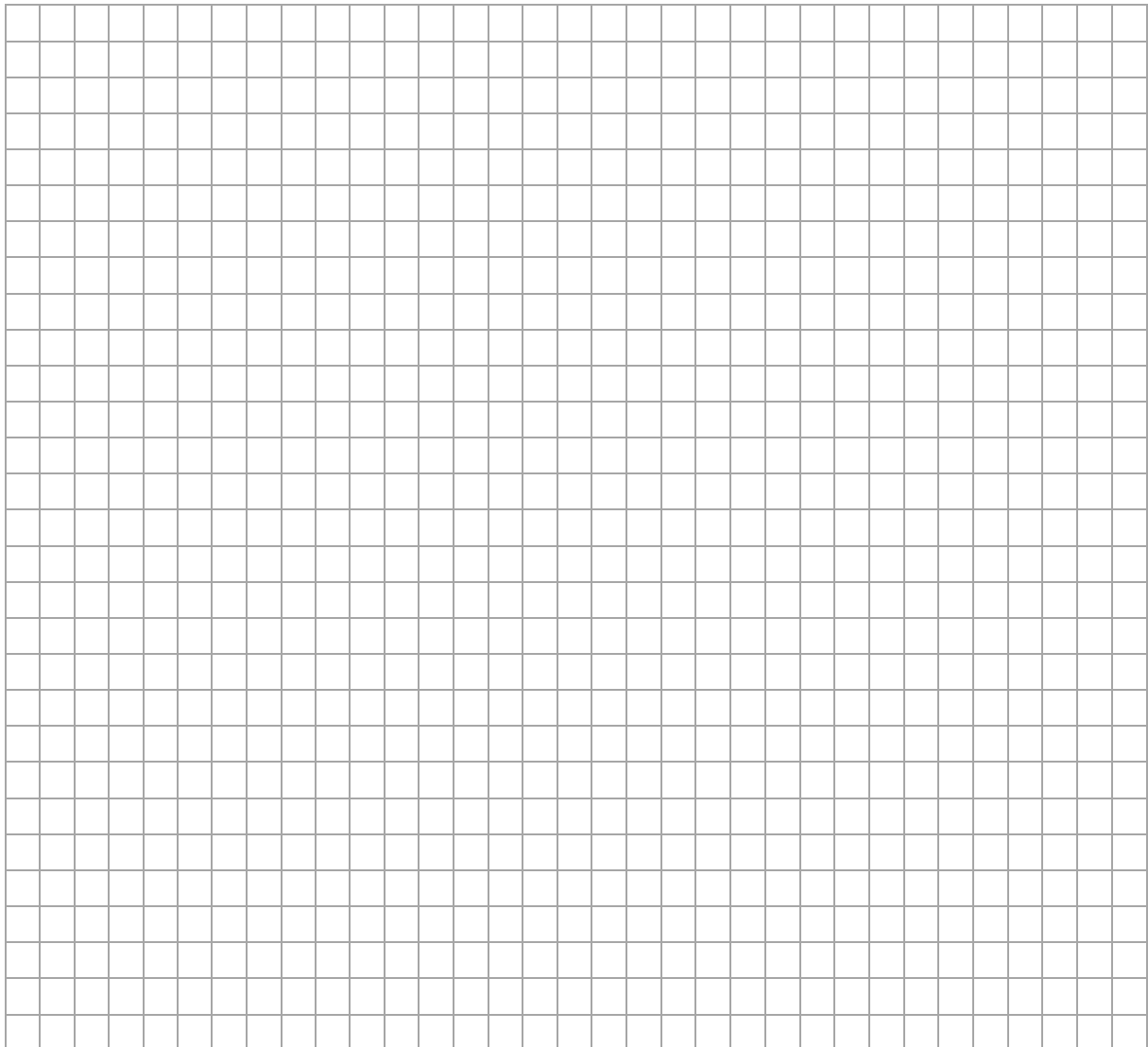
To oznacza, że w przedziale $(-2, 2)$ równanie podane w treści zadania ma co najmniej dwa różne rozwiązania.

Zadanie 17. (0 3)

☐ iąg (a_n) jest określony wzorem

$$a_n = (n + 5)^2 \cdot \left(\frac{p + 1}{(n + 1)(n + 2)} + \frac{2p + 2}{(n + 2)(n + 3)} \right) \quad \text{dla } n \geq 1.$$

☐ yznacz wszystkie ☐ wartości ☐ ci ☐ ara ☐ ☐ pr ☐ ☐ la któryc ☐ granica ci ☐ g ☐ ☐ ☐ st ☐ ~~12~~wna



Wymagani ogóln

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

Wymaganie szczegółowe

VI. Ciągi Zdający:

- 1R) oblicza granice ciągów, korzystając z [...] twierdzeń o granicach sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu ciągów zbieżnych [...].

Zasady oceniania3 pkt poprawna metoda obliczenia granicy ciągu (a_n) i prawidłowo wyznaczona wartość p .2 pkt wyznaczenie granicy ciągu (a_n) w zależności od p .

1 pkt obliczenie jednej z granic:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)^2}{(n+1)(n+2)} \quad \text{lub} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)^2}{(n+2)(n+3)}.$$

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

ryzyk a ow n rozwi zani

Przekształcamy wzór ciągu (a_n) do postaci

$$a_n = (p+1) \cdot \frac{(n+5)^2}{(n+1)(n+2)} + (2p+2) \cdot \frac{(n+5)^2}{(n+2)(n+3)}$$

Obliczamy następujące granice

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)^2}{(n+1)(n+2)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cdot \left(1 + \frac{5}{n}\right)^2}{n^2 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{5}{n}\right)^2}{\left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(1 + \frac{2}{n}\right)} = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)^2}{(n+2)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 \cdot \left(1 + \frac{5}{n}\right)^2}{n^2 \cdot \left(1 + \frac{2}{n}\right) \left(1 + \frac{3}{n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 + \frac{5}{n}\right)^2}{\left(1 + \frac{2}{n}\right) \left(1 + \frac{3}{n}\right)} = 1$$

Zatem

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[(p+1) \cdot \frac{(n+5)^2}{(n+1)(n+2)} + (2p+2) \cdot \frac{(n+5)^2}{(n+2)(n+3)} \right] = \\ &= (p+1) \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)^2}{(n+1)(n+2)} + (2p+2) \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+5)^2}{(n+2)(n+3)} = \\ &= (p+1) \cdot 1 + (2p+2) \cdot 1 = 3p+3 \end{aligned}$$

Z warunków zadania otrzymujemy $12 = 3p + 3$, więc $p = 3$.

Zadanie 18.

Rozpatrujemy wszystkie takie prostopadłościany, w których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 80, pole powierzchni całkowitej jest równe 256 i żadna z krawędzi bryły nie jest krótsza niż 4.

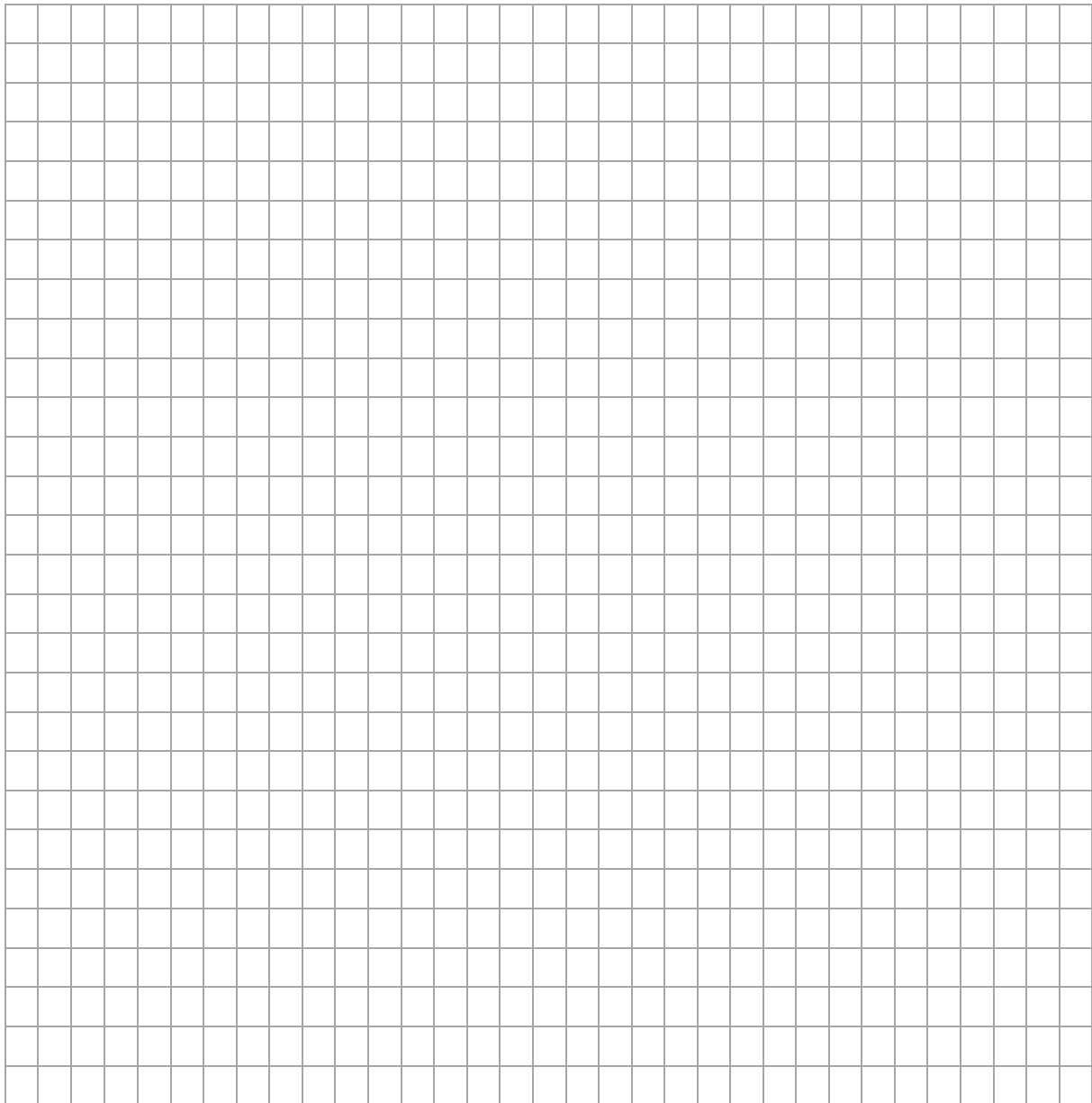
Zadanie 18.1. (0-4)

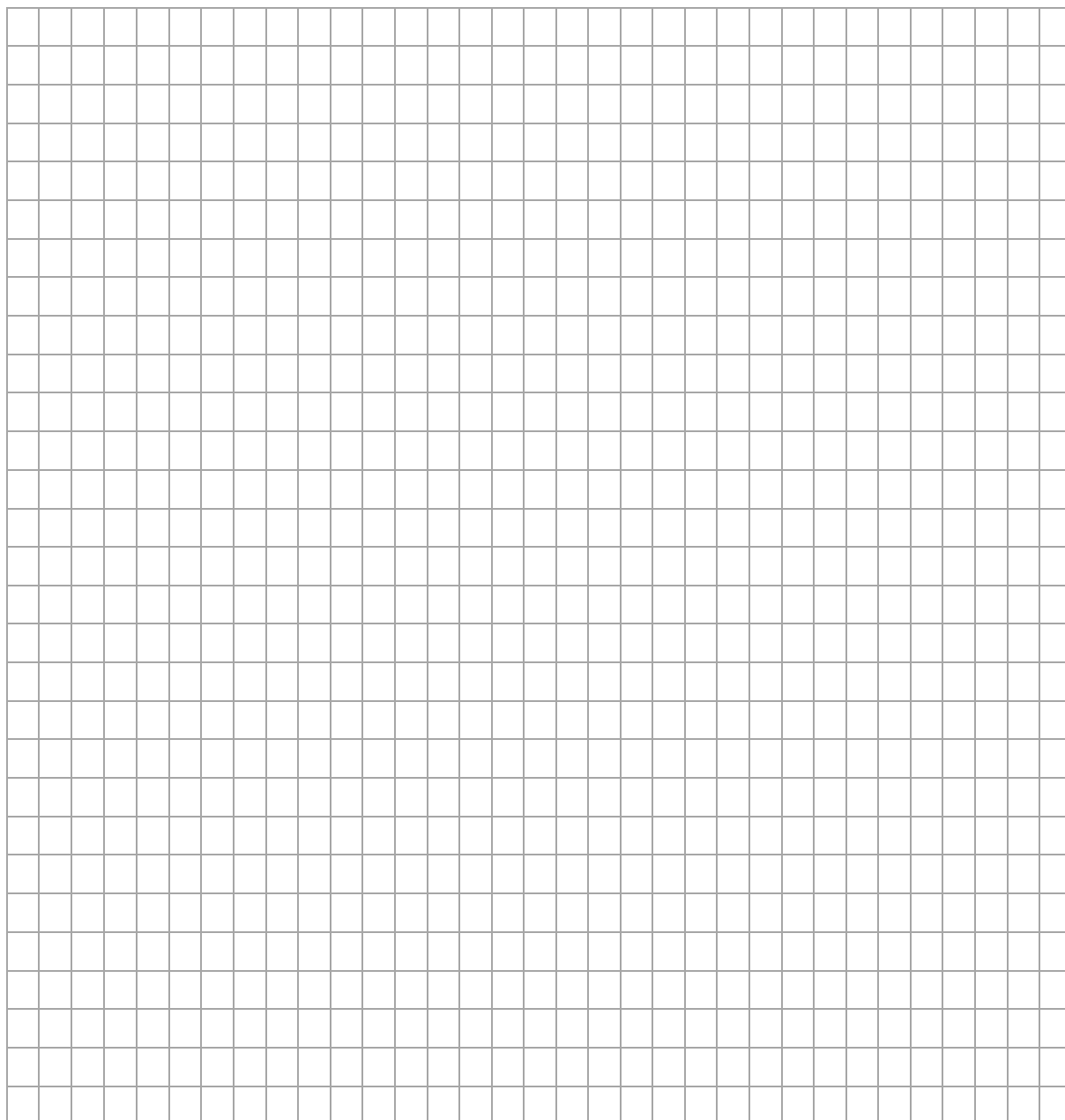
Wykaż, że każda z równań

$$4a + 4b + 4c = 80 \quad (1)$$

$$2ab + 2bc + 2ca = 256 \quad (2)$$

z niewiadomymi a oraz b ma rozwiązanie, które jest rzeczywistych nie mniejszych od 4 wtedy i tylko wtedy, gdy $c \in \left[4, \frac{28}{3}\right]$.



**Wymagania ogólne****III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.**

1. stosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych;
3. wykorzystywanie pomocniczych obiektów matematycznych na podstawie istniejących, w celu przeprowadzenia argumentacji lub rozwiązania problemu.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

3. [...] tworzenie ciągu argumentów, gwarantujących poprawność rozwiązania [...].

Wymaganie szczegółowe**III. Równania i nierówności. Zdający:**

- 5R) analizuje [...] równania i nierówności kwadratowe z parametrami [...], podaje warunki, przy których rozwiązania mają żadaną własność [...].

Zasady oceniania

4 pkt □ powołanie się na odpowiednie własności funkcji f prowadzące do wniosku, że układ (1) □ □ 2 □ ma rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych nie mniejszych od 4.

3 pkt □ przyjęcie założenia $c \in \left[4, \frac{28}{3}\right]$ i zbudowanie funkcji

$$f(a) = a^2 + (c - 20)a + (c^2 - 20c + 128) \text{ dla podanego zakresu parametru } c.$$

2 pkt □ obliczenie wyróżnika równania i podanie argumentacji prowadzącej do wniosku $c \in \left[4, \frac{28}{3}\right]$.

1 pkt □ przyjęcie założenia, że układ □ 1 □ □ 2 □ ma rozwiązanie zapisanie prawidłowego równania kwadratowego z niewiadomą a (lub b) i parametrem c .

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ **ryzyk** □ **a** □ **ow** □ □ □ □ **n** □ **rozwi** □ **zani** □

Założmy, że układ równań □ 1 □ □ 2 □ ma rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych nie mniejszych od 4. Wtedy

$$\begin{cases} a + b + c = 20 \\ ab + bc + ca = 128 \end{cases} \quad (3)$$

Przekształcamy układ równań do postaci, w której otrzymamy równanie kwadratowe z niewiadomą a i parametrem c :

$$\begin{cases} b = 20 - a - c \\ a(20 - a - c) + (20 - a - c)c + ca = 128 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 20 - a - c \\ -a^2 + (-c + 20)a + (-c^2 + 20c - 128) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} b = 20 - a - c \\ a^2 + (c - 20)a + (c^2 - 20c + 128) = 0 \end{cases}$$

□ ównanie $a^2 + (c - 20)a + (c^2 - 20c + 128) = 0$ ma z założenia rozwiązanie, więc wyróżnik Δ_a jest nieujemny, co prowadzi do:

$$\Delta_a \geq 0$$

$$(c - 20)^2 - 4(c^2 - 20c + 128) \geq 0$$

$$-3c^2 + 40c - 112 \geq 0$$

$$-3\left(c - 4\right)\left(c - \frac{28}{3}\right) \geq 0$$

$$c \in \left[4, \frac{28}{3}\right]$$

□ jeśli $c \in \left[4, \frac{28}{3}\right]$, to funkcja $f(a) = a^2 + (c - 20)a + (c^2 - 20c + 128)$ ma co najmniej jedno miejsce zerowe □ gdyż $\Delta_a \geq 0$).

Wykresem funkcji f jest parabola, której wierzchołek $W = (p, q)$ ma rzędną niedodatnią $q = -\frac{\Delta}{4}$.

Odcięta $p = -\frac{c-20}{2} \in \left[\frac{16}{3}, 8\right]$, a ponadto $f(4) = c^2 - 16c + 64 = (c - 8)^2 \geq 0$.

Zatem f ma miejsce zerowe w zbiorze $[4, +\infty)$.

Podobnie argumentujemy, że funkcja $g(b) = b^2 + (c - 20)b + (c^2 - 20c + 128)$ ma miejsce zerowe w przedziale $[4, +\infty)$.

Zatem układ (1) □ □ 2 □ ma rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych nie mniejszych od 4.

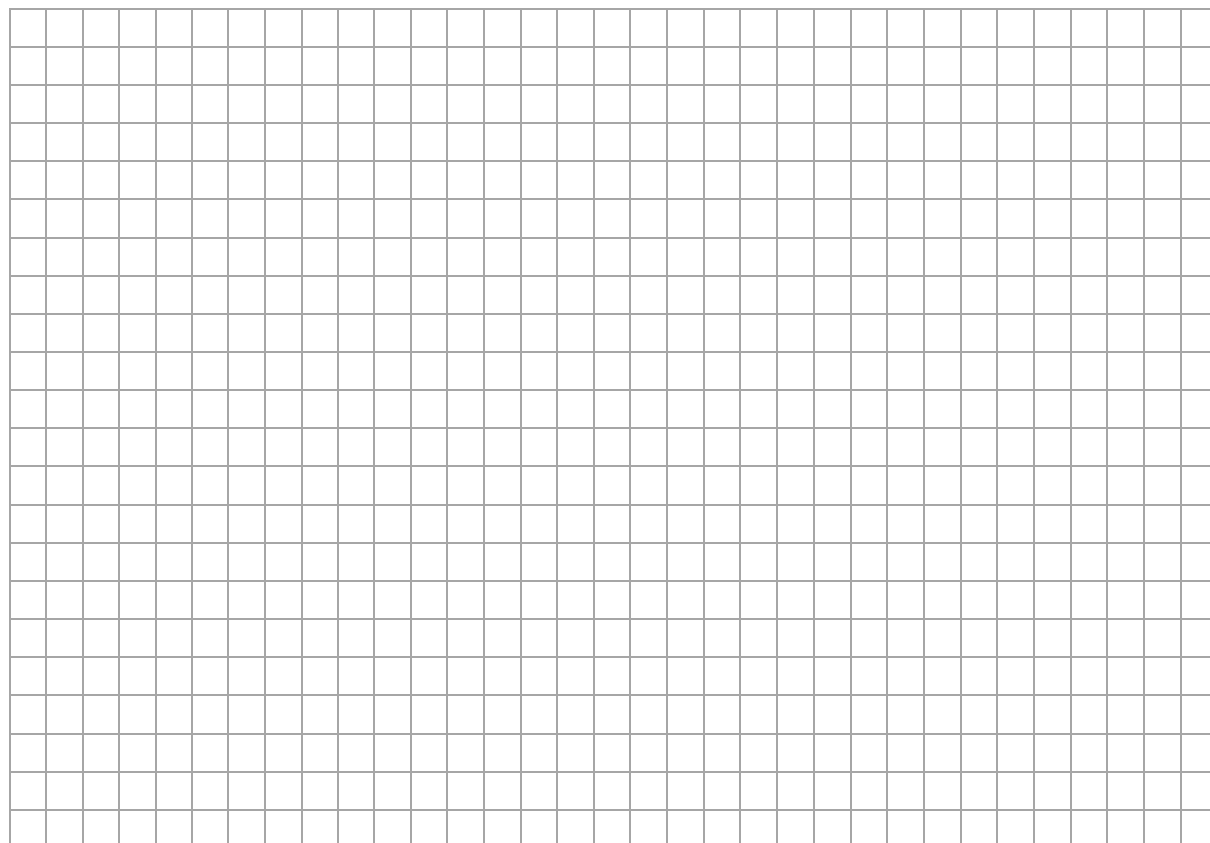
Zadanie 18.2. (0 □ 3)

Objętość każdego z rozpatrywanych prostopadłościanów można wyrazić za pomocą funkcji

$$V(c) = c^3 - 20c^2 + 128c$$

gdzie $c \in \left[4, \frac{28}{3}\right]$ jest długością jednej z krawędzi bryły.

□ □ oś ró □ roz □ atrywany □ □ rosto □ a □ □ oś bierzów □ □ toś go □ rosto □ a □ □ oś cian □ □
któr □ go o □ □ □ toś □ □ □ st na □ □ ni □ □ sza □





□ y □ agani □ ogóln □

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. □ tosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi, interpretowanie pojęć matematycznych.

Wymaganie szcz □ g □ ow □

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 6R) rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Zasady oceniania

3 pkt □ obliczenie najmniejszej możliwej objętości prostopadłościanu o podanych własnościach.

2 pkt □ obliczenie argumentu, dla którego funkcja V osiąga minimum globalne.

1 pkt □ obliczenie pochodnej funkcji V .

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ rzyk □ a □ ow □ □ □ □ n □ rozwi □ zani □

W celu znalezienia prostopadłościanu, którego objętość jest najmniejsza, należy zbadać funkcję $V(c)$.

Obliczamy pochodną funkcji V i obliczamy miejsca zerowe pochodnej funkcji V :

$$V'(c) = 3c^2 - 40c + 128$$

$$V'(c) = 0$$

$$3c^2 - 40c + 128 = 0$$

$$\Delta = 64$$

$$c = 8 \text{ lub } c = \frac{16}{3}$$

Zbadamy monotoniczność funkcji V . Ponieważ

$$V'(c) > 0 \text{ dla } c \in \left[4, \frac{16}{3}\right) \cup \left(8, \frac{28}{3}\right]$$

$$V'(c) < 0 \text{ dla } c \in \left(\frac{16}{3}, 8\right)$$

więc

funkcja V jest rosnąca w przedziałach $\left[4, \frac{16}{3}\right]$ oraz $\left[8, \frac{28}{3}\right]$

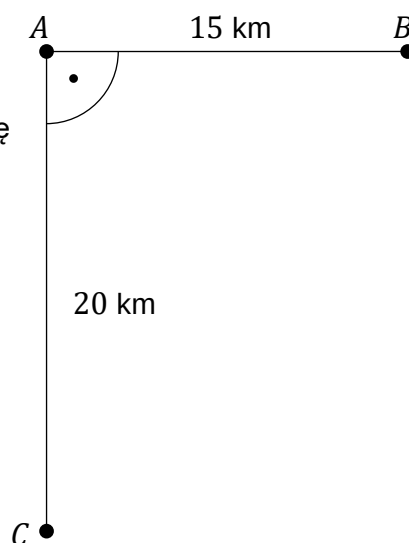
funkcja V jest malejąca w przedziale $\left[\frac{16}{3}, 8\right]$.

Ponieważ $V(4) = 256$, $V(8) = 256$ oraz $V\left(\frac{28}{3}\right) \approx 265$, więc najmniejsza możliwa objętość prostopadłościanu jest równa 256.

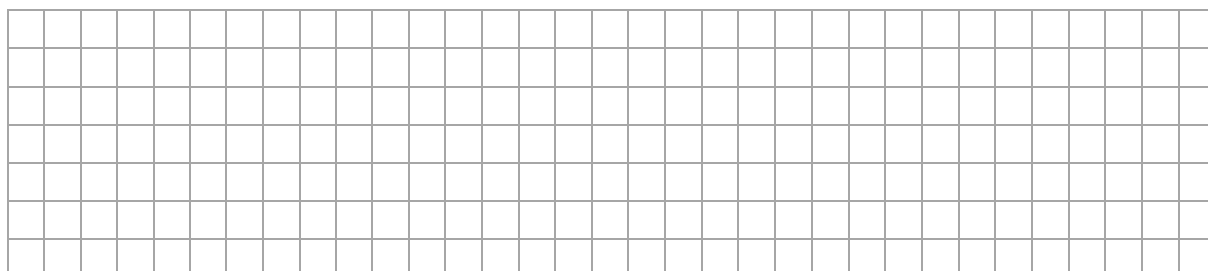
Zadanie 19. (0–4)

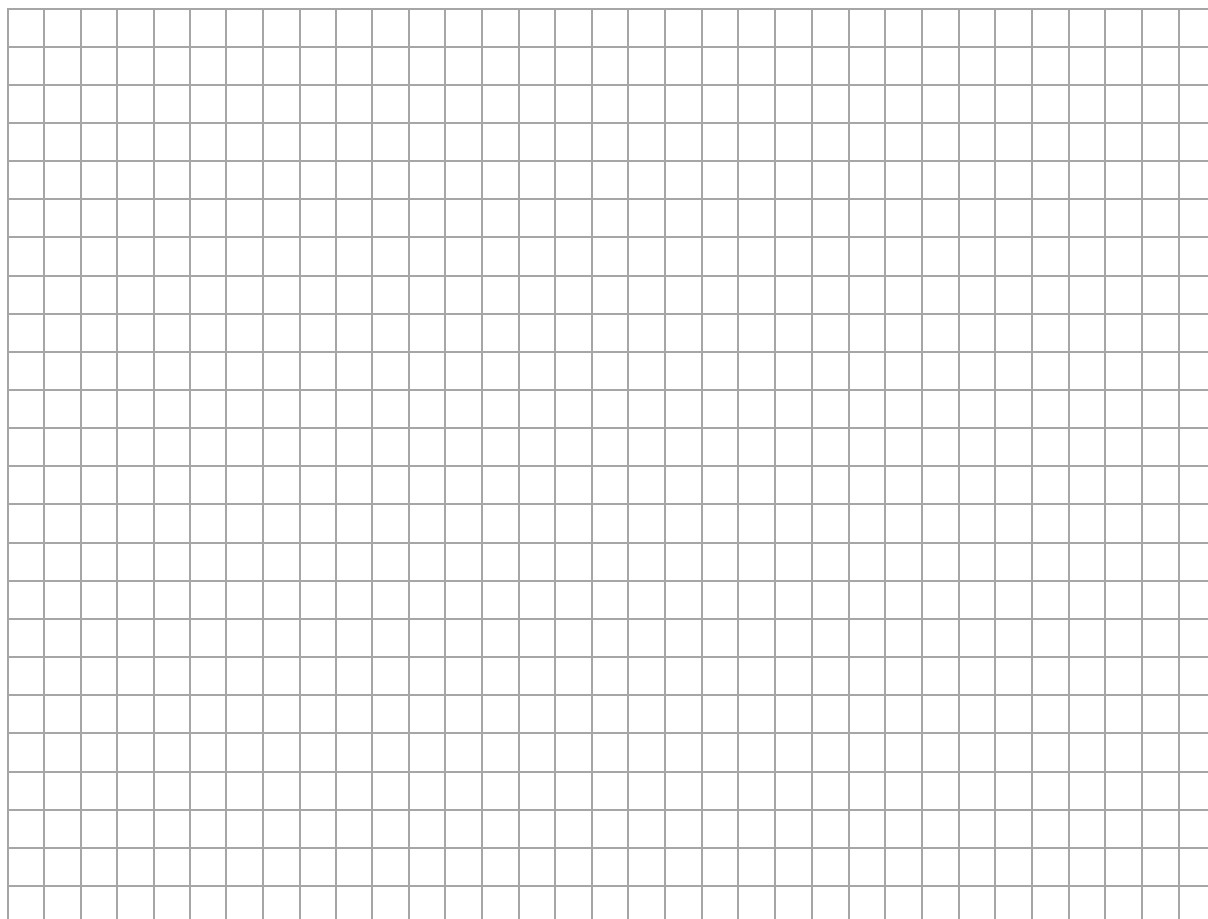
Na rysunku obok przedstawiono położenie miejscowości A , B i C oraz zaznaczono odległości między nimi.

O godzinie $\square\square:00$ z miejscowości A do C wyruszył zastęp harcerzy $\square\square$ ropiciele $\square$ i przemieszczał się z prędkością 4 km/h. O tej samej godzinie z miejscowości B do A wyruszył zastęp harcerzy $\square\square$ orsarze $\square$ i przemieszczał się z prędkością 2 km/h.



Wyznacz godzinę, o której oboje zastępy się spotkają i określ, który z nich przejdzie najkrótszą drogę.





Wymagania ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. ☐ obieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

- 4) ☐ Stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań [...].

Wymagania szczegółowe

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 4) ☐ oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym oraz oblicza pochodną, korzystając z twierdzeń o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu i funkcji złożonej ☐
- 6R) ☐ rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Zasady oceniania

dla rozwiązania sposobem 1.

4 pkt ☐ prawidłowa metoda wyznaczenia chwili, w której odległość między zastępami będzie najmniejsza i prawidłowa odpowiedź ☐.

3 pkt ☐ uzasadnienie, że odległość d jest najmniejsza wtedy, gdy wyrażenie podpierwiastkowe $20t^2 - 60t + 225$ jest możliwie najmniejsze oraz podanie zakresu zmienności t .

2 pkt ☐ wyrażenie odległości d między zastępami za pomocą czasu t , jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.

1 pkt ☐ wyrażenie odległości poszczególnych zastępów od miejscowości A za pomocą czasu, jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 2.

4 pkt ☐ uzasadnienie ☐ np. poprzez zbadanie monotoniczności ☐ , że dla $a = 1,5$ funkcja $d(t)$ osiąga minimum globalne i podanie prawidłowej odpowiedzi.

3 pkt ☐ podanie dziedziny funkcji $d(t)$, obliczenie pochodnej funkcji $d(t)$ i znalezienie punktów krytycznych.

2 pkt ☐ wyrażenie odległości d między zastępami za pomocą czasu t , jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.

1 pkt ☐ wyrażenie odległości poszczególnych zastępów od miejscowości A za pomocą czasu, jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozwi ☐ zani

Sposób 1.

Niech d_1 będzie odległością ☐ w km ☐ zastępu ☐ ☐ ropiciele ☐ od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_1 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości A :

$$d_1(t) = 4t \quad \text{dla } t \in [0, 5].$$

Niech d_2 będzie odległością ☐ w km ☐ zastępu ☐ korsarze ☐ od miejscowości A .

Wyznaczamy zależność d_2 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości B :

$$d_2(t) = 15 - 2t \quad \text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Odległość d między zastępami w chwili t jest równa

$$d(t) = \sqrt{d_1^2(t) + d_2^2(t)} = \sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2} \quad \text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Badamy, dla jakiego argumentu $t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$ funkcja d osiąga wartość najmniejszą.

Ponieważ funkcja $g(x) = \sqrt{x}$ jest funkcją rosnącą w przedziale $[0, +\infty)$, więc funkcja d osiąga wartość najmniejszą wtedy, gdy funkcja

$$f(t) = 16t^2 + (15 - 2t)^2 = 20t^2 - 60t + 225 \quad \text{określona dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$$

osiąga wartość najmniejszą.

Funkcja f jest funkcją kwadratową, która osiąga wartość najmniejszą dla

$$t = \frac{60}{2 \cdot 20} = 1,5 \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Zatem funkcja d osiąga wartość najmniejszą dla argumentu $t = 1,5$.

Odległość między zastępami harcerzy będzie najmniejsza o godzinie 10:30.

Sposób 2.

Niech d_1 będzie odległością w km zastępu ropiciele od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_1 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości A:

$$d_1(t) = 4t \quad \text{dla } t \in [0, 5].$$

Niech d_2 będzie odległością w km zastępu orsarze od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_2 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości B:

$$d_2(t) = 15 - 2t \quad \text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Odległość d między zastępami w chwili t wynosi

$$d(t) = \sqrt{d_1^2(t) + d_2^2(t)} = \sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2} \quad \text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Badamy, dla jakiego argumentu $t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$ funkcja d osiąga wartość najmniejszą.

Obliczamy pochodną funkcji d :

$$\begin{aligned} d'(t) &= \left(\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2} \right)' \cdot [16t^2 + (15 - 2t)^2]' = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2}} \cdot [32t + 2 \cdot (15 - 2t) \cdot (-2)] = \frac{20t - 30}{\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2}} \end{aligned}$$

$$\text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej funkcji d :

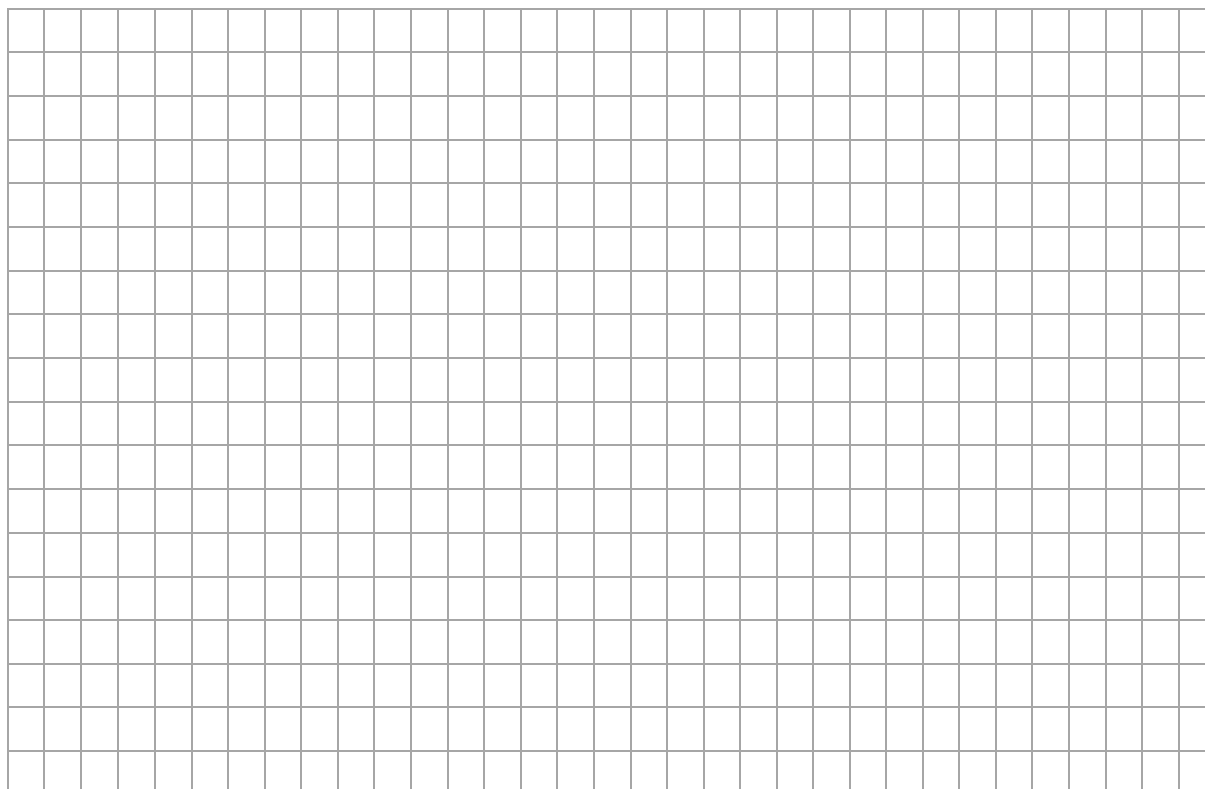
$$\frac{20t - 30}{\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2}} = 0$$

$$t = \frac{3}{2} \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$$

Sprawdzamy, czy w punkcie $t = \frac{3}{2}$ funkcja d osiąga ekstremum.

Badamy monotoniczność funkcji d . Ponieważ

$$d'(t) > 0 \quad \text{dla } t \in \left(\frac{3}{2}, \frac{15}{2}\right]$$



Wymagania ogólne

- II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 - 1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście [...].
- III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 - 2. ☐ obieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.
- IV. Rozumowanie i argumentacja.
 - 4. ☐ stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymagania szczegółowe

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy. Zdający:

- 4R) oblicza pochodną funkcji potęgowej o wykładniku rzeczywistym oraz oblicza pochodną, korzystając z twierdzeń o pochodnej sumy, różnicy, iloczynu, ilorazu i funkcji złożonej ☐
- 5R) stosuje pochodną do badania monotoniczności funkcji ☐
- 6R) rozwiązuje zadania optymalizacyjne z zastosowaniem pochodnej.

Zasady oceniania

- 4 pkt ☐ prawidłowa metoda wyznaczenia wielkości produkcji gwarantującej maksymalny dochód i prawidłowy wynik zaokrąglony z podaną dokładnością.
- 3 pkt ☐ znalezienie ekstremów lokalnych funkcji dochodu $Z(Q)$.
- 2 pkt ☐ zapisanie dochodu w zależności od Q .
- 1 pkt ☐ zapisanie przychodu w zależności od Q .
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Przychód Z firmy to przychód R pomniejszony o koszty K .

Ponieważ przychód wyraża się zależnością $R = Q \cdot P$, więc

$$R(Q) = 90Q - 0,1Q^2$$

Wyznaczamy zależność dochodu od wielkości produkcji

$$Z(Q) = R(Q) - K(Q)$$

$$Z(Q) = -0,002Q^3 - 1,1Q^2 + 60,0015Q - 50$$

W celu znalezienia optymalnej wielkości produkcji, przy której dochód jest możliwie największy, należy zbadać funkcję Z .

Obliczamy pochodną funkcji Z i miejsca zerowe pochodnej:

$$Z'(Q) = -0,006Q^2 - 2,2Q + 60,0015 \quad \text{dla } Q \in [0, 900]$$

$$Z'(Q) = 0$$

$$-0,006Q^2 - 2,2Q + 60,0015 = 0 \quad \text{dla } Q \in [0, 900]$$

$$\Delta = (-2,2)^2 - 4 \cdot (-0,006) \cdot 60,0015 = 6,280036$$

$$Q_1 = \frac{2,2 - \sqrt{6,280036}}{2 \cdot (-0,006)} = 25,5 \quad (Q_2 < 0)$$

Ponieważ

$$Z'(Q) > 0 \quad \text{dla } Q \in [0, Q_1]$$

$$Z'(Q) < 0 \quad \text{dla } Q \in [Q_1, 900]$$

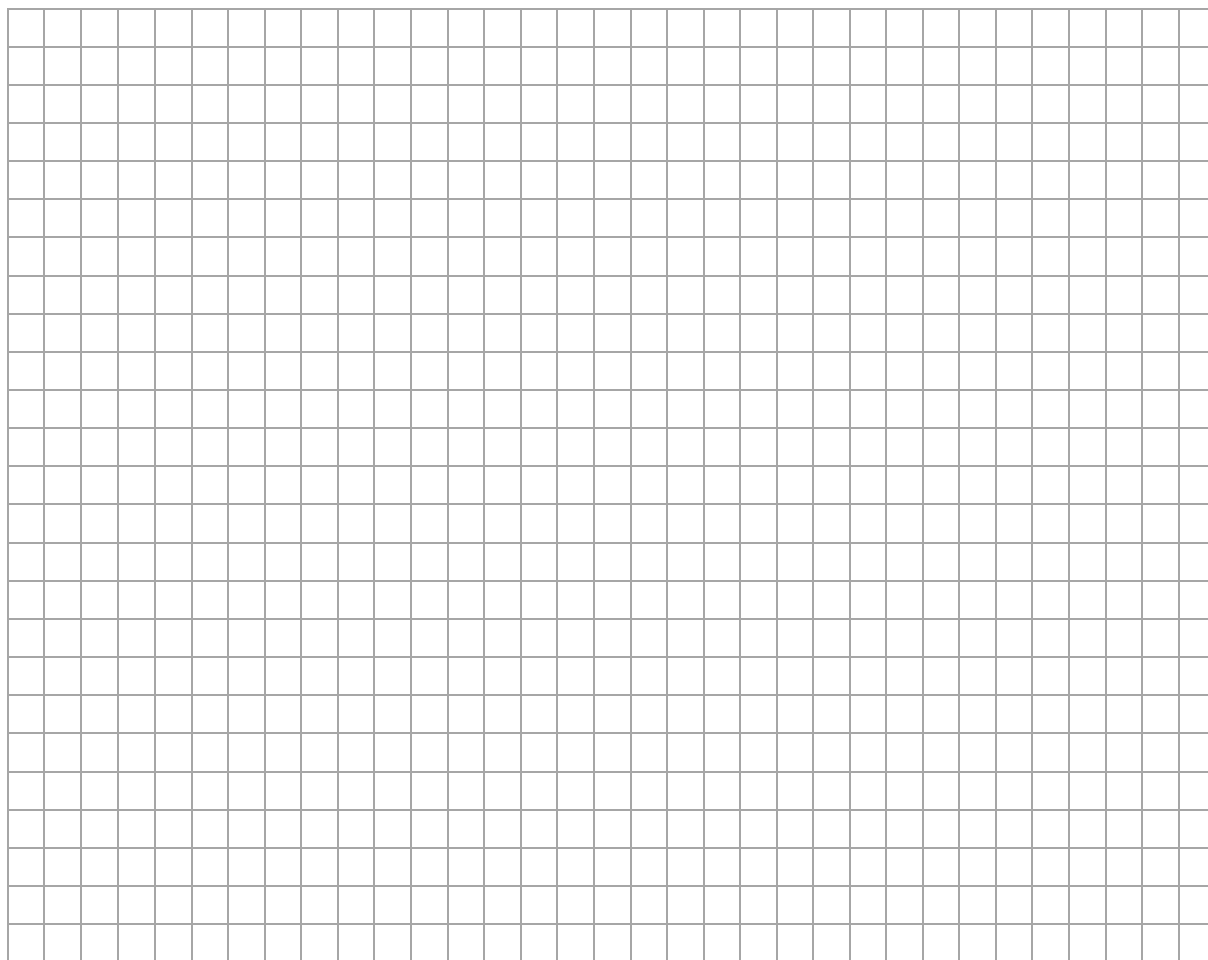
więc

funkcja Z jest rosnąca w przedziale $[0, Q_1]$

funkcja Z jest malejąca w przedziale $[Q_1, 900]$

Zatem funkcja Z przyjmuje największą wartość dla argumentu $Q_1 = 25,5$.

Przychód firmy jest największy przy wielkości produkcji 25 500 sztuk.



Wymagania ogólne

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.

1. Interpretowanie i operowanie informacjami przedstawionymi w tekście, zarówno matematycznym, jak i popularnonaukowym, a także w formie wykresów, diagramów, tabel.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. ☐ stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymagania szczegółowe

X. Stereometria. Zdający:

- 2R) wyznacza przekroje sześcianu i ostrosłupów prawidłowych oraz oblicza ich pola, także z wykorzystaniem trygonometrii.

Zasady oceniania

dla rozwiązań sposobami 1. oraz 2.

5 pkt ☐ wyznaczenie miary kąta BSO oraz obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa.

4 pkt ☐ obliczenie wartości cosinusa kąta BSO oraz stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa

LUB

wyznaczenie miary kąta BSO .

3 pkt ☐ obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa

LUB

obliczenie wartości cosinusa kąta BSO .

2 pkt ☐ wyznaczenie długości odcinka OS w zależności od długości krawędzi podstawy.

1 pkt ☐ wyznaczenie długości krawędzi bocznej w zależności od długości krawędzi podstawy.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 3.

5 pkt ☐ wyznaczenie miary kąta BSO oraz obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa.

4 pkt ☐ obliczenie cosinusa kąta OEB lub FBS .

3 pkt ☐ obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa.

2 pkt ☐ wyznaczenie długości odcinków SF i OF .

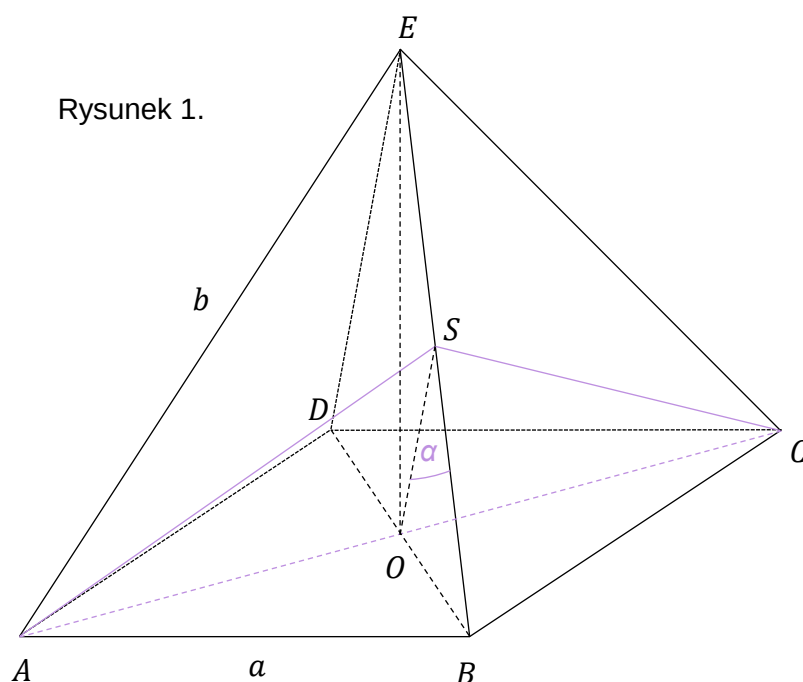
1 pkt ☐ wyznaczenie długości krawędzi bocznej w zależności od długości krawędzi podstawy.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozi ☐ zani

☐ posób 1.

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku 1.



Wyznaczamy zależność b od a .

Z treści zadania mamy $\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}$, co daje $b = 4a$.

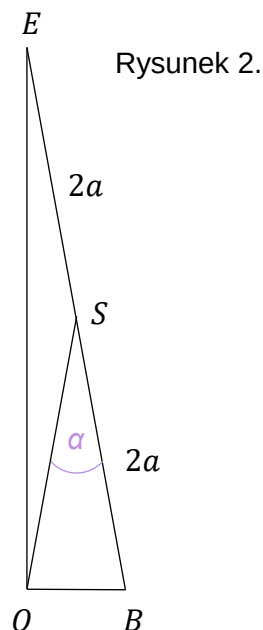
Wyznaczamy zależność $|OS|$ od a .

□ rójkąt OBE jest prostokątny, punkt S jest środkiem przeciwprostokątnej, więc S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie OBE (patrz rysunek 2.).

Zatem $|OS| = 2a$.

Obliczamy stosunek pola przekroju ACS do pola podstawy ostrosłupa □

$$\frac{P_{ACS}}{P_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |OS|}{a^2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a}{a^2} = \sqrt{2}$$



□ o trójkąta BSO zastosujemy twierdzenie cosinusów w celu obliczenia cosinusa kąta BSO :

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos \alpha$$

Z ostatniego równania otrzymujemy $\cos \alpha = \frac{15}{16}$, więc $\alpha \approx 20^\circ$.

□ **posób 2.**

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku 1.

Wyznaczamy zależność b od a .

Z treści zadania mamy $\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}$, co daje $b = 4a$.

□ la trójkąta BEC zastosujemy twierdzenie cosinusów w celu obliczenia cosinusa kąta BEC :

$$a^2 = b^2 + b^2 - 2 \cdot b \cdot b \cdot \cos |\angle BEC|$$

$$a^2 = 16a^2 + 16a^2 - 2 \cdot 4a \cdot 4a \cdot \cos |\angle BEC|$$

$$\cos |\angle BEC| = \frac{31}{32}$$

□ orzystamy z twierdzenia cosinusów zastosowanego do trójkąta CSE i wyznaczamy długość odcinka SC :

$$|SC|^2 = b^2 + \left(\frac{1}{2}b\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}b \cdot b \cdot \cos |\angle BEC|$$

$$|SC|^2 = 16a^2 + 4a^2 - 16a^2 \cdot \frac{31}{32}$$

$$|SC|^2 = \frac{9}{2}a^2$$

$$|SC| = \frac{3a}{\sqrt{2}}$$

Stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta OCS w celu wyznaczenia długości odcinka OS :

$$|OS|^2 = |SC|^2 - \left(\frac{\sqrt{2}a}{2}\right)^2$$

$$|OS|^2 = \frac{9}{2}a^2 - \frac{1}{2}a^2$$

$$|OS| = 2a$$

Obliczamy stosunek pola przekroju ACS do pola podstawy ostrosłupa $\square$

$$\frac{P_{ACS}}{P_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |OS|}{a^2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a}{a^2} = \sqrt{2}$$

W celu obliczenia cosinusa kąta BSO zastosujemy do trójkąta BSO (patrz rysunek 2.) twierdzenie cosinusów $\square$

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos \alpha$$

Z ostatniego równania otrzymujemy $\cos \alpha = \frac{15}{16}$, więc $\alpha \approx 20^\circ$.

$\square$ **posób 3.**

Wyznaczamy zależność b od a .

Z treści zadania mamy $\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}$, co daje $b = 4a$.

Stosujemy twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego BOE i obliczamy długość odcinka OE :

$$|OE|^2 = |BE|^2 - |OB|^2$$

$$|OE|^2 = \frac{62}{4}a^2$$

$$|OE| = \frac{\sqrt{62}}{2}a$$

Oznaczmy przez F rzut prostokątny punktu S na odcinek OB .

Ponieważ $|\angle OEB| = |\angle FSB|$, $|\angle OBE| = |\angle FBS|$ i trójkąty BOE oraz BFS są prostokątne, więc są podobne na mocy cechy kkk podobieństwa trójkątów. Trójkąty BOE i BFS są podobne w skali $k = \frac{|BE|}{|BS|} = \frac{4a}{2a} = 2$. Zatem F jest środkiem odcinka OB , więc

$$|OF| = \frac{1}{2}|OB| = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad \text{oraz} \quad |SF| = \frac{1}{2}|OE| = \frac{\sqrt{62}}{4}a$$

Obliczamy długość odcinka OS :

$$\begin{aligned} |OS|^2 &= |OF|^2 + |SF|^2 \\ |OS|^2 &= \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{62}}{4}a\right)^2 \\ |OS| &= 2a \end{aligned}$$

Obliczamy stosunek pola przekroju ACS do pola podstawy ostrosłupa

$$\frac{P_{ACS}}{P_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |OS|}{a^2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a}{a^2} = \sqrt{2}$$

Ponieważ

$$\cos|\angle FSB| = \frac{|FS|}{|BS|} = \frac{\frac{\sqrt{62}}{4}a}{2a} = \frac{\sqrt{62}}{8}$$

i trójkąt OSB jest równoramienny, więc $\alpha = 2 \cdot |\angle FSB|$. Zatem

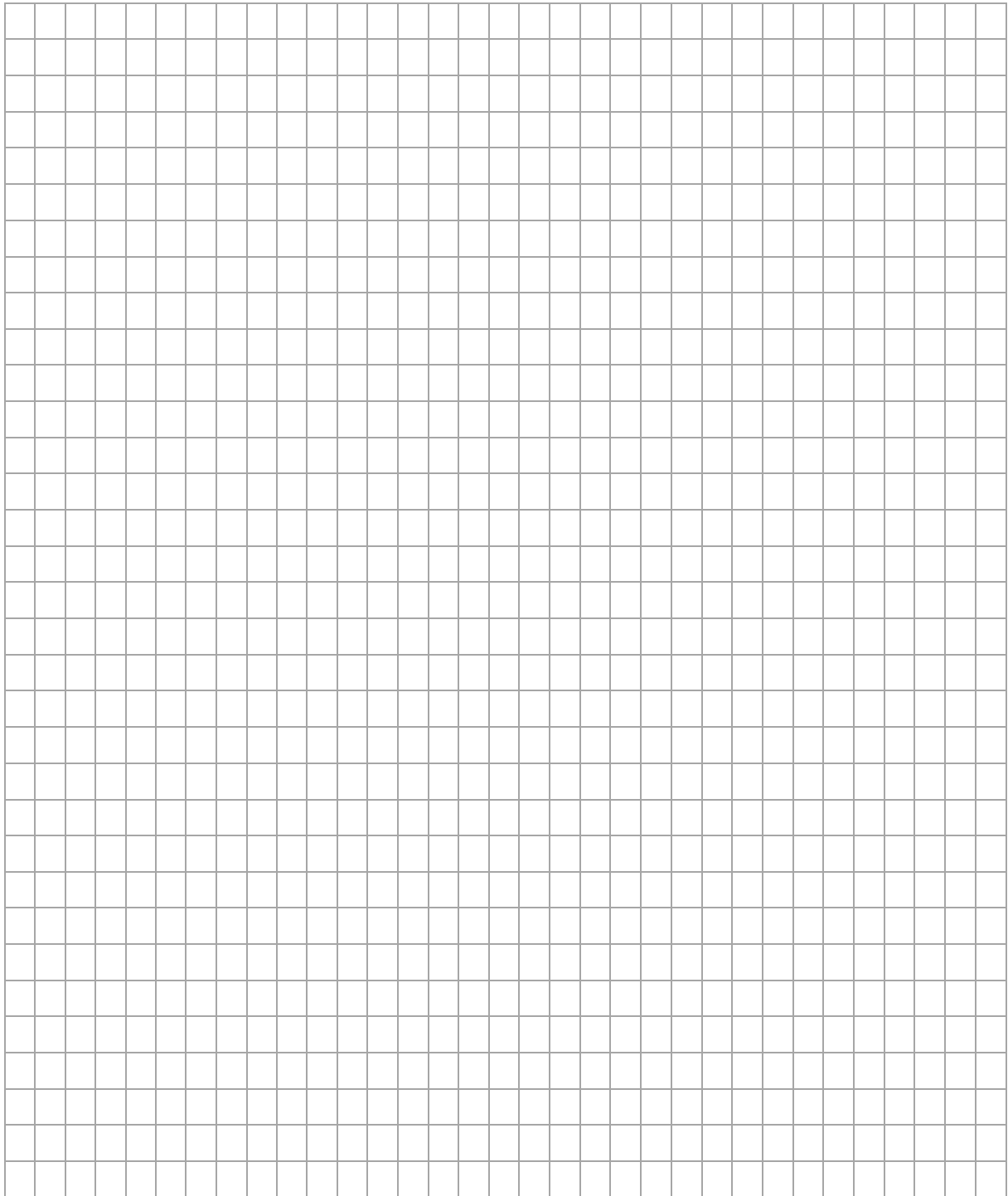
$$\cos \alpha = \cos(2 \cdot |\angle FSB|) = 2 \cos^2 |\angle FSB| - 1 = 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{62}}{8}\right)^2 - 1 = \frac{15}{16}$$

skąd $\alpha \approx 20^\circ$.

Zadanie 22. (0–5)

Proste o równaniach $2x + y - 4m - 4 = 0$ i $x - 3y + 5m + 5 = 0$ przecinają się w punkcie P o współrzędnych (x_P, y_P) .

Wyznacz wszystkie wartości m dla których $x_P > 0$, $y_P > 0$, $y_P \geq x_P^2$ oraz $y_P < -\frac{2}{x_P} + 8$.



Wymagania ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymaganie szczegółowe

IV. Układy równań. Zdający:

- 1) rozwiązuje układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi, podaje ich interpretację geometryczną układów oznaczonych, nieoznaczonych i sprzecznych.

Zasady oceniania

5 pkt uwzględnienie wszystkich warunków zadania oraz poprawny wynik.

4 pkt rozwiązanie nierówności

$$2(m+1) \geq (m+1)^2 \text{ oraz } 2(m+1) < -\frac{2}{m+1} + 8$$

3 pkt rozwiązanie jednej z nierówności

$$2(m+1) \geq (m+1)^2 \text{ lub } 2(m+1) < -\frac{2}{m+1} + 8$$

2 pkt wyznaczenie wartości m , dla których punkt P leży w I ćwiartce układu współrzędnych.1 pkt wyznaczenie współrzędnych punktu P w zależności od m .

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

rozwiązaniePunkt P leży na obu prostych, więc

$$\begin{cases} 2x_P + y_P - 4m - 4 = 0 \\ x_P - 3y_P + 5m + 5 = 0 \end{cases}$$

Z powyższego układu równań wyznaczamy współrzędne punktu P :

$$x_P = m + 1$$

$$y_P = 2(m + 1)$$

Ponieważ $x_P > 0$ i $y_P > 0$, więc

$$m + 1 > 0 \text{ i } 2(m + 1) > 0$$

co daje $m \in (-1, +\infty)$.Uwzględniamy warunki zadania $y_P \geq x_P^2$ i $y_P < -\frac{2}{x_P} + 8$:

$$2(m+1) \geq (m+1)^2 \text{ i } 2(m+1) < -\frac{2}{m+1} + 8$$

$$-(m+1)(m-1) \geq 0 \text{ i } \frac{2(m+1)^2}{m+1} + \frac{2}{m+1} - \frac{8(m+1)}{m+1} < 0$$

$$m \in [-1, 1] \text{ i } \frac{2m^2 - 4m - 4}{m+1} < 0$$

☐ **y** ☐ **agania** ☐ **szcz** ☐ **g** ☐ **ó** ☐ **ow**

IX. ☐ eometria analityczna na płaszczy² nie kartezjańskiejZdający:

1R) ☐ stosuje równanie okręgu w postaci ogólnej.

VII. Trygonometria. Zdający:

5) ☐ stosuje twierdzenie sinusów [...].

Zasady oceniania

dla rozwiązania sposobem 1.

4 pkt ☐ zastosowanie twierdzenia sinusów do trójkąta ABC i obliczenie sinusa kąta ABC .

3 pkt ☐ obliczenie długości promienia okręgu oraz długości odcinka $|AC|$.

2 pkt ☐ obliczenie długości promienia oraz współrzędnych wierzchołków A i C trapezu

LUB

obliczenie współrzędnych wierzchołków A i C trapezu oraz obliczenie długości odcinka AC .

1 pkt ☐ obliczenie długości promienia okręgu

LUB

obliczenie współrzędnych wierzchołków A i C trapezu.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 2.

4 pkt ☐ zastosowanie twierdzenia sinusów do trójkąta ABC i obliczenie sinusa kąta ABC .

3 pkt ☐ obliczenie długości odcinka AC .

2 pkt ☐ obliczenie odległości środka okręgu od prostej zawierającej przekątną AC trapezu.

1 pkt ☐ obliczenie długości promienia okręgu.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ **rzyk** ☐ **a** ☐ **ow** ☐ ☐ ☐ **n** ☐ **rozwi** ☐ **zani**

☐ **posób 1.**

Obliczamy długość promienia R okręgu z równania ogólnego okręgu

$$R^2 = \left(\frac{38}{2}\right)^2 + \left(-\frac{22}{2}\right)^2 - (-96) = 578$$

$$R = 17\sqrt{2}$$

Obliczamy współrzędne wierzchołków A i C trapezu:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0 \\ y = x \end{cases}$$

$$2x^2 - 16x - 96 = 0$$

$$x = -4 \text{ lub } x = 12$$

Ponieważ wierzchołek A trapezu ma obie współrzędne ujemne, więc otrzymujemy $A(-4, -4)$ oraz $C(12, 12)$.

Obliczamy długość odcinka AC :

$$|AC| = \sqrt{(12+6)^2 + (12+6)^2} = 16\sqrt{2}$$

Po zastosowaniu twierdzenia sinusów do trójkąta ABC otrzymujemy

$$\frac{|AC|}{\sin |\angle ABC|} = 2R$$

$$\sin |\angle ABC| = \frac{|AC|}{2R} = \frac{16\sqrt{2}}{34\sqrt{2}} = \frac{8}{17}$$

□ **posób 2.**

Obliczamy współrzędne środka S okręgu i długość R promienia okręgu □

$$x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0$$

$$(x-19)^2 - 361 + (y+11)^2 - 121 - 96 = 0$$

$$(x-19)^2 + (y+11)^2 = (17\sqrt{2})^2$$

Zatem środek S okręgu ma współrzędne $S = (19, -11)$, a długość R promienia okręgu wynosi $R = 17\sqrt{2}$.

Niech E będzie środkiem odcinka AC . Obliczamy $|SE|$ jako odległość punktu S od prostej AC o równaniu $x - y = 0$:

$$d(S, AC) = |SE| = \frac{|19 + 11|}{\sqrt{2}} = 15\sqrt{2}$$

Stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta CES w celu obliczenia długości odcinka EC □ połowa długości przekątnej AC trapezu $ABCD$):

$$|EC|^2 = R^2 - |SE|^2$$

$$|EC|^2 = (17\sqrt{2})^2 - (15\sqrt{2})^2 = 128$$

Zatem $|AC| = 2 \cdot |EC| = 16\sqrt{2}$.

Po zastosowaniu twierdzenia sinusów do trójkąta ABC otrzymujemy

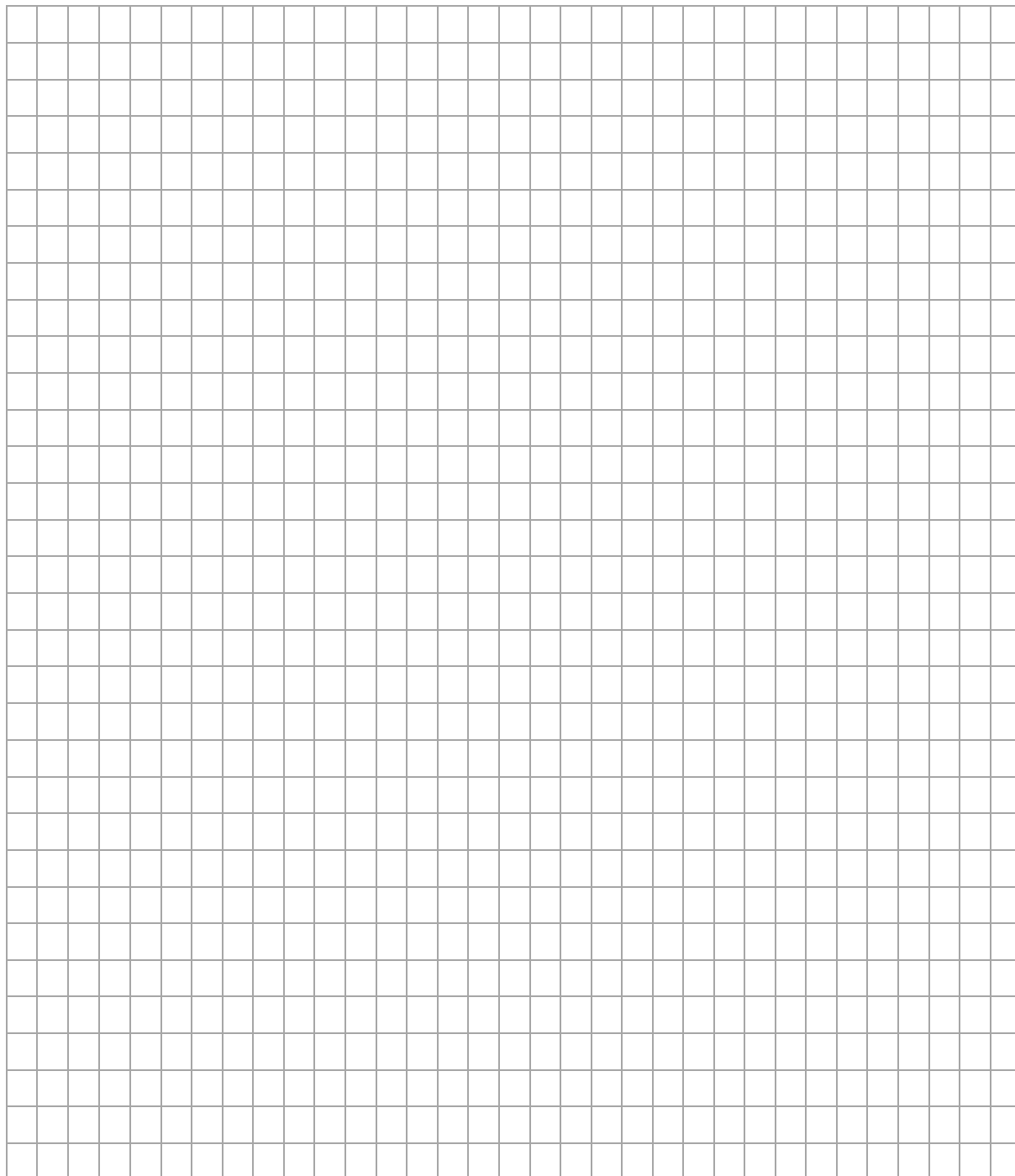
$$\frac{|AC|}{\sin |\angle ABC|} = 2R$$

$$\sin |\angle ABC| = \frac{|AC|}{2R} = \frac{16\sqrt{2}}{34\sqrt{2}} = \frac{8}{17}$$

Zadanie 24. (0 4)

□ zwrócić $ABCD$ jest równoległobokiem takim, że $\overrightarrow{BD} = [-21, -7]$ i $\overrightarrow{DC} = [15, 8]$.

□ □ liczyć □ □ olicz □ □ go równoległobok □ □



□ y □ agani □ ogóln □

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. □ tosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

III. Wyagania szczegółowe

VII. Trygonometria. Zdający:

- 4) korzysta z wzorów $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ [...].

VIII. Planimetria. Zdający:

- 2) [...] stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i twierdzenie cosinusów [...].

IX. Geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej. Zdający:

- 3R) zna pojęcie wektora i oblicza jego współrzędne oraz długość, dodaje wektory [...].

Zasady oceniania

dla rozwiązania sposobem 1.

4 pkt poprawna metoda obliczenia pola równoległoboku i prawidłowy wynik.

3 pkt obliczenie sinusa kąta BDC .

2 pkt zastosowanie twierdzenia cosinusów do obliczenia cosinusa kąta BDC .

1 pkt obliczenie długości boków trójkąta BCD .

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązań sposobami 2. oraz 3.

4 pkt poprawna metoda obliczenia pola równoległoboku i prawidłowy wynik.

3 pkt obliczenie pola trójkąta BCD .

2 pkt zastosowanie wzoru do obliczenia pola trójkąta BCD .

1 pkt wyrażenie współrzędnych punktów B i C za pomocą współrzędnych punktu D LUB

obliczenie długości boków trójkąta BCD .

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

III. Wyagania szczegółowe

dla sposobu 1.

Obliczamy długości boków trójkąta BCD :

$$\vec{BC} = \vec{BD} + \vec{DC} = [-21, -7] + [15, 8] = [-6, 1]$$

$$|BC| = \sqrt{(-6)^2 + 1^2} = \sqrt{37}$$

$$|CD| = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17$$

$$|BD| = \sqrt{(-21)^2 + (-7)^2} = \sqrt{490} = 7\sqrt{10}$$

Oznaczmy kąt BDC przez α .

Z twierdzenia cosinusów oraz ze wzoru $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ obliczamy sinus kąta α :

$$|BC|^2 = |BD|^2 + |CD|^2 - 2 \cdot |BD| \cdot |CD| \cdot \cos \alpha$$

$$37 = 490 + 289 - 2 \cdot 7\sqrt{10} \cdot 17 \cdot \cos \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{53}{17\sqrt{10}}$$

□ ąt α jest kątem ostrym, więc

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{2809}{2890}} = \sqrt{\frac{81}{2890}} = \frac{9}{17\sqrt{10}}$$

Obliczamy pole równoległoboku □

$$P_{ABCD} = |CD| \cdot |BD| \cdot \sin \alpha$$

$$P_{ABCD} = 17 \cdot 7\sqrt{10} \cdot \frac{9}{17\sqrt{10}} = 63$$

Pole czworokąta $ABCD$ jest równe 63.

□ sposób 2.

Niech x_D , y_D będą współrzędnymi punktu D , tj. $D = (x_D, y_D)$.

Wyrazimy współrzędne punktów B i C za pomocą współrzędnych punktu D .

Ponieważ $\overrightarrow{DB} = -\overrightarrow{BD} = [21, 7]$, więc $B = (21 + x_D, 7 + y_D)$ i podobnie:

$\overrightarrow{DC} = [15, 8]$, więc $C = (15 + x_D, 8 + y_D)$.

□ otrzymamy ze wzoru na pole trójkąta □ przy danych wierzchołkach trójkąta □ w celu obliczenia pola trójkąta BCD :

$$P_{BCD} = \frac{1}{2} |[(15 + x_D) - (21 + x_D)][y_D - (7 + y_D)] - [(8 + y_D) - (7 + y_D)][x_D - (21 + x_D)]|$$

$$P_{BCD} = \frac{1}{2} |(-6) \cdot (-7) - 1 \cdot (-21)| = \frac{63}{2}$$

Obliczamy pole równoległoboku $ABCD$:

$$P_{ABCD} = 2 \cdot P_{BCD} = 63$$

Pole równoległoboku $ABCD$ jest równe 63.

□ sposób 3.

Oznaczmy: $a = |BD|$, $b = |BC|$, $c = |CD|$, $2p = a + b + c$.

Obliczamy długości boków trójkąta BCD :

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} = [-21, -7] + [15, 8] = [-6, 1]$$

$$b = |BC| = \sqrt{(-6)^2 + 1^2} = \sqrt{37}$$

$$c = |CD| = \sqrt{15^2 + 8^2} = \sqrt{289} = 17$$

$$a = |BD| = \sqrt{(-21)^2 + (-7)^2} = \sqrt{490} = 7\sqrt{10}$$

□ korzystamy ze wzoru □ erona w celu obliczenia pola trójkąta BCD .

$$p = \frac{a + b + c}{2} = \frac{7\sqrt{10} + \sqrt{37} + 17}{2}$$

$$p - a = \frac{\sqrt{37} + 17 - 7\sqrt{10}}{2}$$

$$p - b = \frac{7\sqrt{10} + 17 - \sqrt{37}}{2}$$

$$p - c = \frac{\sqrt{37} + 7\sqrt{10} - 17}{2}$$

$$p(p - a) \cdot (p - b)(p - c) = \frac{(\sqrt{37} + 17)^2 - (7\sqrt{10})^2}{4} \cdot \frac{(7\sqrt{10})^2 - (17 - \sqrt{37})^2}{4}$$

$$p(p - a)(p - b)(p - c) = \frac{34\sqrt{37} - 164}{4} \cdot \frac{34\sqrt{37} + 164}{4}$$

$$p(p - a)(p - b)(p - c) = \frac{15876}{16}$$

$$P_{BCD} = \sqrt{\frac{15876}{16}} = \frac{63}{2}$$

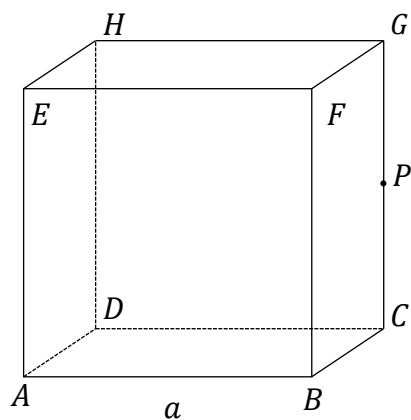
Obliczamy pole równoległoboku $ABCD$:

$$P_{ABCD} = 2 \cdot P_{BCD} = 63$$

Pole równoległoboku $ABCD$ jest równe 63.

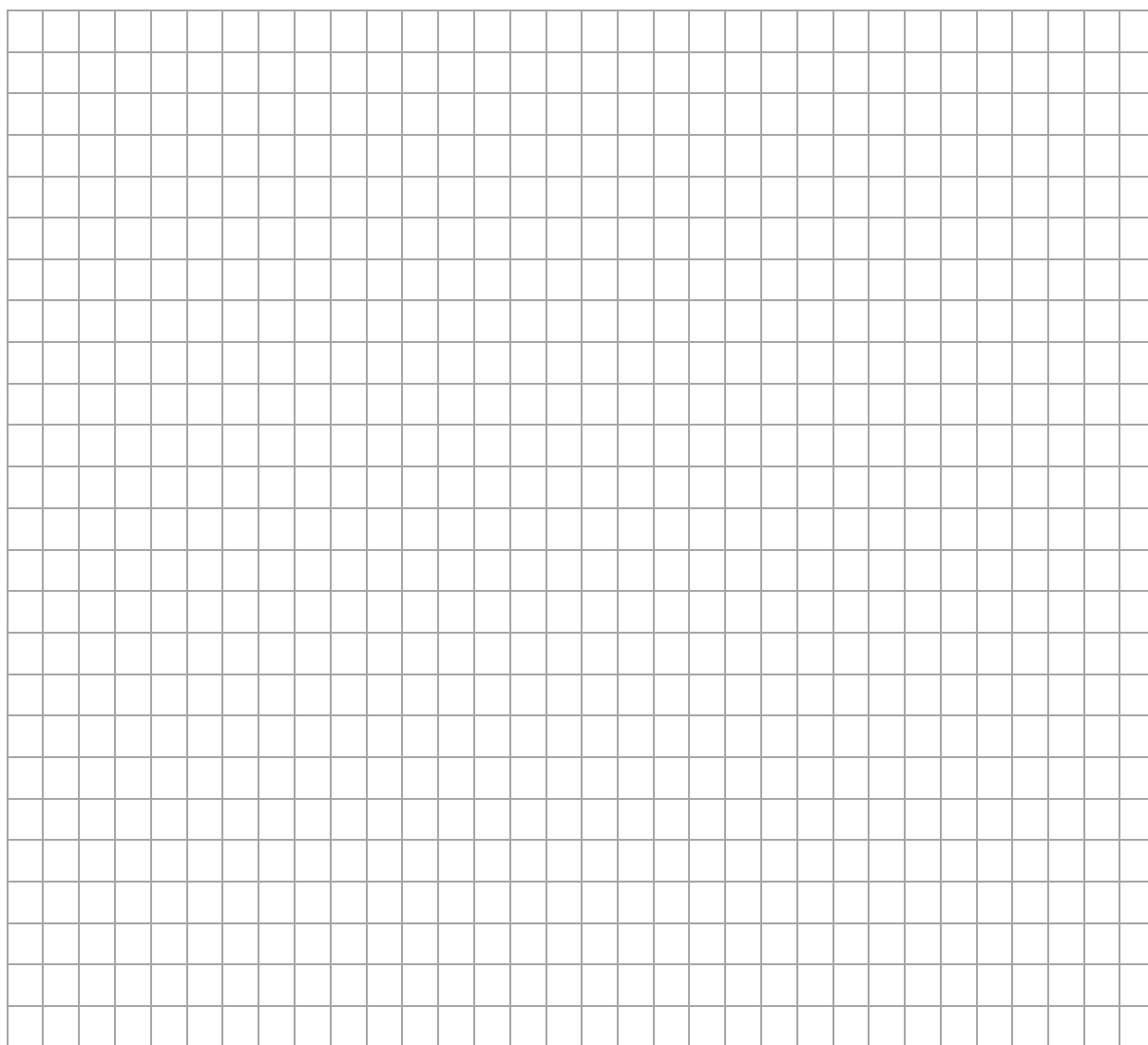
Zadanie 25. (0–3)

any jest sześcian $ABCDEFGH$ o krawędzi długości a . Punkt P jest środkiem krawędzi CG tego sześcianu – zobacz rysunek poniżej.



$$|PG| = |PC|$$

licz odcinek BP oraz wyznacz odcinek BD oraz P .



Wymaganie ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań [...].

Wymaganie szczegółowe

X. Stereometria. Zdający:

2R) wyznacza przekroje sześcianu [...].

Zasady oceniania

dla rozwiązań sposobami 1. i 4.

3 pkt poprawna metoda obliczenia odległości wierzchołka C od płaszczyzny zawierającej punkty B, D oraz P i podanie prawidłowego wyniku.2 pkt obliczenie pola trójkąta CPS i wyrażenie pola tegoż trójkąta za pomocą h (gdzie h jest szukaną docelowo odległością w zadaniu)

LUB

obliczenie sinusa kąta SPC i wyrażenie sinusa kąta KPC za pomocą h (gdzie h jest szukaną docelowo odległością w zadaniu)

LUB

wyrażenie objętości ostrosłupa $BCDP$ o podstawie BCD za pomocą a i wyrażenie objętości ostrosłupa $BDPC$ o podstawie BDP za pomocą a oraz h (gdzie h jest szukaną docelowo odległością w zadaniu)

LUB

zastosowanie twierdzenia Pitagorasa do trójkątów SKC oraz PKC i zapisanie równania

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 - (|PS| - |KP|)^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 - |KP|^2$$

1 pkt obliczenie odległości pomiędzy środkiem S podstawy $ABCD$ sześcianu a punktem P .

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Przykład rozwiązania

sposób 1. z wykorzystaniem równości pól trójkąta

Oznaczmy przez S punkt przecięcia się przekątnych podstawy $ABCD$ sześcianu, natomiast przez h wysokość trójkąta CPS opuszczoną z wierzchołka C na bok PS .Stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta CPS celem obliczenia długości boku PS :

$$\begin{aligned} |PS|^2 &= |CS|^2 + |CP|^2 \\ |PS|^2 &= \left(\frac{1}{2}a\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 \\ |PS| &= \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{aligned}$$

Ponieważ pole trójkąta CPS jest równe

$$P_{CPS} = \frac{1}{2} |CS| \cdot |CP| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} a \cdot \frac{1}{2} a \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{8} a^2$$

oraz

$$P_{CPS} = \frac{1}{2} |PS| \cdot h = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} a \sqrt{3} \cdot h = \frac{\sqrt{3}}{4} ah,$$

więc

$$\frac{\sqrt{2}}{8} a = \frac{\sqrt{3}}{4} ah,$$

co daje $h = \frac{\sqrt{6}}{6} a$.

□ zukana odległość jest równa $\frac{\sqrt{6}}{6} a$.

□ sposób 2. □ z wykorzystaniem równości sinusów kąta □

Oznaczmy:

S □ punkt przecięcia się przekątnych podstawy $ABCD$ sześcianu,

h □ wysokość trójkąta CPS opuszczonej z wierzchołka C na bok PS ,

K □ spodek wysokości trójkąta CPS opuszczonej z wierzchołka C na bok PS .

□ stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta CPS celem obliczenia długości boku PS :

$$|PS|^2 = |CS|^2 + |CP|^2$$

$$|PS|^2 = \left(\frac{1}{2} a \sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2} a\right)^2$$

$$|PS| = \frac{\sqrt{3}}{2} a$$

Obliczamy wartość sinusa kąta SPC w trójkącie prostokątnym SCP :

$$\sin |\sphericalangle SPC| = \frac{|CS|}{|PS|} = \frac{\frac{1}{2} a \sqrt{2}}{\frac{1}{2} a \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Zapisujemy sinus kąta KPC jako stosunek długości odpowiednich boków w trójkącie prostokątnym CKP :

$$\sin |\sphericalangle KPC| = \frac{|CK|}{|CP|} = \frac{h}{\frac{1}{2} a}$$

Ponieważ $|\sphericalangle SPC| = |\sphericalangle KPC|$, więc z ostatnich dwóch równości otrzymujemy

$$\frac{h}{\frac{1}{2} a} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$h = \frac{\sqrt{6}}{6} a$$

□ zukana odległość jest równa $\frac{\sqrt{6}}{6} a$.

□ sposób 3. □ z wykorzystaniem równości objętości ostrosłupa □

Oznaczmy:

S □ punkt przecięcia się przekątnych podstawy $ABCD$ sześcianu,

h □ wysokość trójkąta CPS opuszczonej z wierzchołka C na bok PS ,

K □ spodek wysokości trójkąta CPS opuszczonej z wierzchołka C na bok PS .

□ stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta CPS celem obliczenia długości boku PS :

$$\begin{aligned} |PS|^2 &= |CS|^2 + |CP|^2 \\ |PS|^2 &= \left(\frac{1}{2}a\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 \\ |PS| &= \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{aligned}$$

Obliczamy objętość ostrosłupa $BCDP$ o podstawie trójkątnej BCD i wysokości opuszczonej na podstawę BCD z wierzchołka P :

$$V_{BCDP} = \frac{1}{3} \cdot P_{\Delta BCD} \cdot |CP| = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}a^2 \cdot \frac{1}{2}a = \frac{1}{12}a^3$$

Obliczamy objętość ostrosłupa $BDPC$ o podstawie trójkątnej BDP i wysokości opuszczonej na podstawę BDP z wierzchołka C :

$$V_{BDPC} = \frac{1}{3} \cdot P_{\Delta BDP} \cdot |CK| = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a \cdot h = \frac{\sqrt{6}}{12}a^2h$$

Ponieważ $V_{BCDP} = V_{BDPC}$, więc

$$\begin{aligned} \frac{1}{12}a^3 &= \frac{\sqrt{6}}{12}a^2h \\ h &= \frac{\sqrt{6}}{6}a \end{aligned}$$

□ zukana odległość jest równa $\frac{\sqrt{6}}{6} a$.

□ sposób 4. □ z wykorzystaniem równości boków trójkątów prostokątnych)

Oznaczmy:

S □ punkt przecięcia się przekątnych podstawy $ABCD$ sześcianu,

h □ wysokość trójkąta CPS opuszczoną z wierzchołka C na bok PS ,

K □ spodek wysokości trójkąta CPS opuszczonej z wierzchołka C na bok PS ,

x □ długość odcinka KP .

□ stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta CPS celem obliczenia długości boku PS :

$$\begin{aligned} |PS|^2 &= |CS|^2 + |CP|^2 \\ |PS|^2 &= \left(\frac{1}{2}a\sqrt{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 \\ |PS| &= \frac{\sqrt{3}}{2}a \end{aligned}$$

□ trójkąty SKC oraz PKC są prostokątne i mają wspólny bok KC , więc

$$\begin{aligned} h^2 &= |SC|^2 - |SK|^2 \quad \text{i} \quad h^2 = |PC|^2 - |KP|^2 \\ h^2 &= \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 - (|PS| - x)^2 \quad \text{i} \quad h^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 - x^2 \\ h^2 &= \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - x\right)^2 \quad \text{i} \quad h^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 - x^2 \\ \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{2}a - x\right)^2 &= \left(\frac{a}{2}\right)^2 - x^2 \end{aligned}$$

skąd otrzymujemy $x = \frac{\sqrt{3}}{6}a$.

Podstawiamy $x = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ do równania $h^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 - x^2$ i otrzymujemy

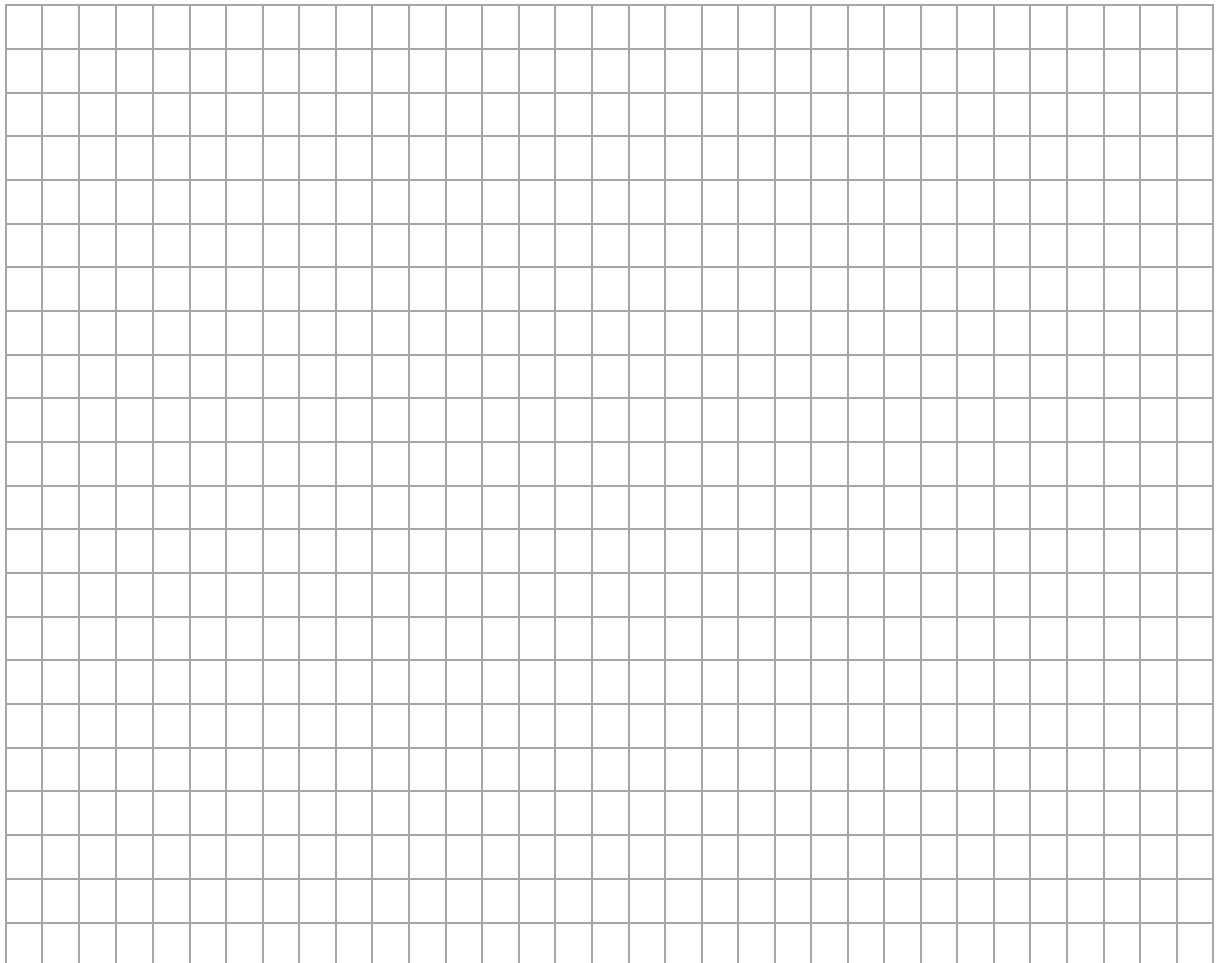
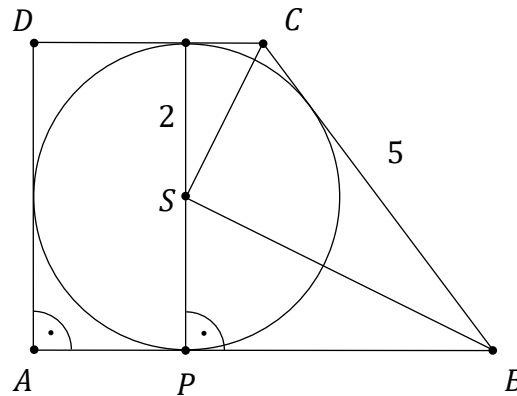
$$\begin{aligned} h^2 &= \left(\frac{a}{2}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)^2 \\ h &= \frac{\sqrt{6}}{6}a \end{aligned}$$

□ szukana odległość jest równa $\frac{\sqrt{6}}{6}a$.

Zadanie 26. (0-5)

any jest trapez prostokątny $ABCD$ o kątach prostych przy wierzchołkach A i D . Ramię BC trapezu ma długość 5. W ten trapez wpisano okrąg o środku w punkcie S i promieniu 2. Punkt P jest punktem styczności okręgu i dłuższej podstawy AB tego trapezu (zobacz rysunek).

ykaż że trójkąty BPS i BSC są trójkątami podobnymi, oraz oblicz skalę tego podobieństwa.



Wymagania ogólne

IV. Rozumowanie i argumentacja.

- 1) Przeprowadzanie rozumowań, także kilkusetapowych, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania [...].

Wymagania szczegółowe

VIII. Planimetria. Zdający:

- 12) przeprowadza dowody geometryczne;
- R) stosuje własności czworokątów [...] opisanych na okręgu.

Zasady oceniania

dla rozwiązań sposobami 1. i 3.

5 pkt obliczenie skali podobieństwa trójkątów PBS oraz SBC .

4 pkt obliczenie długości odcinka stycznej (zawierającej odcinek BC) od punktu B do punktu styczności z okręgiem

LUB

stwierdzenie, że każdy z obliczonych stosunków odpowiednich boków trójkątów BPS i BSC jest skalą podobieństwa.

3 pkt uzasadnienie, że trójkąty BPS i BSC są podobne.

2 pkt uzasadnienie, że kąt BSC jest kątem prostym

LUB

obliczenie długości boków trójkątów BSC oraz BPS

LUB

obliczenie długości boków trójkąta BPS i uzasadnienie równości miar kątów PBS oraz SBC (lub BCS oraz SCD).

1 pkt uzasadnienie równości miar kątów PBS oraz SBC (lub BCS oraz SCD)

LUB

obliczenie długości boków trójkąta BPS .

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Wymagania szczegółowe dla sposobu 1.

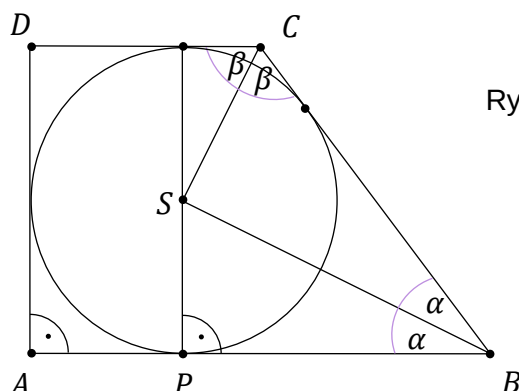
sposób 1.

Wykażemy, że trójkąty BPS i BSC są podobne.

Punkt S jest równooddalony od boków AB i BC trapezu jako środek okręgu wpisanego w trapez, więc leży na dwusiecznej kąta ABC . Zatem $\angle PBS = \angle SBC$.

Podobna argumentacja prowadzi do stwierdzenia, że $\angle BCS = \angle SCD$.

Oznaczmy miary kątów PBS oraz BCS jako odpowiednio α oraz β (rysunek 1.).



Rysunek 1.

Ponieważ suma miar kątów przy ramieniu trapezu wynosi 180° , więc $2\alpha + 2\beta = 180^\circ$, skąd dalej $\alpha + \beta = 90^\circ$. Dlatego:

$$|\angle BSC| = 180^\circ - (\alpha + \beta) = 90^\circ$$

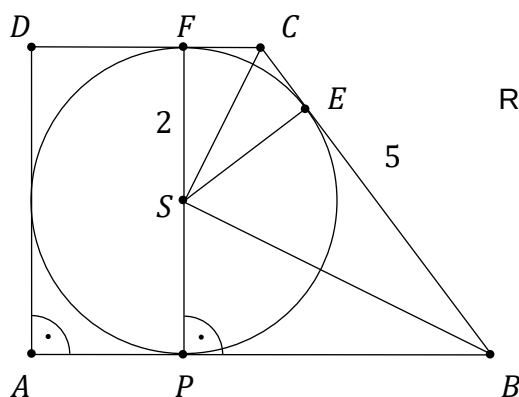
oraz

$$|\angle PSB| = 180^\circ - (90^\circ + \alpha) = \beta.$$

□ o oznacza, że $\triangle BPS \sim \triangle BSC$ (na podstawie cechy kkk podobieństwa trójkątów).

Obliczymy skalę podobieństwa trójkątów BPS oraz BSC .

Niech E i F oznaczają punkty styczności okręgu i odcinków □ odpowiednio □ BC oraz CD (rysunek 2.).



Rysunek 2.

Ponieważ $|\angle SBE| = |\angle CSE|$ oraz $|\angle ESB| = |\angle ECS|$, więc trójkąty prostokątne SBE i CSE są podobne. Zatem

$$\frac{|SE|}{|BE|} = \frac{|CE|}{|SE|}$$

i dalej

$$|SE|^2 = |BE| \cdot |CE|$$

$$4 = (5 - |CE|) \cdot |CE|$$

$$|CE|^2 - 5|CE| + 4 = 0$$

$$|CE| = 1 \text{ lub } |CE| = 4$$

Z twierdzenia o odcinkach stycznych mamy $|PB| = |BE|$ oraz $|CE| = |CF|$.

Ponieważ $|AB| < |CD|$, więc $|CE| < |EB|$ i w konsekwencji $|CE| = 1$ oraz $|BE| = 4$.

Po zastosowaniu twierdzenia Pitagorasa do trójkąta BSE otrzymujemy $|BS| = 2\sqrt{5}$.

Obliczamy skalę podobieństwa trójkątów BSC i BPS :

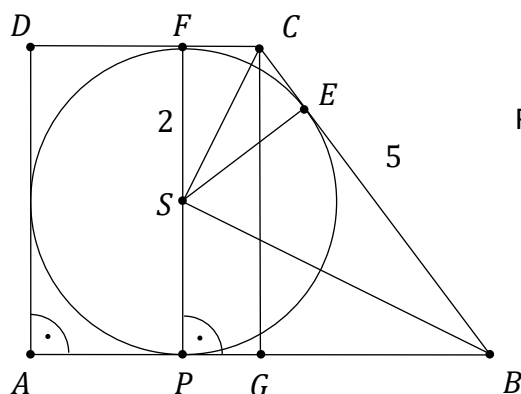
$$k = \frac{|BC|}{|BS|} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

□ posób 2.

Wykażemy, że trójkąty BPS i BSC są podobne.

Niech E i F oznaczają punkty styczności okręgu i odcinków □ odpowiednio □ BC oraz CD .

Oznaczmy przez G rzut prostokątny wierzchołka C na podstawę AB trapezu (rysunek 3.).



Rysunek 3.

Punkt S jest równooddalony od boków AB i BC trapezu jako środek okręgu wpisanego w trapez, więc wysokość trapezu jest równa 4.

□ o trójkąta BGC stosujemy twierdzenie Pitagorasa i obliczamy długość odcinka BG :

$$|BG|^2 + |GC|^2 = |BC|^2$$

$$|BG|^2 + 4^2 = 5^2$$

$$|BG| = 3$$

Ponieważ G jest rzutem prostokątnym wierzchołka C na podstawę AB , więc

$$|GP| = |FC|$$

Korzystamy z twierdzenia o okręgu wpisanym w czworokąt i otrzymujemy

$$|AD| + |BC| = |AB| + |CD|$$

$$4 + 5 = |AP| + |FC| + |BG| + |FC| + |DF|$$

$$9 = 2|AP| + 2|FC| + 3$$

$$6 = 2|SP| + 2|FC|$$

$$|FC| = 1$$

Zatem $|PB| = |PG| + |GB| = 4$.

□ stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta BPS celem obliczenia $|BS|$:

$$|BP|^2 + |PS|^2 = |BS|^2$$

$$4^2 + 2^2 = |BS|^2$$

$$|BS| = 2\sqrt{5}$$

Zatem trójkąt BPS ma boki o długościach □ $|BP| = 4$, $|PS| = 2$ i $|BS| = 2\sqrt{5}$.

Z twierdzenia o odcinkach stycznych $|CE| = |FC|$, więc $|CE| = 1$.

□ stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta SEC celem obliczenia $|CS|$:

$$2^2 + 1^2 = |CS|^2$$

$$|CS| = \sqrt{5}$$

Zatem trójkąt BSC ma boki o długościach □ $|BS| = 2\sqrt{5}$, $|CS| = \sqrt{5}$, $|BC| = 5$.

Ponieważ

$$\frac{|BC|}{|BS|} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{oraz} \quad \frac{|CS|}{|PS|} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{oraz} \quad \frac{|BS|}{|BP|} = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2},$$

więc trójkąty BPS oraz BSC są podobne □ na podstawie cech podobieństwa trójkątów □.

□ o kończy dowód.

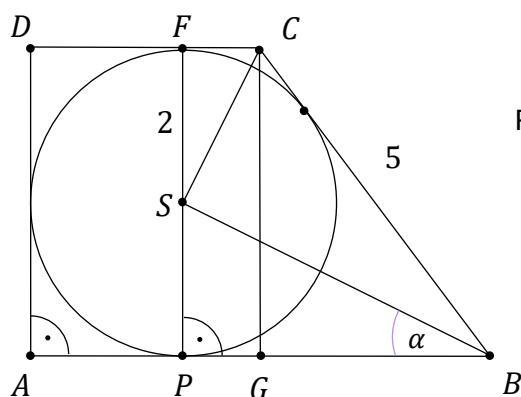
□ aży z obliczonych powyżej stosunków długości odpowiednich boków trójkątów BPS oraz BSC jest równy skali podobieństwa tychże trójkątów.

□ kala podobieństwa trójkątów BPS oraz BSC jest równa $k = \frac{|BC|}{|BS|} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

□ sposób 3.

Wykażemy, że trójkąty BPS i BSC są podobne.

Oznaczmy przez α miarę kąta PBS , przez G □ rzut prostokątny punktu C na podstawę AB trapezu, przez F □ punkt styczności okręgu z odcinkiem CD (rysunek 4.).



Rysunek 4.

Punkt S jest równooddalony od boków AB i BC trapezu jako środek okręgu wpisanego w trapez, więc wysokość trapezu jest równa 4.

□ o trójkąta BGC stosujemy twierdzenie Pitagorasa, aby obliczyć długość odcinka BG :

$$|BG|^2 + |GC|^2 = |BC|^2$$

$$|BG|^2 + 4^2 = 5^2$$

$$|BG| = 3$$

Ponieważ G jest rzutem prostokątnym wierzchołka C na podstawę AB , więc

$$|GP| = |FC|$$

Korzystamy z twierdzenia o okręgu wpisanym w czworokąt i otrzymujemy

$$|AD| + |BC| = |AB| + |CD|$$

$$4 + 5 = |AP| + |FC| + |BG| + |FC| + |DF|$$

$$9 = 2|AP| + 2|FC| + 3$$

$$6 = 2|SP| + 2|FC|$$

$$|FC| = 1$$

Zatem $|PB| = |PG| + |GB| = 4$.

□ stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta BPS celem obliczenia $|BS|$:

$$|BP|^2 + |PS|^2 = |BS|^2$$

$$4^2 + 2^2 = |BS|^2$$

$$|BS| = 2\sqrt{5}$$

Zatem trójkąt BPS ma boki o długościach $|BP| = 4$, $|PS| = 2$ i $|BS| = 2\sqrt{5}$.

Punkt S jest równooddalony od boków AB i BC trapezu jako środek okręgu wpisanego w trapez, więc leży na dwusiecznej kąta ABC . Zatem $|\sphericalangle PBS| = |\sphericalangle SBC| = \alpha$.

Obliczamy stosunki długości odpowiednich boków trójkątów BPS oraz BSC leżących przy kątach □ odpowiednio □ PBS oraz SBC :

$$\frac{|BS|}{|BP|} = \frac{2\sqrt{5}}{4} = \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \frac{|BC|}{|BS|} = \frac{5}{2\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

Ponieważ stosunki długości odpowiednich boków trójkątów BPS oraz BSC są równe i równe są miary kątów przyległych do tych boków, więc trójkąty BPS i BSC są podobne □ na podstawie cechy bkb podobieństwa trójkątów □.

□ o kończy dowód.

□ ażyż zobliczonych powyżej stosunków długości odpowiednich boków trójkątów BPS oraz BSC jest równy skali podobieństwa tychże trójkątów.

□ kala podobieństwa trójkątów BPS oraz BSC jest równa $k = \frac{|BC|}{|BS|} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Zadanie 27. (0 4)

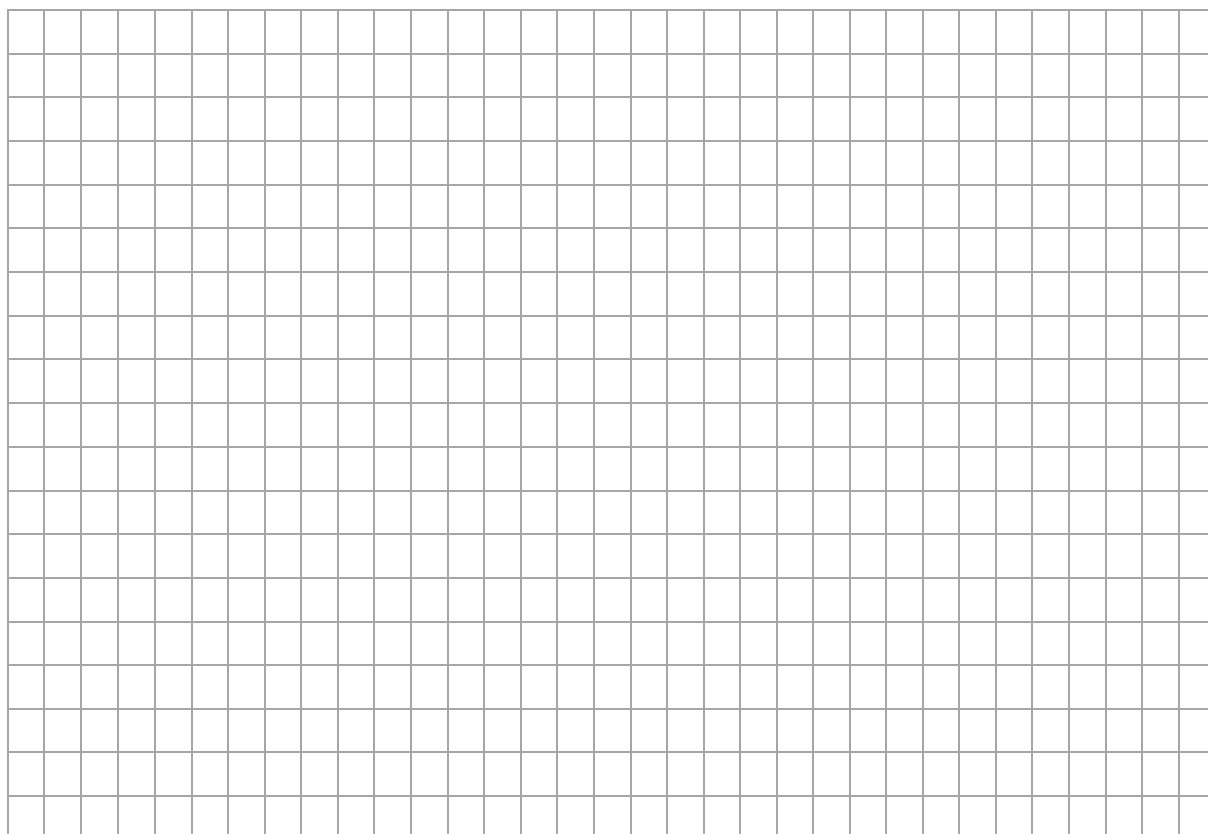
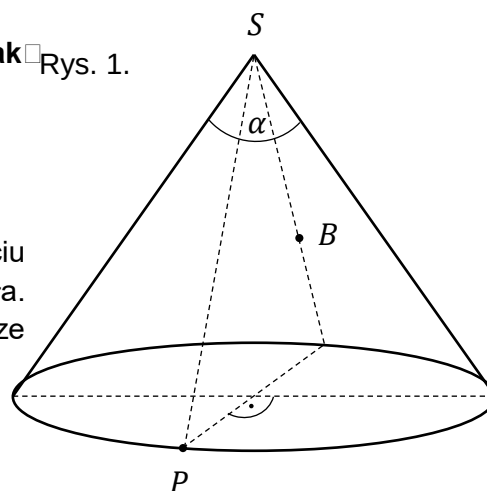
Tomek i Marek chcą wejść docelowo na szczyt S pewnej góry. W chwili początkowej znajdują się w punkcie P położonym na stoku góry dokładnie na północ od szczytu na wysokości H_0 metrów n.p.m. Tomek i Marek chcą dotrzeć do bazy B znajdującej się dokładnie na południe od szczytu na przeciwległym południowym stoku góry na wysokości H_1 metrów n.p.m., a następnie z bazy wejść na szczyt leżący na wysokości H_2 metrów n.p.m. (patrz rysunek 1.).

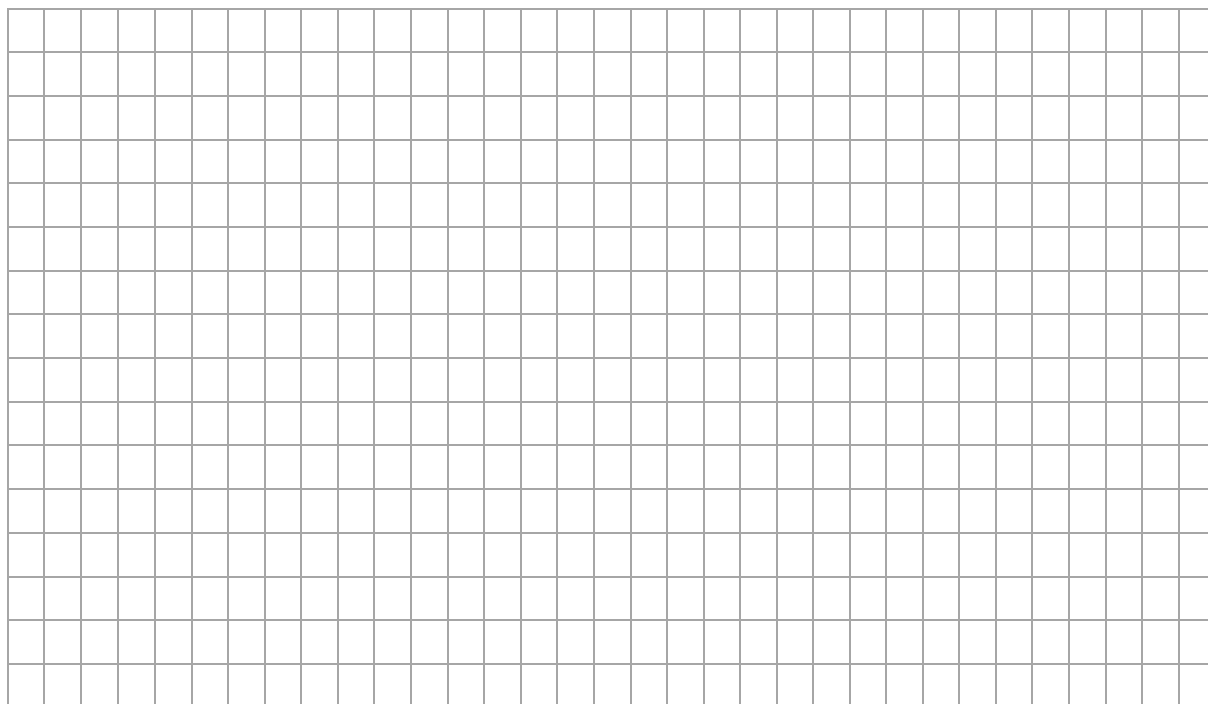


Oblicz ☐ ☐ ☐ ☐ goś ☐ na ☐ krótsz ☐ ☐ ☐ rog ☐ sz ☐ ak ☐ Rys. 1.
☐ okona ☐ ☐ a ☐ y ☐ otr ☐ ☐ ☐ o ☐ azy ☐

Przyjmij, że góra jest stożkiem o kącie rozwarcia α .

Wskazówka: Powierzchnia boczna stożka po rozcięciu wzdłuż tworzącej i rozłożeniu jest wycinkiem koła. Najkrótsza droga do bazy odpowiada najkrótszej drodze z punktu P do B na wycinku koła.





Wymagania ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

3. ☐ worzenie pomocniczych obiektów matematycznych na podstawie istniejących, w celu przeprowadzenia argumentacji lub rozwiązania problemu. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.

IV. Rozumowanie i argumentacja.

4. ☐ tosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymagania szczegółowe

VII. Trygonometria. Zdający:

- 1R) stosuje miarę łukową [...].

VIII. Planimetria. Zdający:

- 2) [...] stosuje twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa i twierdzenie cosinusów;
6) stosuje wzory na pole wycinka koła i długość łuku okręgu.

Zasady oceniania

4 pkt ☐ prawidłowa metoda obliczenia długości odcinka PB na siatce stożka i prawidłowy wynik.

3 pkt ☐ obliczenie miary łukowej kąta BSP na siatce stożka i obliczenie długości odcinków BS oraz PS .

2 pkt ☐ obliczenie miary łukowej kąta BSP na siatce stożka
 LUB
obliczenie długości odcinków BS oraz PS .

1 pkt ☐ zapisanie, że najkrótsza droga jest równa długości odcinka PB na siatce stożka.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

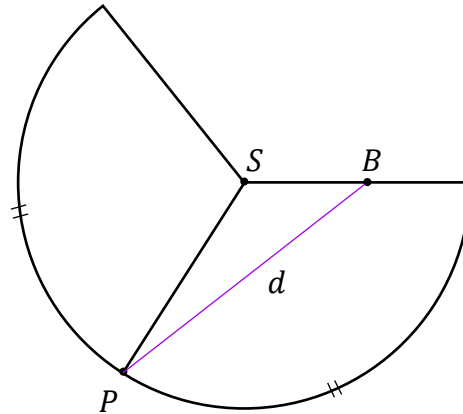
Przykład 1. Rozwiązanie

Niech l będzie długością tworzącej stożka, a R długością promienia podstawy.

Rozwinieśmy powierzchnię boczną stożka na której zaznaczymy kluczowe punkty P , B i S .

Długość odcinka PB oznaczmy jako d . Jest to długość najkrótszej trasy z punktu P do bazy (zobacz rys. 1.).

Rysunek 1.



Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest wycinkiem koła o promieniu długości l . Wyznamy miarę β kąta środkowego tego wycinka.

Ze wzorów na pole powierzchni bocznej stożka oraz pole wycinka koła otrzymujemy

$$\pi \cdot R \cdot l = \frac{\beta}{2\pi} \cdot \pi \cdot l^2$$

$$\beta = 2\pi \cdot \frac{R}{l}$$

Zatem

$$|\angle BSP| = \frac{1}{2}\beta = \pi \cdot \frac{R}{l}$$

Kąt rozwarcia stożka jest równy α , więc $\frac{R}{l} = \sin \frac{\alpha}{2}$, co prowadzi do

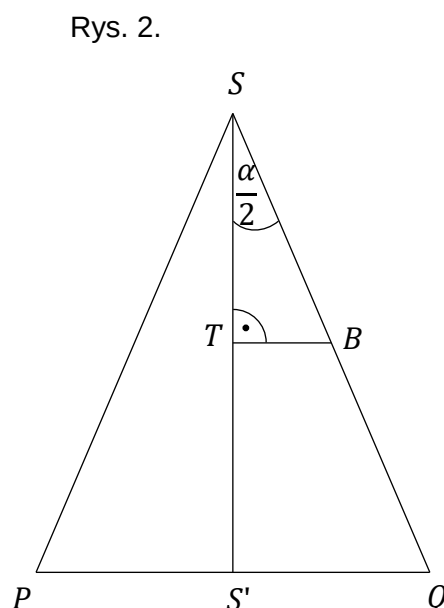
$$|\angle BSP| = \pi \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

Wyrzimy długości odcinków BS oraz PS w zależności od danych podanych w treści zadania.

□ ozważmy przekrój osiowy stożka zawierający punkty B , P oraz S (zobacz rys. 2.). Punkt S' na rysunku 2. jest rzutem prostokątnym punktu S na podstawę stożka, natomiast punkt Q □ punktem przecięcia tworzącej SB z podstawą stożka.

Z trójkątów $SS'Q$ oraz STB otrzymujemy

$$|BS| = \frac{|ST|}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad \text{oraz} \quad |SQ| = \frac{|SS'|}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$



Z treści zadania $|ST| = H_2 - H_1$ oraz $|SS'| = H_2 - H_0$, więc

$$|BS| = \frac{H_2 - H_1}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad \text{oraz} \quad |PS| = |SQ| = \frac{H_2 - H_0}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

Stosujemy twierdzenie cosinusów do trójkąta BSP : i obliczamy $|PB|$:

$$|PB|^2 = |PS|^2 + |BS|^2 - 2 \cdot |PS| \cdot |BS| \cdot \cos |\angle BSP|$$

$$d = \sqrt{\left(\frac{H_2 - H_0}{\cos \frac{\alpha}{2}}\right)^2 + \left(\frac{H_2 - H_1}{\cos \frac{\alpha}{2}}\right)^2 - \frac{2(H_2 - H_0)(H_2 - H_1)}{\left(\cos \frac{\alpha}{2}\right)^2} \cdot \cos\left(\pi \cdot \sin \frac{\alpha}{2}\right)}$$

$$d = \frac{\sqrt{(H_2 - H_0)^2 + (H_2 - H_1)^2 - 2(H_2 - H_0)(H_2 - H_1) \cos\left(\pi \cdot \sin \frac{\alpha}{2}\right)}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

KOMBINATORYKA, RACHUNEK PRAWDOPODOBI WA I A

Zadanie 28. (0□4)

Niech n będzie ustaloną liczbą naturalną dodatnią. Ze zbioru $\mathbb{M} = \{1; 2; 3; \dots; 3n + 1\}$ losujemy jednocześnie trzy liczby. Zdarzenie A odpowiada jednoczesnemu wylosowaniu ze zbioru $\mathbb{M}$ trzech liczb, takich że suma tych liczb przy dzieleniu przez 3 daje resztę 1.

licz raw o o i ństwo z arż nia

[illegible]

☐ **y** ☐ **aqani** ☐ **ogóln**

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. ☐ obieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.

Wymagania szczegółowe

XI. Kombinatoryka. Zdający:

- 1R) oblicza liczbę możliwych sytuacji, spełniających określone kryteria, z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania □ także łącznie □ oraz wzorów na liczbę □ permutacji, kombinacji i wariacji, również w przypadkach wymagających rozważenia złożonego modelu zliczania elementów □
- 2R) stosuje współczynnik dwumianowy □ symbol Newtona □ i jego własności przy rozwiązywaniu problemów kombinatorycznych.

XII. ☐ achunek prawdopodobieństwa i statystyka.Zdający:

- 1) oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym.

Zasady oceniania

4 pkt ☐ zastosowanie poprawnej metody wyznaczenia szukanego prawdopodobieństwa oraz prawidłowy wynik.

3 pkt ☐ rozpatrzenie wszystkich możliwych przypadków, kiedy suma trzech liczb naturalnych daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1, tj. zapisanie, że moc zbioru A wynosi

$$\binom{n}{2} \cdot \binom{n+1}{1} + \binom{n+1}{2} \cdot \binom{n}{1} + \binom{n}{2} \cdot \binom{n}{1}$$

2 pkt ☐ rozpatrzenie tylko dwóch z wszystkich możliwych przypadków, kiedy suma trzech liczb naturalnych daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1 ☐ tj. zapisanie, że moc zbioru A wynosi

$$\binom{n}{2} \cdot \binom{n+1}{1} + \binom{n+1}{2} \cdot \binom{n}{1}$$

LUB

$$\binom{n}{2} \cdot \binom{n+1}{1} + \binom{n}{2} \cdot \binom{n}{1}$$

LUB

$$\binom{n+1}{2} \cdot \binom{n}{1} + \binom{n}{2} \cdot \binom{n}{1}$$

1 pkt ☐ wyznaczenie liczby wszystkich trójelementowych podzbiorów zbioru M .

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ **rzyk** ☐ **a** ☐ **ow** ☐ ☐ ☐ **n** ☐ **rozwi** ☐ **zani** ☐

Wyznaczamy liczbę wszystkich trójelementowych podzbiorów zbioru M :

$$\binom{3n+1}{3} = \frac{(3n+1) \cdot 3n \cdot (3n-1)}{6} = \frac{(3n+1)n(3n-1)}{2}$$

Wyznaczamy moc zbioru A .

Zauważmy, że suma trzech liczb naturalnych daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1, gdy ☐

1 ☐ dwie z tych liczb są podzielne przez 3, a jedna z tych liczb daje przy dzieleniu przez 3 resztę 1

LUB

2 ☐ dwie z tych liczb dają przy dzieleniu przez 3 resztę 1, a jedna z tych liczb daje przy dzieleniu przez 3 resztę 2

LUB

3 ☐ dwie z tych liczb dają przy dzieleniu przez 3 resztę 2, a jedna z tych liczb jest podzielna przez 3.

Ponieważ w zbiorze M mamy:

n liczb podzielnych przez 3,

$n+1$ liczb, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1,

n liczb, które przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2,

więc

$$|A| = \binom{n}{2} \cdot \binom{n+1}{1} + \binom{n+1}{2} \cdot \binom{n}{1} + \binom{n}{2} \cdot \binom{n}{1} =$$

$$= \frac{n(n-1)(n+1)}{2} + \frac{(n+1) \cdot n \cdot n}{2} + \frac{n(n-1)n}{2} =$$

$$= \frac{n(n^2 - 1 + n^2 + n + n^2 - n)}{2} = \frac{n(3n^2 - 1)}{2}$$

Prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe

$$P(A) = \frac{\frac{n(3n^2 - 1)}{2}}{\frac{(3n + 1)n(3n - 1)}{2}} = \frac{(3n^2 - 1)}{(3n + 1)(3n - 1)}$$

Zadanie 29. (0□4)

Pan Nowak często gra z synem w szachy. Obliczył, że 60% rozegranych partii wygrywa jego syn.



☐ ☐ **licz** ☐ **il** ☐ **artii szac** ☐ **ów** ☐ ☐ **si rozz** ☐ **graem** ☐ **an** ☐ **owak** ☐ **a** ☐ **y** ☐ **raw** ☐ **o** ☐ **o** ☐ **o** ☐ **i** ☐ **ństwo**
wygrania przez ojca przynajmniej jednej partii w ca ☐ ☐ **rozgrywcy** ☐ **o wi** ☐ **ksz** ☐ **0,95**.

[illegible]

Wymagania ogólne

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

2. wybieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.

Wymagania szczegółowe

XII. Zachowanie prawdopodobieństwa i statystyka. Zdający:

- 2R) stosuje schemat Bernoulliego.

Zasady oceniania4 pkt rozwiązanie nierówności $1 - (0,6)^n > 0,95$ i podanie odpowiedzi.3 pkt zastosowanie wzoru na prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach i zapisanie nierówności $1 - (0,6)^n > 0,95$.2 pkt zapisanie nierówności $1 - P(S_n^0) > 0,95$.

1 pkt obliczenie prawdopodobieństwa sukcesu i porażki.

0 pkt rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Przykład zastosowania schematu Bernoulliego

Próba Bernoulliego jest rozegranie pojedynczej partii szachów z synem. Sukcesem w tej próbie jest wygrana pana Nowaka z synem w pojedynczej partii.

Prawdopodobieństwo sukcesu jest równe $p = 0,4$, natomiast prawdopodobieństwo porażki jest równe $q = 0,6$.

Niech n oznacza szukaną liczbę partii oraz niech

S_n^0 oznacza niewygranie przez ojca żadnej partii szachów,

S_n^1 oznacza wygranie przez ojca jednej partii szachów,

S_n^2 oznacza wygranie przez ojca dwóch partii szachów,

$\vdots$

S_n^n oznacza wygranie przez ojca n partii szachów.

Uzyskamy ze schematu Bernoulliego. Prawdopodobieństwo wygrania przez pana Nowaka co najmniej jednej partii szachów jest równe

$$P(S_n^1 \cup S_n^2 \cup S_n^3 \cup \dots \cup S_n^n) = 1 - P(S_n^0)$$

Zatem

$$1 - P(S_n^0) > 0,95$$

$$1 - \binom{n}{0} \cdot (0,4)^0 \cdot (0,6)^n > 0,95$$

$$1 - (0,6)^n > 0,95$$

$$(0,6)^n < 0,05$$

$$n \geq 6$$

Pan Nowak musi rozegrać z synem co najmniej sześć partii.

Zadanie 30. (0 3)

Pewna choroba dotyka 0,2% całej populacji i w początkowym stadium nie daje widocznych objawów chorobowych. W ramach profilaktyki stosuje się pewien test przesiewowy, który daje wynik pozytywny lub negatywny. Prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie chorej da wynik pozytywny $\square$ oznaczający chorobę jest równe 0,99. Ponadto wiadomo, że prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie zdrowej da wynik negatywny, jest równe 0,98.

Pan ☐ poddał się testowi, który dał wynik pozytywny. Pozytywny wynik oznacza podejrzenie choroby.

licz raw o o i ństwo t go ż an st rz czywiś ci c ory

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

☐ **y** ☐ **agani** ☐ **ogóln**

III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.

1. ☐ głosowanie obiektów matematycznych i operowanie nimi [...].

□ y□ agani□ szcz□ gó□ ow□

XII. ☐ achunek prawdopodobieństwa i statystyka.Zdający:

1R) [...] stosuje wzór Bayesa [...].

Zasady oceniania

3 pkt ☒ poprawna metoda obliczenia szukanego prawdopodobieństwa i prawidłowy wynik.

2 pkt ☐ zastosowanie wzoru Bayesa.

1 pkt □ obliczenie prawdopodobieństw warunkowych $P(-|C)$ oraz $P(+|Z)$.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ rzyk □ a □ ow □ □ □ n □ rozwi □ zani □

Przyjmijmy następujące oznaczenia □

□ □ □ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji poddana testowi otrzyma wynik pozytywny,

□ □ □ □ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji poddana testowi otrzyma wynik negatywny,

Z □ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji jest zdrowa,

C □ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji jest chora.

Należy obliczyć $P(C|+)$.

Zgodnie z treścią zadania □

$$P(C) = 0,002, \quad \text{więc} \quad P(Z) = 0,998$$

$$P(+|C) = 0,99, \quad \text{więc} \quad P(-|C) = 0,01$$

$$P(-|Z) = 0,98, \quad \text{więc} \quad P(+|Z) = 0,02.$$

Stosujemy twierdzenie Bayesa i obliczamy szukane prawdopodobieństwo □

$$P(C|+) = P(+|C) \cdot \frac{P(C)}{P(+|Z) \cdot P(Z) + P(+|C) \cdot P(C)}$$

$$P(C|+) = 0,99 \cdot \frac{0,002}{0,02 \cdot 0,998 + 0,99 \cdot 0,002} \approx 0,09$$

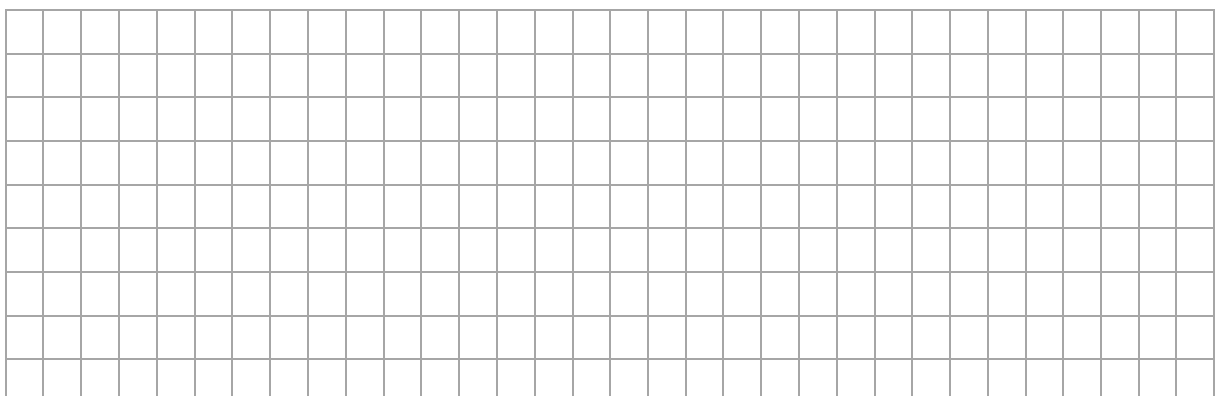
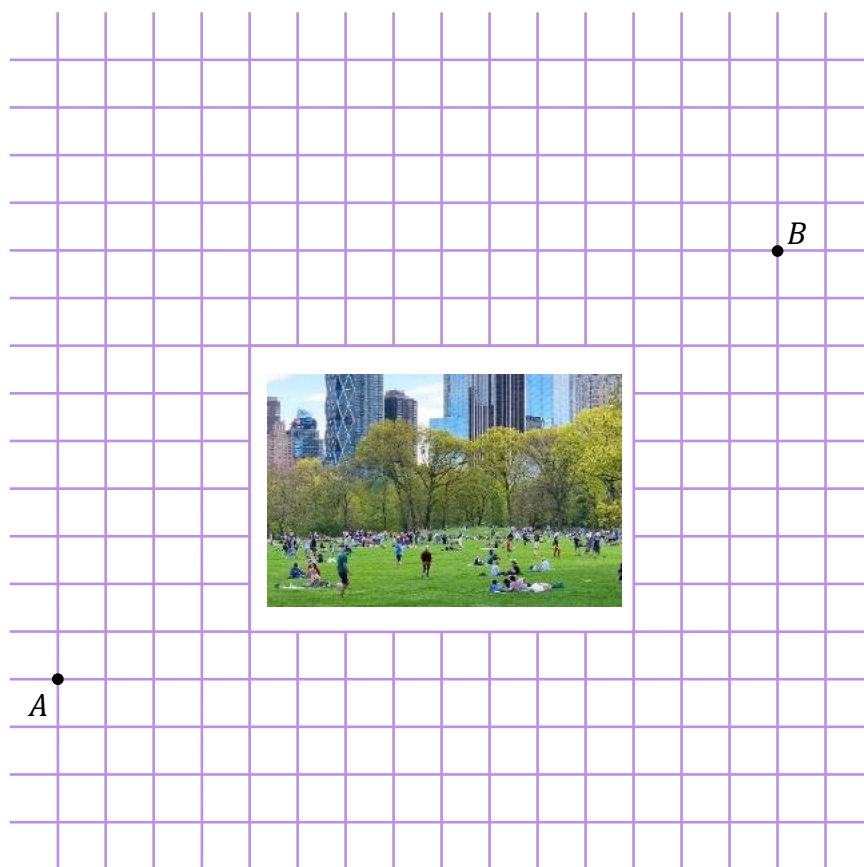
Zatem szukane prawdopodobieństwo wynosi ok. 0,09.

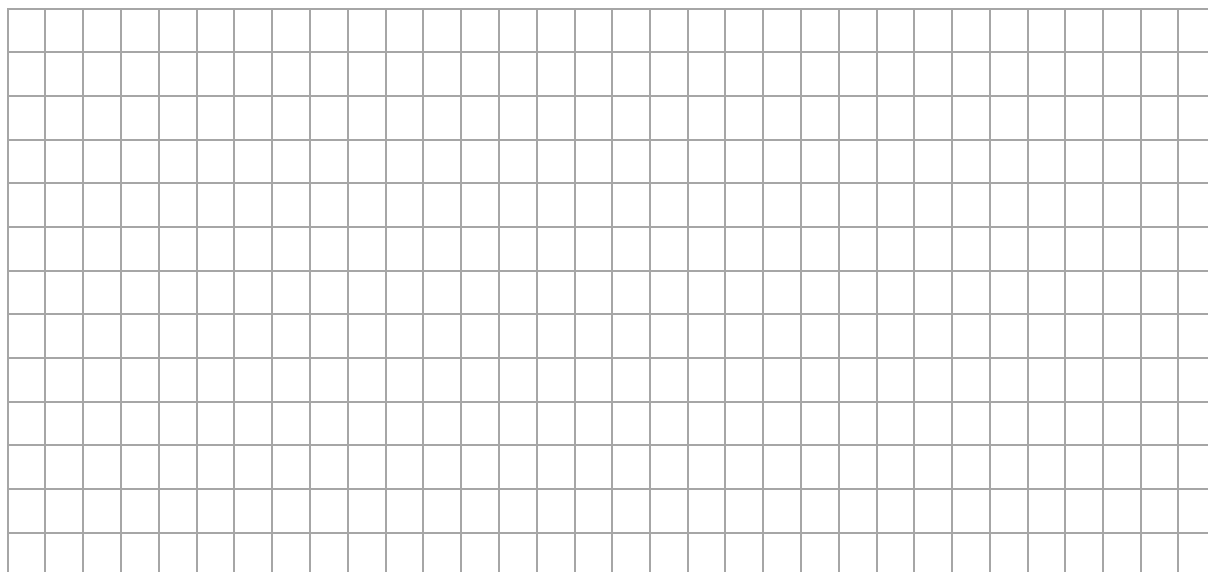
Zadanie 31. (0 4)

W pewnym mieście jest prostopadły układ ulic, a ruch na każdej z nich jest dwukierunkowy. W centrum miasta znajduje się park, gdzie obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów. Schemat ulic w tym mieście wraz z położeniem parku przedstawiono poniżej na rysunku. $\square$ Tomek znajduje się w punkcie A miasta i chce dojechać najkrótszą drogą do punktu B .



$\square$ $\square$ **licz** $\square$ **il** $\square$ $\square$ **st na** $\square$ **krótszyc** $\square$ **A** $\square$ **do** **B**.





Wymagania ogólne

- II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 - 2. [...] operowanie informacjami przedstawionymi w tekście [...] w formie wykresów, diagramów [...].
- III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 - 2. Dobieranie i tworzenie modeli matematycznych przy rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych.
- IV. Rozumowanie i argumentacja.
 - 4. [...] stosowanie i tworzenie strategii przy rozwiązywaniu zadań, również w sytuacjach nietypowych.

Wymagania szczegółowe

- XI. Kombinatoryka. Zdający:
 - 1R) oblicza liczbę możliwych sytuacji, spełniających określone kryteria, z wykorzystaniem reguły mnożenia i dodawania [...] także łącznie [...] oraz wzorów na liczbę [...] kombinacji [...]
 - 2R) stosuje współczynnik dwumianowy [...] symbol Newtona [...] i jego własności przy rozwiązywaniu problemów kombinatorycznych.

Zasady oceniania

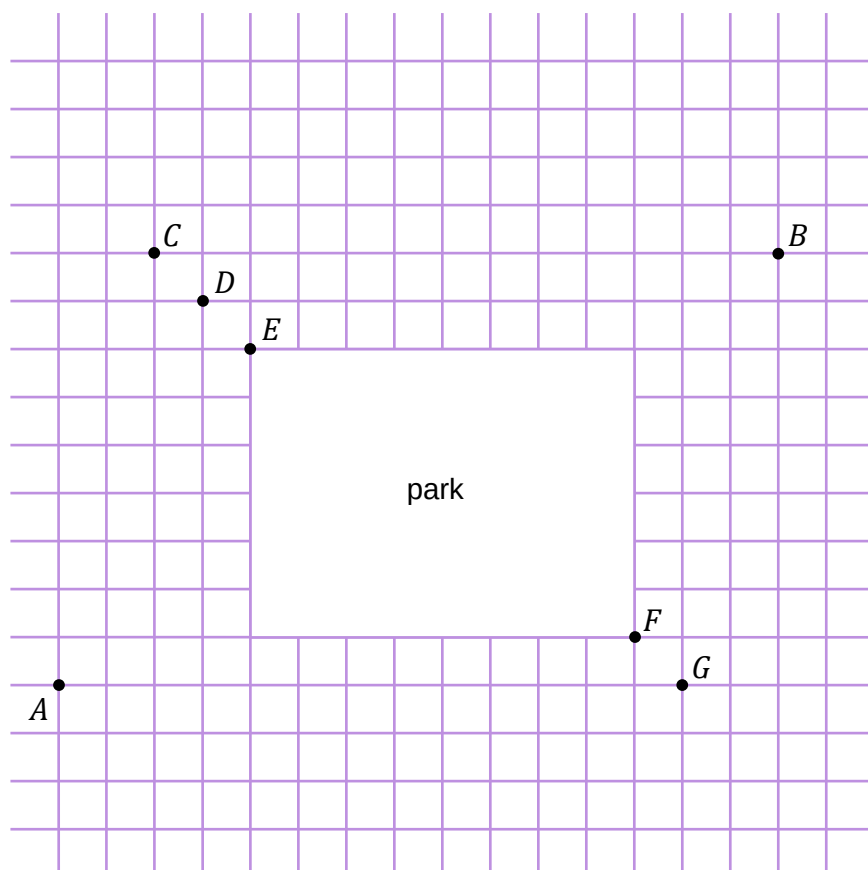
- 4 pkt [...] prawidłowa metoda wyznaczenia wszystkich najkrótszych dróg z A do B i prawidłowy wynik.
- 3 pkt [...] obliczenie liczby wszystkich najkrótszych dróg z A do K (gdzie $K \in \{C, D, E, F, G\}$).
- 2 pkt [...] zapisanie, że liczba wszystkich najkrótszych dróg z A do B przechodzących przez punkt K (gdzie $K \in \{C, D, E, F, G\}$) [...] jest iloczynem liczby wszystkich najkrótszych dróg z A do K i liczby wszystkich najkrótszych dróg z K do B .
- 1 pkt [...] zapisanie, że każda najkrótsza droga z A do B musi przechodzić przez jeden z punktów $C - G$.
- 0 pkt [...] rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

Przykład rozwiązania

W poniższym rozwiązaniu przez $n(K, L)$ rozumieć będziemy liczbę wszystkich najkrótszych dróg z punktu K do punktu L .

Zaznaczmy na schemacie ulic punkty C, D, E, F, G (patrz rysunek 1.).

Rysunek 1.



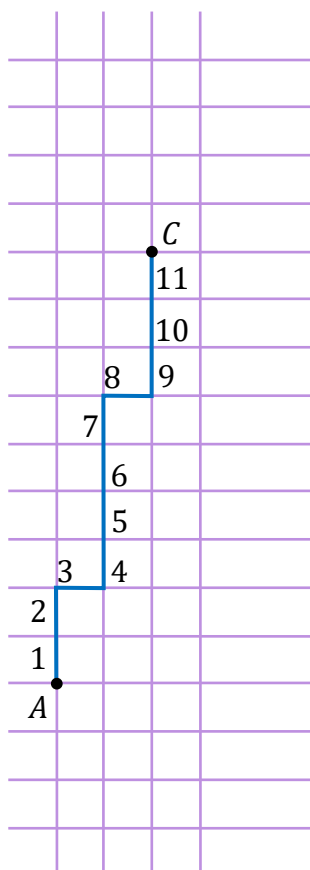
Zauważmy, że każda najkrótsza droga z A do B musi przechodzić przez któryś z punktów C, D, E, F lub G . Ponadto, liczba wszystkich najkrótszych dróg z A do B przechodzących przez C jest równa $n(A, C) \cdot n(C, B)$. Analogicznie, liczba wszystkich najkrótszych dróg z A do B przechodzących przez D jest równa $n(A, D) \cdot n(D, B)$ itd.

Obliczmy $n(A, C)$, czyli liczbę wszystkich najkrótszych dróg z A do C . Kierunek wyznaczony na rysunku 1. przez prostą AG nazwiemy *poziomym*, a kierunek prostopadły do *poziomego* *pionowym*. Każda najkrótsza droga z A do C składa się z dokładnie 11 odcinków: 2 *poziomych* i 9 *pionowych*. Wskazanie 2 odcinków spośród 11, które mają być *poziome*, określa nam jednoznacznie najkrótszą drogę z A do C . Łącznie jest $\binom{11}{2}$ takich dróg.

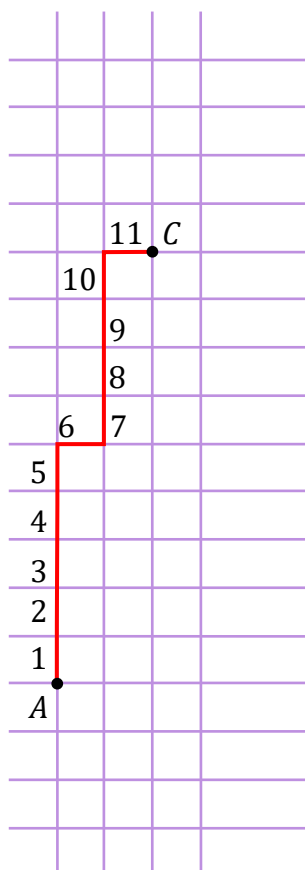
Na rysunku 2. przedstawiono najkrótszą drogę z A do C , gdzie odcinki trzeci i ósmy są *poziome*, a pozostałe *pionowe*.

Na rysunku 3. przedstawiono najkrótszą drogę z A do C , która odpowiada wyborowi odcinków szóstego i jedenastego jako odcinków *poziomych*.

Rysunek 2.



Rysunek 3.



Podobnie rozumując, otrzymujemy

$$n(A, C) \cdot n(C, B) = \binom{11}{2} \cdot \binom{13}{0} = 55 \cdot 1 = 55$$

$$n(A, D) \cdot n(D, B) = \binom{11}{3} \cdot \binom{13}{1} = 165 \cdot 13 = 2145$$

$$n(A, E) \cdot n(E, B) = \binom{11}{4} \cdot \binom{13}{2} = 330 \cdot 78 = 25740$$

$$n(A, F) \cdot n(F, B) = \binom{13}{1} \cdot \binom{11}{3} = 13 \cdot 165 = 2145$$

$$n(A, G) \cdot n(G, B) = \binom{13}{0} \cdot \binom{11}{2} = 1 \cdot 55 = 55$$

$$\text{więc } n(A, B) = 55 + 2145 + 25740 + 2145 + 55 = 30140.$$

3. Informacja o egzaminie maturalnym z matematyki dla absolwentów niesłyszących

Informacje o egzaminie maturalnym z matematyki przedstawione w rozdziale [1. Opis egzaminu maturalnego z matematyki](#) dotyczą również egzaminu dla absolwentów niesłyszących. Ponadto zdający niesłyszący przystępują do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.

Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego dla absolwentów niesłyszących obejmuje m.in. czas trwania egzaminu. Dostosowanie formy egzaminu maturalnego z matematyki dla absolwentów niesłyszących polega na przygotowaniu odpowiednich arkuszy, w których uwzględnia się zmianę sposobu formułowania treści niektórych zadań i poleceń. Zmiany te dotyczą zamiany pojedynczych słów, zwrotów lub całych zdań – jeśli mogłyby one być niezrozumiałe lub błędnie zrozumiane przez osoby niesłyszące. Zadania mogą być dodatkowo uzupełnione szkicem, tabelą lub inną formą graficzną ilustrującą ich treść. Jednak takie zmiany nie mogą wpływać na merytoryczną treść zadania oraz nie mogą dotyczyć terminów typowych dla danej dziedziny wiedzy.

Wszelkie informacje z tym związane określone są w *Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym*.

W dalszej części tego rozdziału zostały przedstawione przykładowe zadania, które ilustrują sposób dostosowania niektórych zadań wybranych z rozdziału [2. Przykładowe zadania z rozwiązaniami](#). Zachowano tę samą numerację zadań.

□ rzyk □ a □ ow □ □ □ n □ rozwi □ zani □

Wyznaczamy warunki konieczne i dostateczne na to, aby funkcja f miała dokładnie dwa miejsca zerowe, których różnica wynosi jeden:

- W1. $p \neq 0$ □ z treści zadania f jest funkcją kwadratową □
 W2. $\Delta > 0$ (aby funkcja f miała dokładnie dwa miejsca zerowe □
 W3. $|x_1 - x_2| = 1$ (aby miejsca zerowe funkcji f różniły się o 1).

□ ozwiązujemy warunek W2 □

$$\Delta > 0$$

$$(p-1)^2 - 4p(1-2p) > 0$$

$$9p^2 - 6p + 1 > 0$$

$$(3p-1)^2 > 0$$

$$p \in \left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

□ ozwiązujemy warunek W3. □ korzystamy tutaj ze wzorów □ i □ te □ a.

$$|x_1 - x_2| = 1$$

$$(x_1 - x_2)^2 = 1$$

$$x_1^2 - 2x_1 \cdot x_2 + x_2^2 = 1$$

$$x_1^2 - 2x_1 \cdot x_2 + x_2^2 + 2x_1 \cdot x_2 - 2x_1 \cdot x_2 = 1$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 \cdot x_2 = 1$$

Gdy $p \neq 0$ mamy

$$\left(-\frac{p-1}{p}\right)^2 - 4 \cdot \frac{1-2p}{p} = 1$$

$$(p-1)^2 - 4p(1-2p) = p^2$$

$$8p^2 - 6p + 1 = 0$$

$$p = \frac{1}{2} \text{ lub } p = \frac{1}{4}$$

Po uwzględnieniu wszystkich warunków otrzymujemy □ $p = \frac{1}{2}$ lub $p = \frac{1}{4}$.

□ rzyk □ a □ ow □ □ □ □ n □ rozwi □ zani □

Najpierw wyznaczmy najmniejszą odległość, na jaką □ zżyf zbliży się do wierzchołka góry.

Obliczamy pochodną funkcji s :

$$s'(t) = -3t^2 + 33t + 180 \quad \text{dla} \quad t \in [0, 24]$$

i obliczamy jej miejsca zerowe:

$$s'(t) = 0$$

$$-3t^2 + 33t + 180 = 0$$

$$t^2 - 11t - 60 = 0$$

$$\Delta = 361$$

$$t_1 = 15 \quad t_2 < 0$$

Ponieważ □

$$s'(t) > 0 \quad \text{dla} \quad t \in [0, 15)$$

$$s'(t) < 0 \quad \text{dla} \quad t \in (15, 24]$$

więc

funkcja s jest rosnąca w przedziale $[0, 15]$

funkcja s jest malejąca w przedziale $[15, 24]$

Zatem dla $t = 15$ funkcja s osiąga maksimum, $s_{\max} = s(15) = 3037,5$. Syzyf po 15 godzinach pokonał 3037,5 m, a więc zbliżył się do wierzchołka góry na odległość $4000 - 3037,5 = 962,5$ m.

Obliczamy maksymalną wartość prędkości, z jaką □ zżyf wtacza kulę.

Niech v oznacza prędkość □ zżyfa wtaczającego kulę.

Ponieważ $v = s'$, więc

$$v(t) = s'(t) = -3t^2 + 33t + 180 \quad \text{dla} \quad t \in [0, 24]$$

□ orzystamy z własności funkcji kwadratowej i obliczamy największą wartość prędkości, z jaką □ zżyf wtacza kulę □

Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli $y = -3t^2 + 33t + 180$ ma wartość □

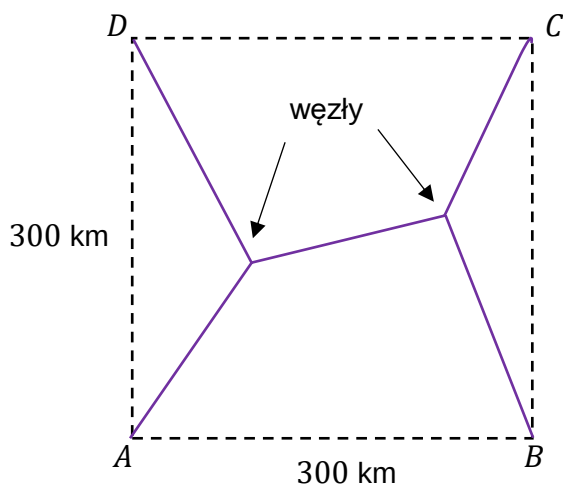
$$p = -\frac{b}{2a} = -\frac{33}{2 \cdot (-3)} = \frac{11}{2} \in [0, 24]$$

$$\text{Więc, } v\left(\frac{11}{2}\right) = -3\left(\frac{11}{2}\right)^2 + 33\left(\frac{11}{2}\right) + 180 = 270,75 > 0$$

Zatem największa wartość prędkości, z jaką □ zżyf wtacza kulę pod górę jest równa 270,75 m/h.

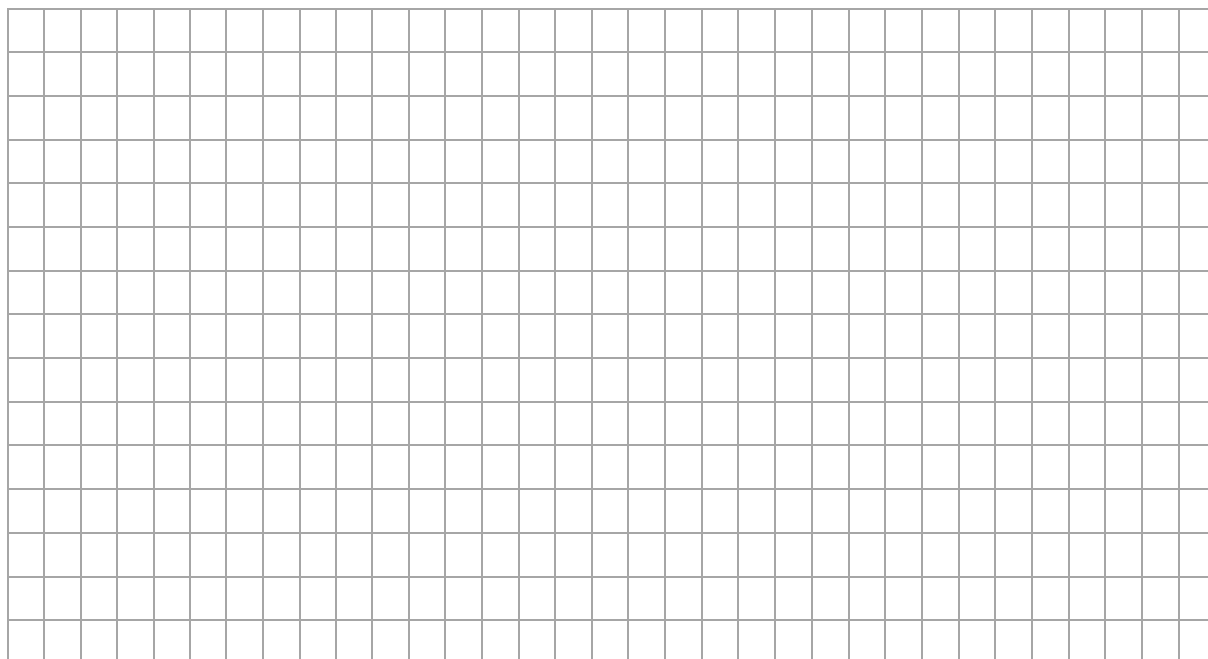
Zadanie 10. (0□6)

Na rysunku poniżej przedstawiono położenie czterech miast A, B, C i D oraz przykładową sieć dróg między nimi. $\square$ ieć trzeba tak zaprojektować, aby łączyła każde dwa z tych miast, miała dwa węzły, a łączna długość jej dróg była możliwie najmniejsza. Punkty A, B, C i D to wierzchołki kwadratu o boku 300 km.



□ □ licz □ □ aka □ □ si □ y □ □ □ goś □ na □ krótsz □ □ taki □ □ si □ ci □ róg i g □ zi □ □ □
zlokalizowan □ w □ z □ y t □ □ si □ ci □

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



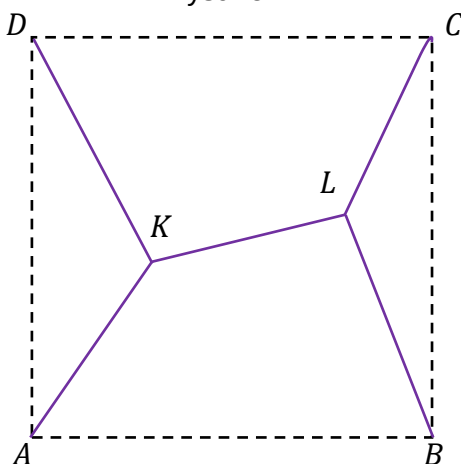
Zasady oceniania

- 6 pkt ☐ obliczenie długości najkrótszej sieci z dwoma węzłami i podanie lokalizacji węzłów względem miast.
- 5 pkt ☐ obliczenie długości najkrótszej sieci z dwoma węzłami.
- 4 pkt ☐ obliczenie wartości najmniejszej funkcji f .
- 3 pkt ☐ obliczenie pochodnej funkcji f .
- 2 pkt ☐ wyrażenie długości sieci za pomocą odległości węzłów od prostych odpowiednio AD i BC .
- 1 pkt ☐ uzasadnienie, że węzły muszą się znajdować na symetralnej odcinka AD .
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozwi ☐ zani ☐

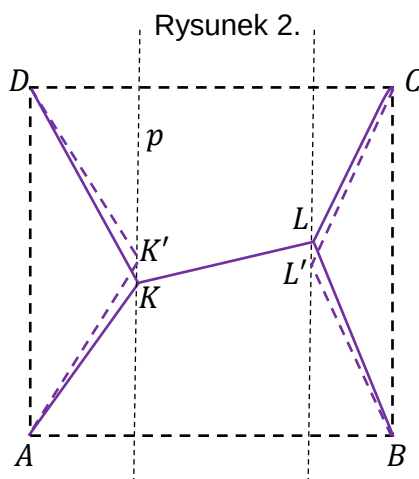
☐ ozpatrzmy sieć dróg złożoną z odcinków AK , KL , LC , BL i DK (zobacz rysunek 1.)

Rysunek 1.



Prowadzimy prostą p równoległą do AD i przechodzącą przez K i zaznaczamy na niej punkt K' taki, że $|AK'| = |DK'|$.

Prowadzimy prostą równoległą do BC i przechodzącą przez L i zaznaczamy na niej punkt L' taki, że $|BL'| = |CL'|$ (patrz rysunek 2.).

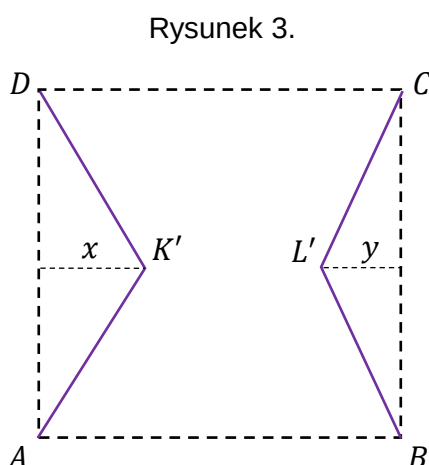


Pokażemy, że sieć dróg z węzłami K i L można zastąpić siecią krótszą $\square$ z węzłami K' i L' . Niech D' będzie punktem symetrycznym do punktu D względem prostej p . Wówczas punkty D' , K' oraz A są współliniowe, więc

$$|DK| + |KA| = |D'K| + |KA| \geq |D'A| = |DK'| + |K'A|.$$

Podobnie pokazujemy, że $|BL| + |LC| \geq |BL'| + |L'C|$. Ponadto odcinek $K'L'$ jest równoległy do prostej AB , więc $|K'L'| \leq |KL|$. Zatem sieć dróg z węzłami K' i L' jest krótsza niż z węzłami K i L .

Oznaczmy odległość punktu K' od prostej AD przez x , natomiast punktu L' od prostej BC przez y (zobacz rysunek 3).



$\square$ długość d sieci z węzłami K' i L' jest równa

$$d = 2\sqrt{150^2 + x^2} + 2\sqrt{150^2 + y^2} + 300 - x - y$$

gdzie $x \in [0, 300]$ i $0 \leq x + y < 300$.

Zauważmy, że funkcje $f(x) = 2\sqrt{150^2 + x^2} - x$ i $g(y) = 2\sqrt{150^2 + y^2} - y$ mają taką samą postać, w związku z tym zbadamy tylko funkcję $f(x) = 2\sqrt{150^2 + x^2} - x$ określoną dla $x \in [0, 300]$.

$$f'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{150^2 + x^2}} \cdot 2x - 1 = \frac{2x}{\sqrt{150^2 + x^2}} - 1$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{2x}{\sqrt{(150^2 + x^2)}} = 1$$

$$4x^2 = x^2 + 150^2$$

$$x = 50\sqrt{3}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow x \in (50\sqrt{3}, 300]$$

$$f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in [0, 50\sqrt{3})$$

Funkcja f jest malejąca w przedziale $[0, 50\sqrt{3}]$ i rosnąca w przedziale $[50\sqrt{3}, 300]$.
Najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w punkcie $x = 50\sqrt{3}$ i wartość ta jest równa $f(50\sqrt{3}) = 150\sqrt{3}$.

Zatem

$$d = f(x) + f(y) + 300 \geq 300(1 + \sqrt{3})$$

przy czym równość zachodzi tylko wtedy, gdy $x = y = 50\sqrt{3}$. Najkrótsza sieć dróg ma zatem długość $300(1 + \sqrt{3})$ km i składa się z odcinków AK' , $K'L'$, $L'C$, BL' i DK' .

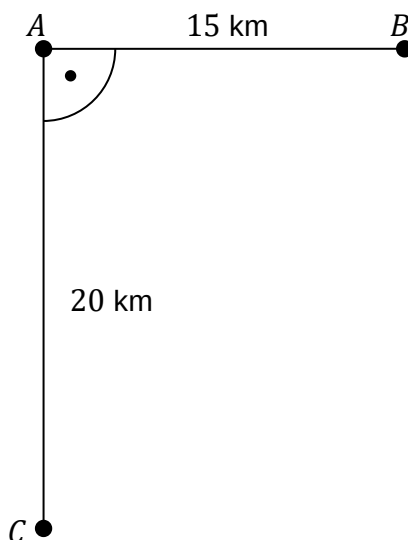
Węzeł K' jest równo oddalony (w odległości $100\sqrt{3}$ km) od miast A i D , natomiast węzeł L' jest równo oddalony (w odległości $100\sqrt{3}$ km) od miast B i C (patrz rysunek 3.).

Zauważmy jeszcze, że w przypadku sieci dróg z jednym węzłem, najkrótsza taka sieć będzie miała długość równą $600\sqrt{2}$ km i węzeł w środku kwadratu $ABCD$. Będzie więc dłuższa niż sieć z dwoma węzłami.

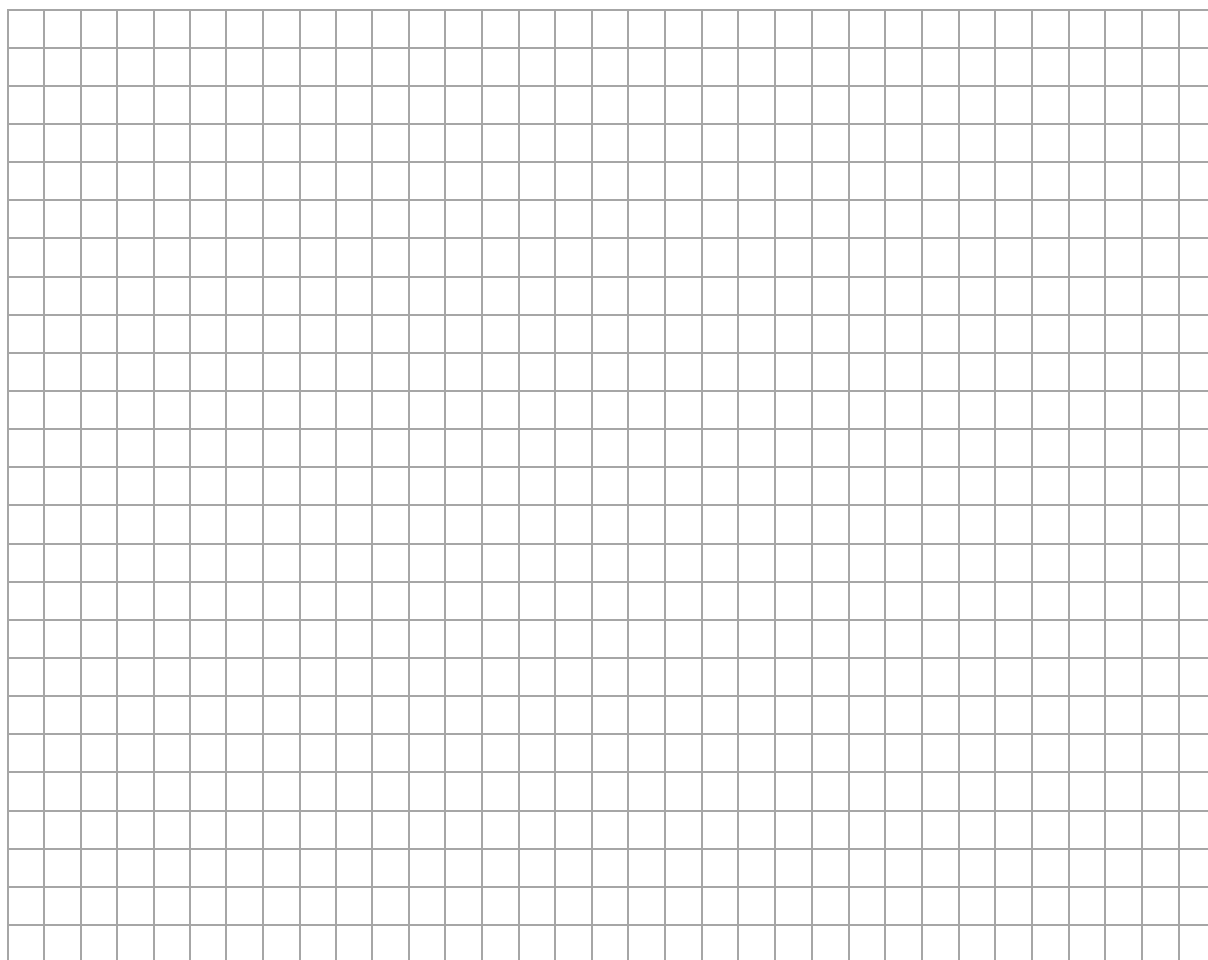
Zadanie 19. (0–4)

Na rysunku obok przedstawiono położenie miejscowości A , B i C oraz zaznaczono odległości między nimi.

O godzinie 00 z miejscowości A do C wyruszyli harcerze z zastępu 101 i maszerowali z prędkością 4 km/h. O tej samej godzinie z miejscowości B do A wyruszyli harcerze z zastępu 102 i maszerowali z prędkością 2 km/h.



Wyznacz godzinę, o której oboje grupy i zastępy 101 i 102 będą najbliżej siebie.



Zasady oceniania**dla rozwiązania sposobem 1.**

- 4 pkt ☐ prawidłowa metoda wyznaczenia chwili, w której odległość między zastępami będzie najmniejsza i prawidłowa odpowiedź ☐.
- 3 pkt ☐ uzasadnienie, że odległość d jest najmniejsza wtedy, gdy wyrażenie podpierwiastkowe $20t^2 - 60t + 225$ jest możliwie najmniejsze oraz podanie zakresu zmienności t .
- 2 pkt ☐ wyrażenie odległości d między zastępami za pomocą czasu t , jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.
- 1 pkt ☐ wyrażenie odległości poszczególnych zastępów od miejscowości A za pomocą czasu, jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 2.

- 4 pkt ☐ uzasadnienie ☐ np. poprzez zbadanie monotoniczności ☐, że dla $a = 1,5$ funkcja $d(t)$ osiąga minimum globalne i podanie prawidłowej odpowiedzi.
- 3 pkt ☐ podanie dziedziny funkcji $d(t)$, obliczenie pochodnej funkcji $d(t)$ i znalezienie punktów krytycznych.
- 2 pkt ☐ wyrażenie odległości d między zastępami za pomocą czasu t , jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.
- 1 pkt ☐ wyrażenie odległości poszczególnych zastępów od miejscowości A za pomocą czasu, jaki upłynął od momentu wyruszenia zastępów.
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ **ryzyk** ☐ **a** ☐ **ow** ☐ ☐ ☐ **n** ☐ **rozwi** ☐ **zani**

☐ **posób 1.**

Niech d_1 będzie odległością ☐ w km ☐ zastępu ☐ ☐ ropiciele ☐ od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_1 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości A :

$$d_1(t) = 4t \quad \text{dla } t \in [0, 5],$$

gdzie 4 to prędkość ☐ w km/h ☐ marszu ☐ ☐ ropiciele ☐

Niech d_2 będzie odległością ☐ w km ☐ zastępu ☐ ☐ orsarze ☐ od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_2 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości B :

$$d_2(t) = 15 - 2t \quad \text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right],$$

gdzie 2 to prędkość ☐ w km/h ☐ marszu ☐ ☐ orsarzy ☐.

Odległość d między zastępami w chwili t jest równa

$$d(t) = \sqrt{d_1^2(t) + d_2^2(t)} = \sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2} \quad \text{dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Badamy, dla jakiego argumentu $t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$ funkcja d osiąga wartość najmniejszą.

Ponieważ funkcja $g(x) = \sqrt{x}$ jest funkcją rosnącą w przedziale $[0, +\infty)$, więc funkcja d osiąga wartość najmniejszą wtedy, gdy funkcja

$$f(t) = 16t^2 + (15 - 2t)^2 = 20t^2 - 60t + 225 \text{ określona dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$$

osiąga wartość najmniejszą.

Funkcja $f(t) = 20t^2 - 60t + 225$ jest funkcją kwadratową, osiąga więc wartość najmniejszą dla argumentu t równego

$$t = -\frac{-60}{2 \cdot 20} = 1,5 \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Zatem funkcja d osiąga wartość najmniejszą dla argumentu $t = 1,5$.

Odległość między zastępami harcerzy będzie najmniejsza po upływie półtorej godziny, czyli o godzinie 10:30.

□ posób 2.

Niech d_1 będzie odległością □ w km □ zastępu □ □ ropiciele □ od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_1 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości A :

$$d_1(t) = 4t \text{ dla } t \in [0, 5], \text{ gdzie } 4 \text{ to prędkość □ w km/h □ marszu □ □ ropiciele □.}$$

Niech d_2 będzie odległością □ w km □ zastępu □ □ orsarze □ od miejscowości

Wyznaczamy zależność d_2 od czasu t (w godzinach), jaki upłynął od chwili wyruszenia zastępu z miejscowości B :

$$d_2(t) = 15 - 2t \text{ dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right], \text{ gdzie } 2 \text{ to prędkość □ w km/h □ marszu □ sarny □.}$$

Odległość d między zastępami w chwili t wynosi

$$d(t) = \sqrt{d_1^2(t) + d_2^2(t)} = \sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2} \text{ dla } t \in \left[0, \frac{15}{2}\right].$$

Badamy, dla jakiego argumentu $t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$ funkcja d osiąga wartość najmniejszą.

Obliczamy pochodną funkcji d :

$$\begin{aligned} d'(t) &= \left(\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2} \right)' \cdot [16t^2 + (15 - 2t)^2]' = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2}} \cdot [32t + 2 \cdot (15 - 2t) \cdot (-2)] = \frac{20t - 30}{\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2}} \end{aligned}$$

dla $t \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$.

Wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej funkcji d :

$$\frac{20t - 30}{\sqrt{16t^2 + (15 - 2t)^2}} = 0$$

$$20t - 30 = 0$$

$$t = \frac{3}{2} \in \left[0, \frac{15}{2}\right]$$

Sprawdzamy, czy w punkcie $t = \frac{3}{2}$ funkcja d osiąga ekstremum.

Badamy monotoniczność funkcji d . Ponieważ

$$d'(t) > 0 \text{ dla } t \in \left(\frac{3}{2}, \frac{15}{2}\right]$$

$$d'(t) < 0 \text{ dla } t \in \left[0, \frac{3}{2}\right)$$

więc

funkcja d jest rosnąca w przedziale $\left[\frac{3}{2}, \frac{15}{2}\right]$

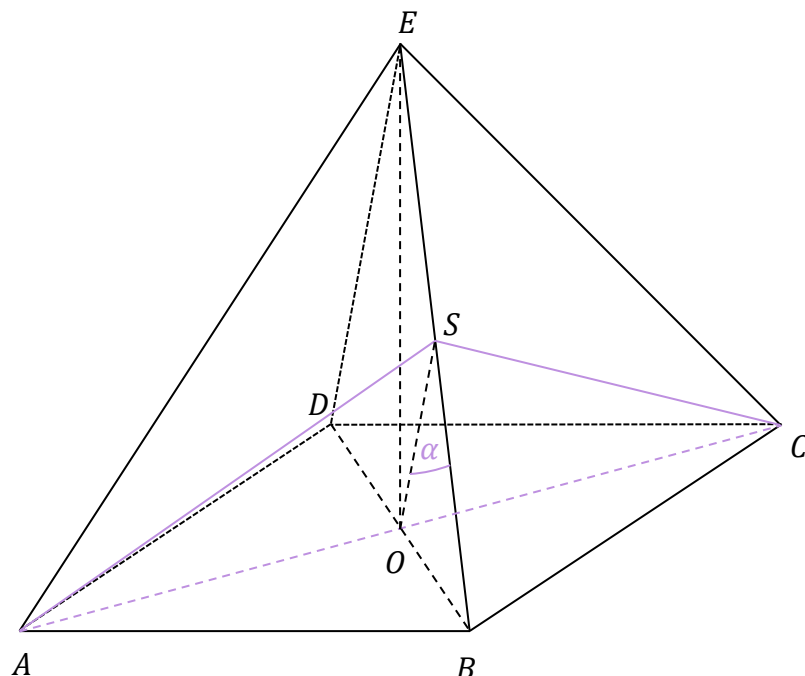
funkcja d jest malejąca w przedziale $\left[0, \frac{3}{2}\right]$,

co oznacza, że w punkcie $t = 1,5$ funkcja d osiąga wartość najmniejszą.

Odległość między zastępami harcerzy będzie najmniejsza po upływie półtorej godziny, czyli o godzinie 10:30.

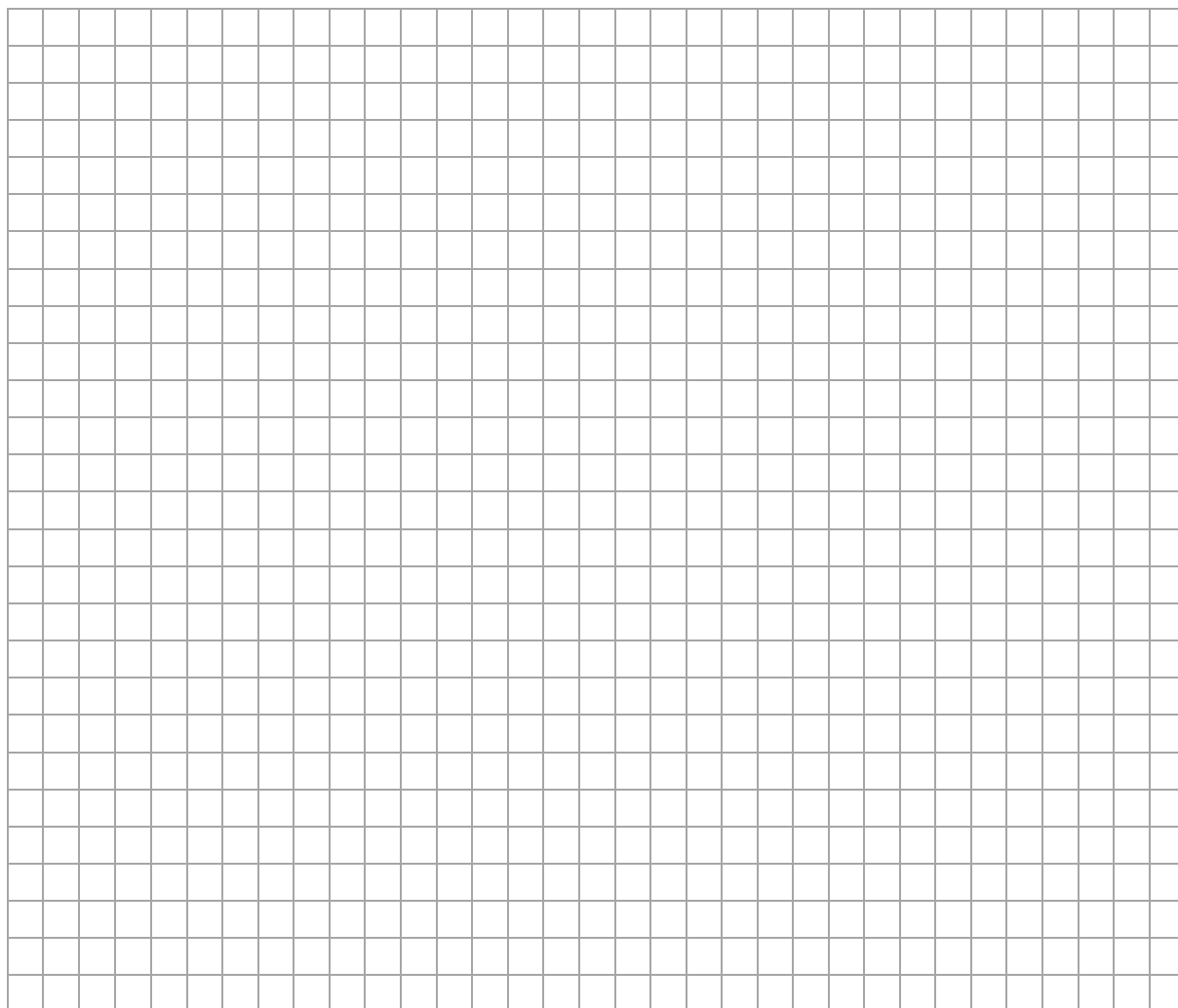
Zadanie 21. (0–5)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym $ABCDE$ punkt O jest środkiem symetrii podstawy ostrosłupa. Stosunek obwodu podstawy $ABCD$ do sumy długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest równy $1:5$. Przez przekątną AC podstawy i środek S krawędzi bocznej BE poprowadzono płaszczyznę (patrz rysunek).



Oblicz stosunek pola otrzymanego przekroju do pola podstawy ostrosłupa oraz miarę kąta BSO w zaokrągleniu 1° .



**Zasady oceniania**

dla rozwiązań sposobami 1. oraz 2.

5 pkt ☐ wyznaczenie miary kąta BSO oraz obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa.

4 pkt ☐ obliczenie wartości cosinusa kąta BSO oraz stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa

LUB

wyznaczenie miary kąta BSO .

3 pkt ☐ obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa

LUB

obliczenie wartości cosinusa kąta BSO .

2 pkt ☐ wyznaczenie długości odcinka OS w zależności od długości krawędzi podstawy.

1 pkt ☐ wyznaczenie długości krawędzi bocznej w zależności od długości krawędzi podstawy.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 3.

5 pkt ☐ wyznaczenie miary kąta BSO oraz obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa.

4 pkt ☐ obliczenie cosinusa kąta OEB lub FBS .

3 pkt ☐ obliczenie stosunku pola przekroju do pola podstawy ostrosłupa.

2 pkt ☐ wyznaczenie długości odcinków SF i OF .

1 pkt ☐ wyznaczenie długości krawędzi bocznej w zależności od długości krawędzi podstawy.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

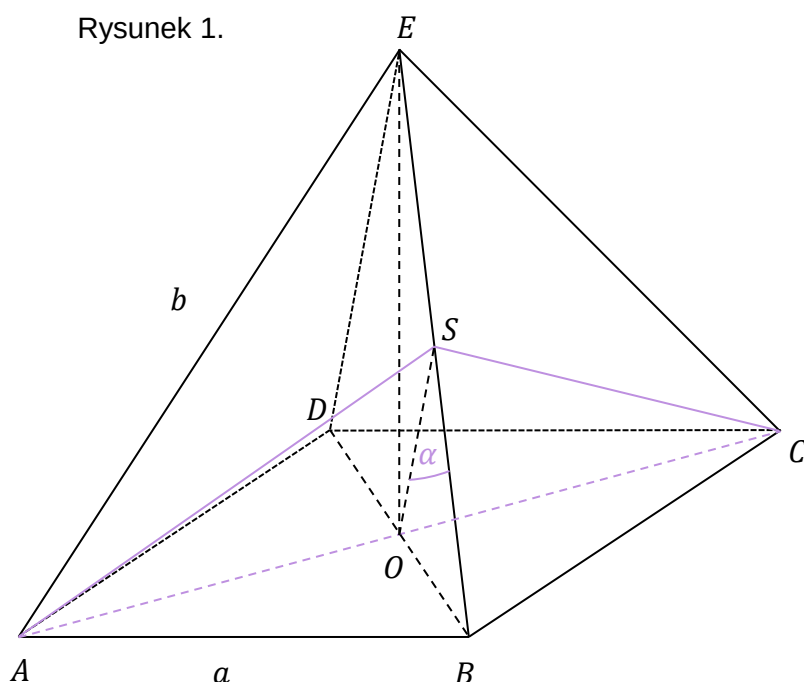
☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozi ☐ zani

☐ posób 1.

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku 1.

Wyznaczamy zależność b od a .

Rysunek 1.



Z treści zadania wiemy, że stosunek obwodu podstawy do sumy długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest równy 1:5, więc

$$\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}, \text{ co daje } b = 4a.$$

Wyznaczamy zależność $|OS|$ od a .

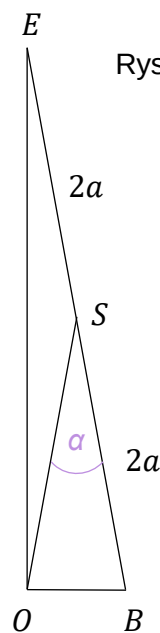
☐ rójką OBE jest prostokątny, punkt S jest środkiem przeciwprostokątnej, więc S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie OBE (patrz rysunek 2.).

Zatem $|OS| = 2a$.

Obliczamy stosunek pola przekroju ACS do pola podstawy ostrosłupa ☐

$$\frac{P_{ACS}}{P_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |OS|}{a^2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a}{a^2} = \sqrt{2}$$

Rysunek 2.



□ o trójkąta BSO zastosujemy twierdzenie cosinusów w celu obliczenia cosinusa kąta BSO :

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos \alpha$$

Z ostatniego równania otrzymujemy $\cos \alpha = \frac{15}{16}$, więc $\alpha \approx 20^\circ$.

□ **posób 2.**

Przyjmijmy oznaczenia jak na rysunku 1.

Wyznaczamy zależność b od a .

Z treści zadania wiemy, że stosunek obwodu podstawy do sumy długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest równy 1:5, więc

$$\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}, \text{ co daje } b = 4a.$$

□ la trójkąta BEC zastosujemy twierdzenie cosinusów w celu obliczenia cosinusa kąta BEC :

$$a^2 = b^2 + b^2 - 2 \cdot b \cdot b \cdot \cos |\sphericalangle BEC|$$

$$a^2 = 16a^2 + 16a^2 - 2 \cdot 4a \cdot 4a \cdot \cos |\sphericalangle BEC|$$

$$\cos |\sphericalangle BEC| = \frac{31}{32}$$

□ orzystamy z twierdzenia cosinusów zastosowanego do trójkąta CSE i wyznaczamy długość odcinka SC :

$$|SC|^2 = b^2 + \left(\frac{1}{2}b\right)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}b \cdot b \cdot \cos |\sphericalangle BEC|$$

$$|SC|^2 = 16a^2 + 4a^2 - 16a^2 \cdot \frac{31}{32}$$

$$|SC|^2 = \frac{9}{2}a^2$$

$$|SC| = \frac{3a}{\sqrt{2}}$$

□ tosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta OCS w celu wyznaczenia długości odcinka OS :

$$|OS|^2 = |SC|^2 - \left(\frac{\sqrt{2}a}{2}\right)^2$$

$$|OS|^2 = \frac{9}{2}a^2 - \frac{1}{2}a^2$$

$$|OS| = 2a$$

Obliczamy stosunek pola przekroju ACS do pola podstawy ostrosłupa $\square$

$$\frac{P_{ACS}}{P_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |OS|}{a^2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a}{a^2} = \sqrt{2}$$

W celu obliczenia cosinusa kąta BSO zastosujemy do trójkąta BSO (patrz rysunek 2.) twierdzenie cosinusów $\square$

$$\left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2 = (2a)^2 + (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 2a \cdot \cos \alpha$$

Z ostatniego równania otrzymujemy $\cos \alpha = \frac{15}{16}$, więc $\alpha \approx 20^\circ$.

$\square$ posób 3.

Wyznaczamy zależność b od a .

Z treści zadania wiemy, że stosunek obwodu podstawy do sumy długości wszystkich krawędzi ostrosłupa jest równy 1:5, więc

$$\frac{4a}{4a+4b} = \frac{1}{5}, \text{ co daje } b = 4a.$$

$\square$ stosujemy twierdzenie Pitagorasa dla trójkąta prostokątnego BOE i obliczamy długość odcinka OE :

$$|OE|^2 = |BE|^2 - |OB|^2$$

$$|OE|^2 = (4a)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$|OE|^2 = \frac{62}{4}a^2$$

$$|OE| = \frac{\sqrt{62}}{2}a$$

Oznaczmy przez F rzut prostokątny punktu S na odcinek OB .

Ponieważ $|\angle OEB| = |\angle FSB|$, $|\angle OBE| = |\angle FBS|$ i trójkąty BOE oraz BFS są prostokątne, więc są podobne $\square$ na mocy cechy kkk podobieństwa trójkątów $\square$. $\square$ Trójkąty BOE i BFS są podobne w skali $k = \frac{|BE|}{|BS|} = \frac{4a}{2a} = 2$. Zatem F jest środkiem odcinka OB , więc

$$|OF| = \frac{1}{2}|OB| = \frac{a\sqrt{2}}{4} \quad \text{oraz} \quad |SF| = \frac{1}{2}|OE| = \frac{\sqrt{62}}{4}a$$

Obliczamy długość odcinka OS :

$$|OS|^2 = |OF|^2 + |SF|^2$$

$$|OS|^2 = \left(\frac{a\sqrt{2}}{4}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{62}}{4}a\right)^2$$

$$|OS| = 2a$$

Obliczamy stosunek pola przekroju ACS do pola podstawy ostrosłupa

$$\frac{P_{ACS}}{P_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot |OS|}{a^2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot 2a}{a^2} = \sqrt{2}$$

Ponieważ

$$\cos|\angle FSB| = \frac{|FS|}{|BS|} = \frac{\frac{\sqrt{62}}{4}a}{2a} = \frac{\sqrt{62}}{8}$$

i trójkąt OSB jest równoramienny, więc $\alpha = 2 \cdot |\angle FSB|$. Zatem

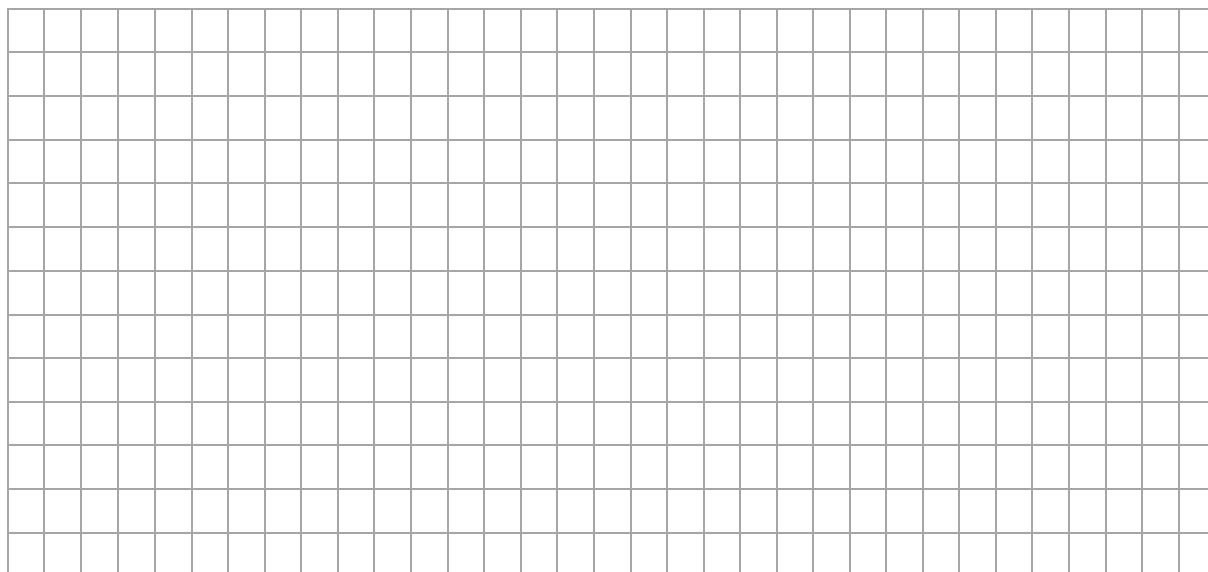
$$\cos \alpha = \cos(2 \cdot |\angle FSB|) = 2 \cos^2 |\angle FSB| - 1 = 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{62}}{8}\right)^2 - 1 = \frac{15}{16}$$

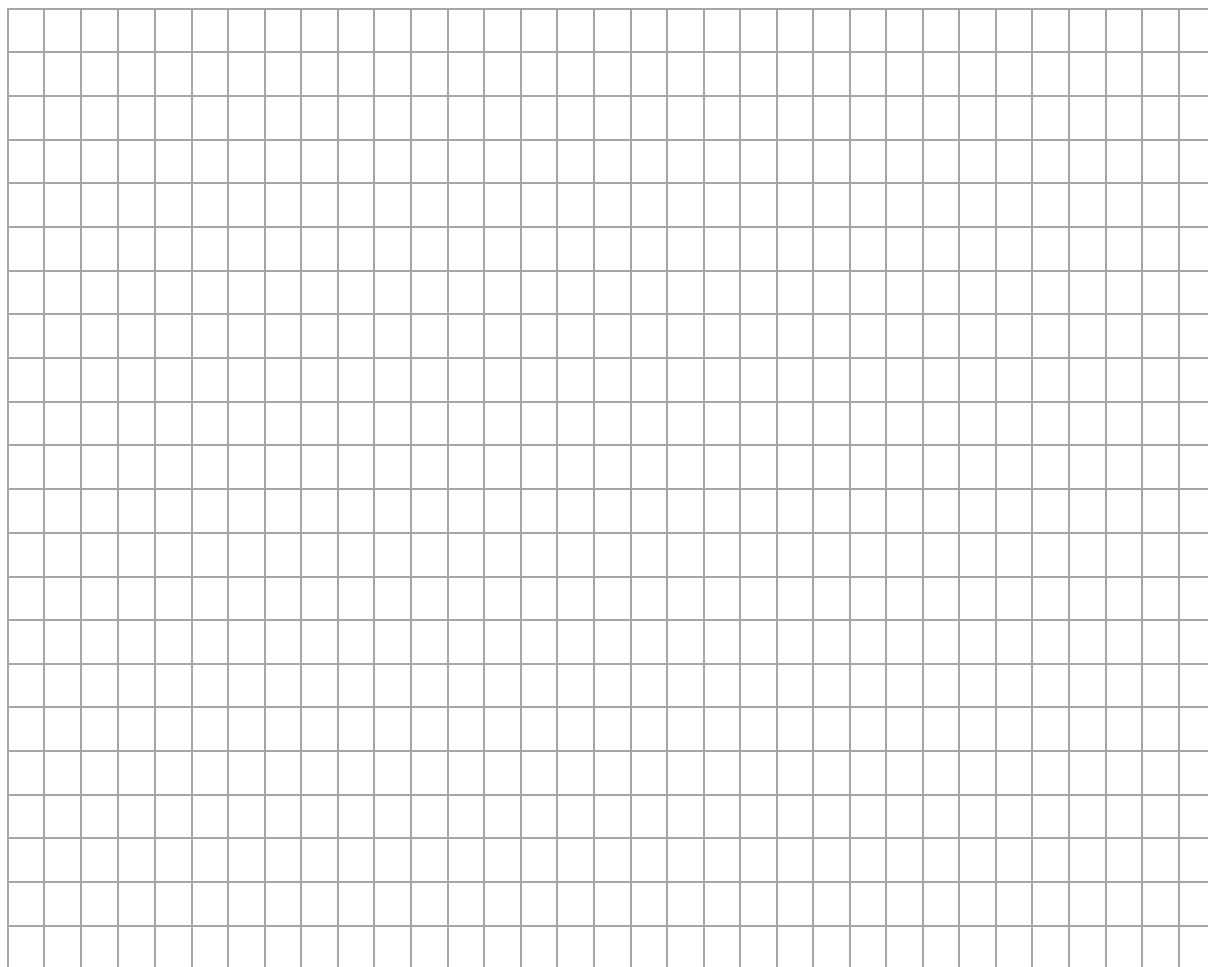
skąd $\alpha \approx 20^\circ$.

Zadanie 23. (0 4)

Trapez $ABCD$ jest wpisany w okrąg o równaniu $x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0$. Odcinek AB jest dłuższą podstawą tego trapezu. Jego przekątna AC jest zawarta w prostej o równaniu $y = x$. Wierzchołek A trapezu ma obie współrzędne ujemne.

□ □ licz $\sin \square$ s $\square$ k $\square$ $\triangle ABC$.





Zasady oceniania

dla rozwiązania sposobem 1.

- 4 pkt ☐ zastosowanie twierdzenia sinusów do trójkąta ABC i obliczenie sinusa kąta ABC .
- 3 pkt ☐ obliczenie długości promienia okręgu oraz długości odcinka $|AC|$.
- 2 pkt ☐ obliczenie długości promienia oraz współrzędnych wierzchołków A i C trapezu
 LUB
 obliczenie współrzędnych wierzchołków A i C trapezu oraz obliczenie długości odcinka AC .
- 1 pkt ☐ obliczenie długości promienia okręgu
 LUB
 obliczenie współrzędnych wierzchołków A i C trapezu.
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

dla rozwiązania sposobem 2.

- 4 pkt ☐ zastosowanie twierdzenia sinusów do trójkąta ABC i obliczenie sinusa kąta ABC .
- 3 pkt ☐ obliczenie długości odcinka AC .
- 2 pkt ☐ obliczenie odległości środka okręgu od prostej zawierającej przekątną AC trapezu.
- 1 pkt ☐ obliczenie długości promienia okręgu.
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ **rzyk** □ **a** □ **ow** □ □ □ □ **n** □ **rozwi** □ **zani**

□ **posób 1.**

Obliczamy długość promienia R okręgu z równania ogólnego okręgu.

Gdy $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, to $R^2 = a^2 + b^2 - c$.

$$R^2 = \left(\frac{38}{2}\right)^2 + \left(-\frac{22}{2}\right)^2 - (-96) = 578$$

$$R = 17\sqrt{2}$$

Obliczamy współrzędne wierzchołków A i C trapezu, czyli punkty przecięcia okręgu i prostej □

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0 \\ y = x \end{cases}$$

$$x^2 + x^2 - 38x + 22x - 96 = 0$$

$$2x^2 - 16x - 96 = 0$$

Po rozwiązaniu równania otrzymujemy □ $x = -4$ lub $x = 12$.

Gdy $x = -4$, to $y = -4$. Gdy $x = 12$, to $y = 12$.

Ponieważ wierzchołek A trapezu ma obie współrzędne ujemne, więc otrzymujemy $A = (-4, -4)$ oraz $C = (12, 12)$.

Obliczamy długość odcinka AC :

$$|AC| = \sqrt{(12 + 4)^2 + (12 + 4)^2} = 16\sqrt{2}$$

Po zastosowaniu twierdzenia sinusów do trójkąta ABC otrzymujemy

$$\frac{|AC|}{\sin |\sphericalangle ABC|} = 2R$$

$$\sin |\sphericalangle ABC| = \frac{|AC|}{2R} = \frac{16\sqrt{2}}{34\sqrt{2}} = \frac{8}{17}$$

□ **posób 2.**

Obliczamy współrzędne środka S okręgu i długość R promienia okręgu □

$$x^2 + y^2 - 38x + 22y - 96 = 0$$

$$(x - 19)^2 - 361 + (y + 11)^2 - 121 - 96 = 0$$

$$(x - 19)^2 + (y + 11)^2 = (17\sqrt{2})^2$$

Zatem środek S okręgu ma współrzędne $S = (19, -11)$, a promień okręgu ma długość $R = 17\sqrt{2}$.

Niech E będzie środkiem odcinka AC . Obliczamy $|SE|$ jako odległość punktu S od prostej AC o równaniu $x - y = 0$:

$$d(S, AC) = |SE| = \frac{|19 + 11|}{\sqrt{2}} = 15\sqrt{2}$$

Stosujemy twierdzenie Pitagorasa do trójkąta CES w celu obliczenia długości odcinka EC (połowa długości przekątnej AC trapezu $ABCD$):

$$|EC|^2 = R^2 - |SE|^2$$

$$|EC|^2 = (17\sqrt{2})^2 - (15\sqrt{2})^2 = 128$$

Zatem $|AC| = 2 \cdot |EC| = 16\sqrt{2}$.

Po zastosowaniu twierdzenia sinusów do trójkąta ABC otrzymujemy

$$\frac{|AC|}{\sin |\angle ABC|} = 2R$$

$$\sin |\angle ABC| = \frac{|AC|}{2R} = \frac{16\sqrt{2}}{34\sqrt{2}} = \frac{8}{17}$$

Zadanie 27. (0-4)

Celem wyprawy Tomka i Marka jest zdobycie szczytu S pewnej góry. Wyprawę panowie rozpoczynają w punkcie P położonym na północnym stoku góry, dokładnie na północ od szczytu, na wysokości H_0 metrów n.p.m. Tomek i Marek chcą najpierw dojść do bazy B , znajdującej się dokładnie na południe od szczytu, na przeciwległym południowym stoku góry na wysokości H_1 metrów n.p.m. Następnie z bazy chcą wejść na szczyt leżący na wysokości H_2 metrów n.p.m. (patrz rysunek 1.).

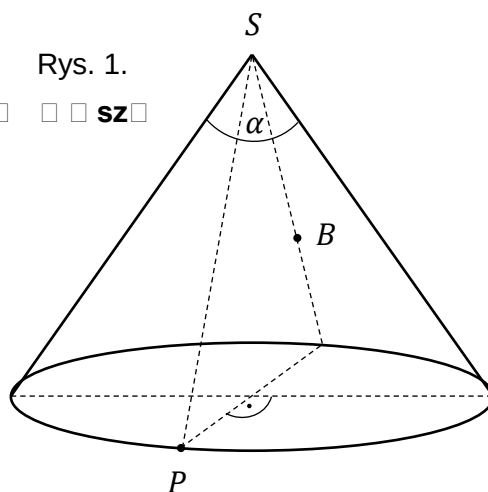


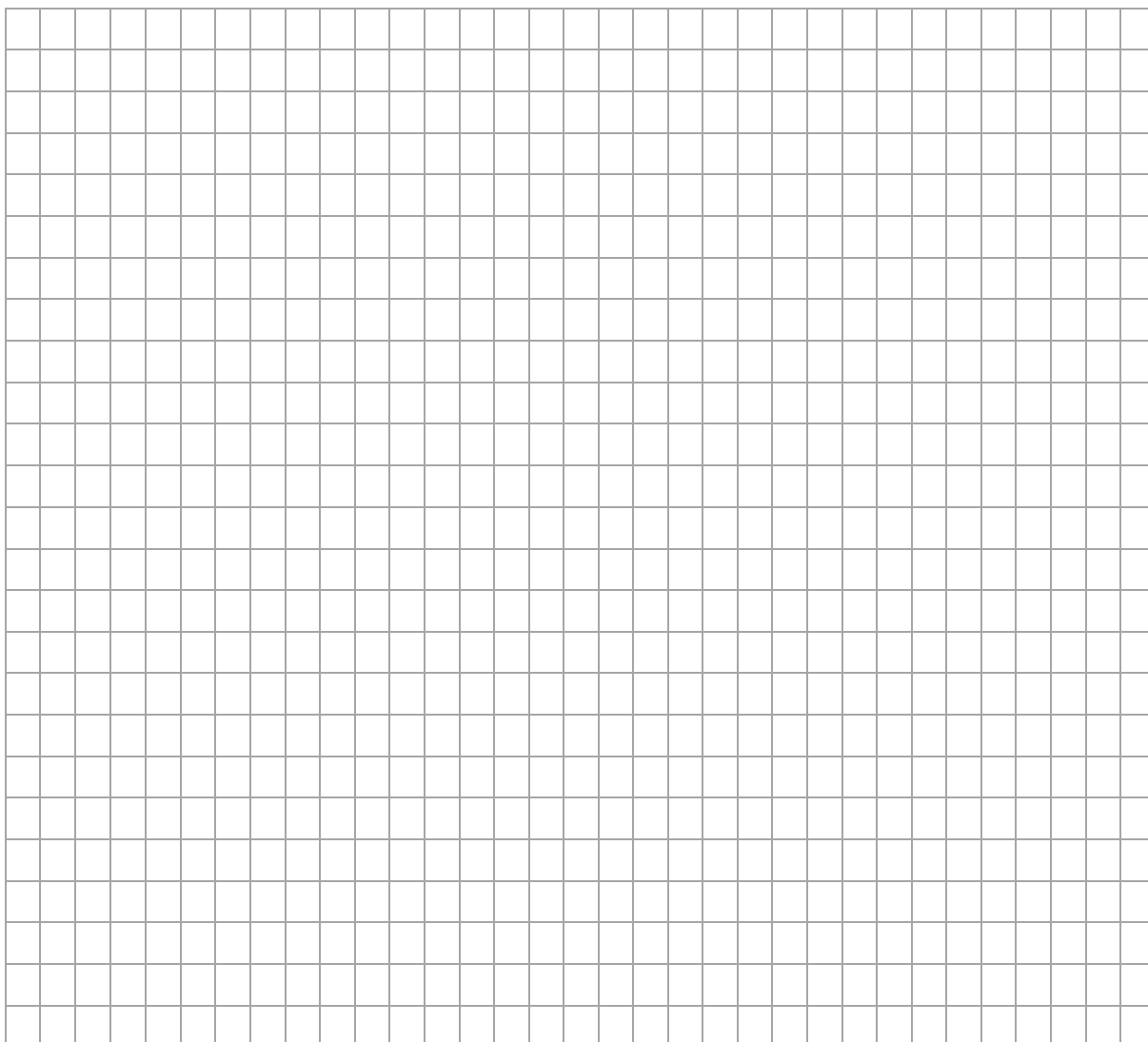
Rys. 1.

Oblicz ☐ ☐ ☐ **goś** ☐ **na** ☐ **krótsz** ☐ ☐ **rogi** ☐ ☐ **ak** ☐ ☐ **sz** ☐
pokona ☐ ☐ **a** ☐ ☐ **do** **bazy B.**

Przyjmij, że góra jest stożkiem o kącie rozwarcia α .

Wskazówka: Powierzchnia boczna stożka po rozcięciu wzdłuż tworzącej i rozłożeniu jest wycinkiem koła. Najkrótsza droga do bazy jest równa najkrótszej drodze z punktu P do B na wycinku koła.





Zasady oceniania

- 4 pkt ☐ prawidłowa metoda obliczenia długości odcinka PB na siatce stożka i prawidłowy wynik.
- 3 pkt ☐ obliczenie miary łukowej kąta BSP na siatce stożka i obliczenie długości odcinków $|BS|$ oraz $|PS|$.
- 2 pkt ☐ obliczenie miary łukowej kąta BSP na siatce stożka
 LUB
 obliczenie długości odcinków $|BS|$ oraz $|PS|$.
- 1 pkt ☐ zapisanie, że najkrótsza droga jest równa długości odcinka PB na siatce stożka.
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

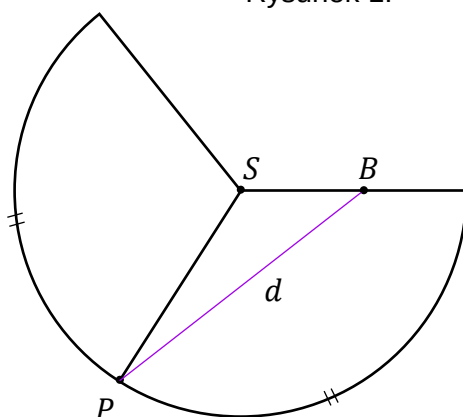
☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozwi ☐ zani ☐

Niech l będzie długością tworzącej stożka, a r długością promienia podstawy.

☐ ozwiniemy powierzchnię boczną stożka, na której zaznaczymy punkty P , B i S , oznaczające: P – miejsce rozpoczęcia wyprawy, B – miejsce położenia bazy i S – szczyt góry.

☐ ęguść odcinka PB oznaczmy jako d . ☐ est to długość najkrótszej drogi z punktu P do bazy (zobacz rys. 1.).

Rysunek 1.



Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest wycinkiem koła o promieniu długości l . Wyznamy miarę β kąta środkowego tego wycinka.

Ze wzorów na pole powierzchni bocznej stożka oraz pole wycinka koła otrzymujemy

$$\pi \cdot r \cdot l = \frac{\beta}{2\pi} \cdot \pi \cdot l^2$$

$$\beta = 2\pi \cdot \frac{r}{l}$$

Zatem

$$|\angle BSP| = \frac{1}{2}\beta = \pi \cdot \frac{r}{l}$$

Kąt rozwarcia stożka jest równy α , więc $\frac{r}{l} = \sin \frac{\alpha}{2}$ (patrz rysunek 2.), co po podstawieniu do poprzedniego równania daje

$$|\angle BSP| = \pi \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

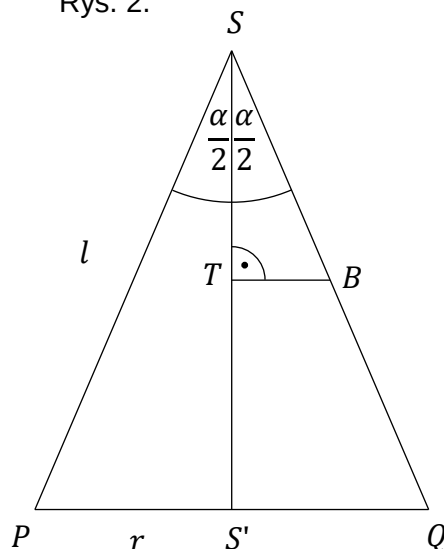
Wyrazimy długości odcinków BS oraz PS w zależności od danych podanych w treści zadania.

Ozważmy przekrój osiowy stożka zawierający punkty B , P oraz S (zobacz rys. 2.). Punkt S' na rysunku 2. jest rzutem prostokątnym punktu S na podstawę stożka, natomiast punkt Q – punktem przecięcia tworzącej SB z podstawą stożka.

Z trójkątów $SS'Q$ oraz STB otrzymujemy

$$|BS| = \frac{|ST|}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad \text{oraz} \quad |SQ| = \frac{|SS'|}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

Rys. 2.



Z treści zadania $|ST| = H_2 - H_1$ oraz $|SS'| = H_2 - H_0$, więc

$$|BS| = \frac{H_2 - H_1}{\cos \frac{\alpha}{2}} \quad \text{oraz} \quad |PS| = |SQ| = \frac{H_2 - H_0}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

□ stosujemy twierdzenie cosinusów do trójkąta BSP : i obliczamy $|PB|$:

$$|PB|^2 = |PS|^2 + |BS|^2 - 2 \cdot |PS| \cdot |BS| \cdot \cos |\angle BSP|$$

$$d = \sqrt{\left(\frac{H_2 - H_0}{\cos \frac{\alpha}{2}}\right)^2 + \left(\frac{H_2 - H_1}{\cos \frac{\alpha}{2}}\right)^2 - \frac{2(H_2 - H_0)(H_2 - H_1)}{\left(\cos \frac{\alpha}{2}\right)^2} \cdot \cos\left(\pi \cdot \sin \frac{\alpha}{2}\right)}$$

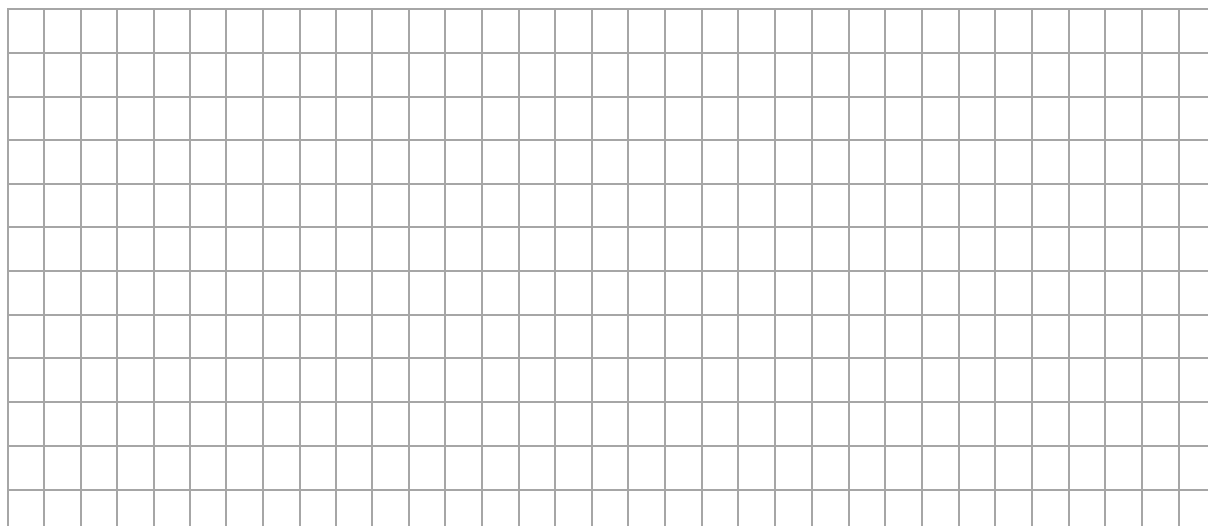
$$d = \frac{\sqrt{(H_2 - H_0)^2 + (H_2 - H_1)^2 - 2(H_2 - H_0)(H_2 - H_1) \cos\left(\pi \cdot \sin \frac{\alpha}{2}\right)}}{\cos \frac{\alpha}{2}}$$

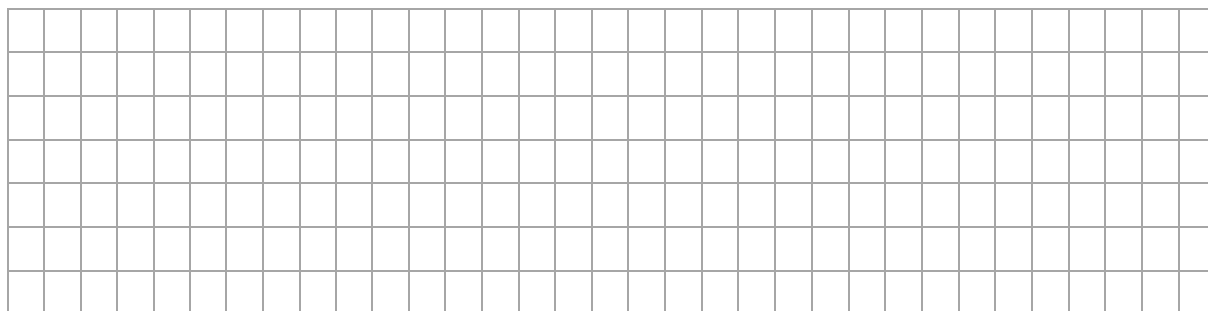
Zadanie 29. (0 □ 4)

Pan Nowak często gra z synem w szachy. Syn częściej wygrywa niż ojciec. Pan Nowak obliczył, że syn wygrywa 60% rozegranych partii.



□ □ liczy □ il □ □ artii szac □ ów z syn □ □ □ si roz □ gra □ □ an □ owak □ a □ y □ raw □ o □ o □ o □ i □ n □
wygrania przez ojca przynajmniej jednej partii w ca □ □ □ rozgrywcy □ wi □ ksz □ o 0,95.





Zasady oceniania

4 pkt □ rozwiązanie nierówności □ $1 - (0,6)^n > 0,95$ i podanie odpowiedzi.

3 pkt □ zastosowanie wzoru na prawdopodobieństwo uzyskania k sukcesów w n próbach i zapisanie nierówności □ $1 - (0,6)^n > 0,95$.

2 pkt □ zapisanie nierówności □ $1 - P(S_n^0) > 0,95$.

1 pkt □ obliczenie prawdopodobieństwa sukcesu i porażki.

0 pkt □ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

□ **rzyk** □ **a** □ **ow** □ □ □ □ **n** □ **rozwi** □ **zani** □

Próba Bernoullego jest rozegranie jednej partii szachów ojca z synem. □ sukcesem w tej próbie jest wygrana ojca.

Z treści zadania wynika, że □ 0 □ rozegranych partii wygrywa syn, czyli ojciec wygrywa □ 0 □ rozegranych partii. W związku z tym prawdopodobieństwo sukcesu ojca w tej próbie jest równe $p = 0,4$, natomiast prawdopodobieństwo porażki jest równe $q = 0,6$.

Niech n oznacza szukaną liczbę partii oraz niech

S_n^0 □ oznacza niewygranie przez ojca żadnej partii szachów,

S_n^1 □ oznacza wygranę przez ojca jednej partii szachów,

S_n^2 □ oznacza wygranę przez ojca dwóch partii szachów,

⋮

S_n^n □ oznacza wygranę przez ojca n partii szachów.

□ orzystamy ze schematu Bernoullego. Prawdopodobieństwo wygrania przez pana Nowaka co najmniej jednej partii szachów jest równe

$$P(S_n^1 \cup S_n^2 \cup S_n^3 \cup \dots \cup S_n^n) = 1 - P(S_n^0)$$

Zatem

$$1 - P(S_n^0) > 0,95$$

$$1 - \binom{n}{0} \cdot (0,4)^0 \cdot (0,6)^n > 0,95$$

$$1 - (0,6)^n > 0,95$$

$$(0,6)^n < 0,05$$

$$n \geq 6$$

Pan Nowak musi rozegrać z synem co najmniej sześć partii.

Zadanie 30. (0 3)

Pewna choroba atakuje 0,2% całej populacji. W początkowym stadium nie daje widocznych objawów chorobowych. W ramach profilaktyki, aby wcześniej wykryć chorobę, stosuje się pewien test przesiewowy. $\square$ est ten może dać wynik pozytywny, oznaczający podejrzenie choroby lub negatywny, gdy brak podejrzenia choroby.

Test ten czasami daje fałszywy wynik. Prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie chorej da wynik pozytywny, jest równe 0,99. Prawdopodobieństwo tego, że test wykonany na osobie zdrowej da wynik negatywny, jest równe 0,98.

Pan ☐ poddał się testowi, który dał wynik pozytywny.

licz raw o o o i ństwo t go ż nan raw sory.

[illegible]

Zasady oceniania

3 pkt ☐ poprawna metoda obliczenia szukanego prawdopodobieństwa i prawidłowy wynik.

2 pkt ☐ zastosowanie wzoru Bayesa.

1 pkt □ obliczenie prawdopodobieństw warunkowych $P(-|C)$ oraz $P(+|Z)$.

0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ rzyk ☐ a ☐ ow ☐ ☐ ☐ ☐ n ☐ rozwi ☐ zani ☐

Przyjmijmy następujące oznaczenia $\square$

☒ ☐ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji poddana testowi otrzyma wynik pozytywny,

☐ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji poddana testowi otrzyma wynik negatywny,

C – zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji jest chora.

Z □ zdarzenie polegające na tym, że wylosowana osoba z populacji jest zdrowa.

Należy obliczyć $P(C|+)$, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że pan X jest chory pod warunkiem otrzymania pozytywnego wyniku testu.

Ponieważ 0,2% populacji choruje na tę chorobę, to 99,8% populacji to ludzie zdrowi, stąd

$$P(C) = 0,002 \quad \text{i} \quad P(Z) = 0,998.$$

Prawdopodobieństwo zdarzenia, że chora osoba ma pozytywny wynik testu wynosi 0,99, więc prawdopodobieństwo, że ta osoba ma wynik negatywny, wynosi $1 - 0,99 = 0,01$. Stąd

$$P(+|C) = 0,99 \quad \text{i} \quad P(-|C) = 0,01.$$

Prawdopodobieństwo zdarzenia, że zdrowa osoba ma negatywny wynik testu wynosi 0,98, więc prawdopodobieństwo, że ta osoba ma wynik pozytywny, wynosi $1 - 0,98 = 0,02$. Stąd

$$P(-|Z) = 0,98 \quad \text{i} \quad P(+|Z) = 0,02.$$

□ stosujemy twierdzenie Bayesa i obliczamy szukane prawdopodobieństwo □

$$P(C|+) = P(+|C) \cdot \frac{P(C)}{P(+|Z) \cdot P(Z) + P(+|C) \cdot P(C)}$$

$$P(C|+) = 0,99 \cdot \frac{0,002}{0,02 \cdot 0,998 + 0,99 \cdot 0,002} \approx 0,09$$

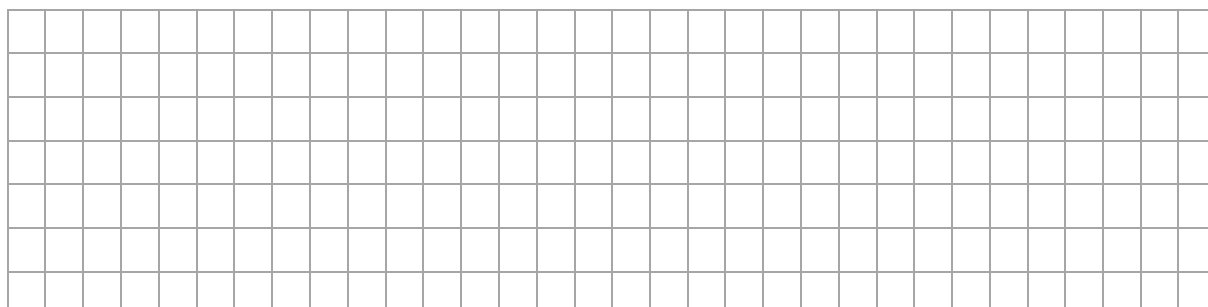
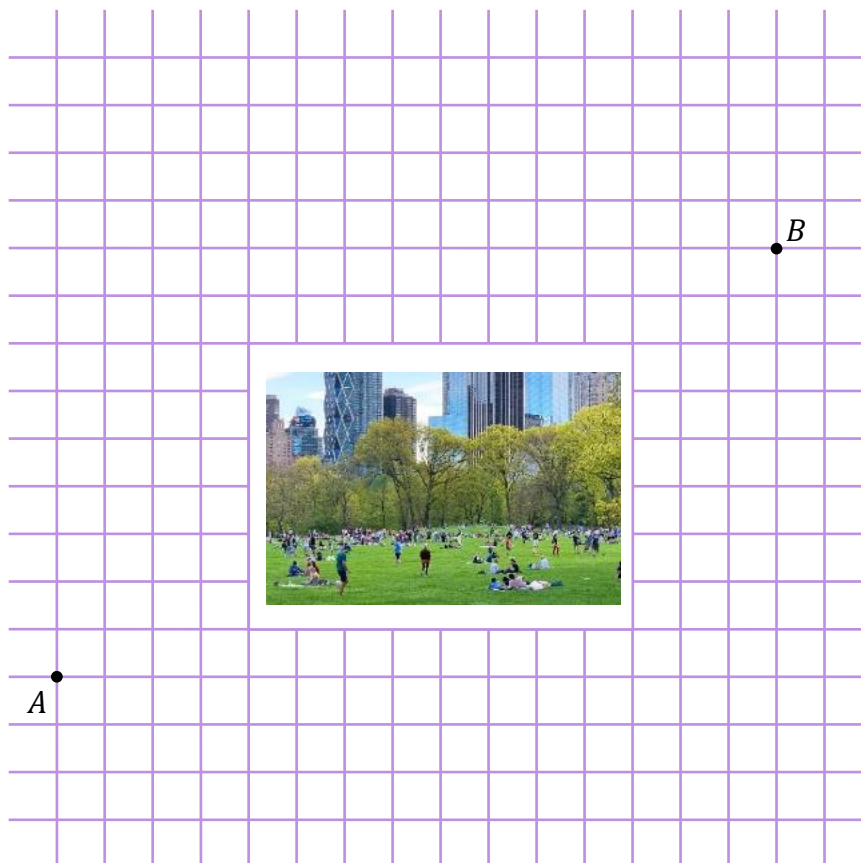
Zatem szukane prawdopodobieństwo wynosi około 0,09.

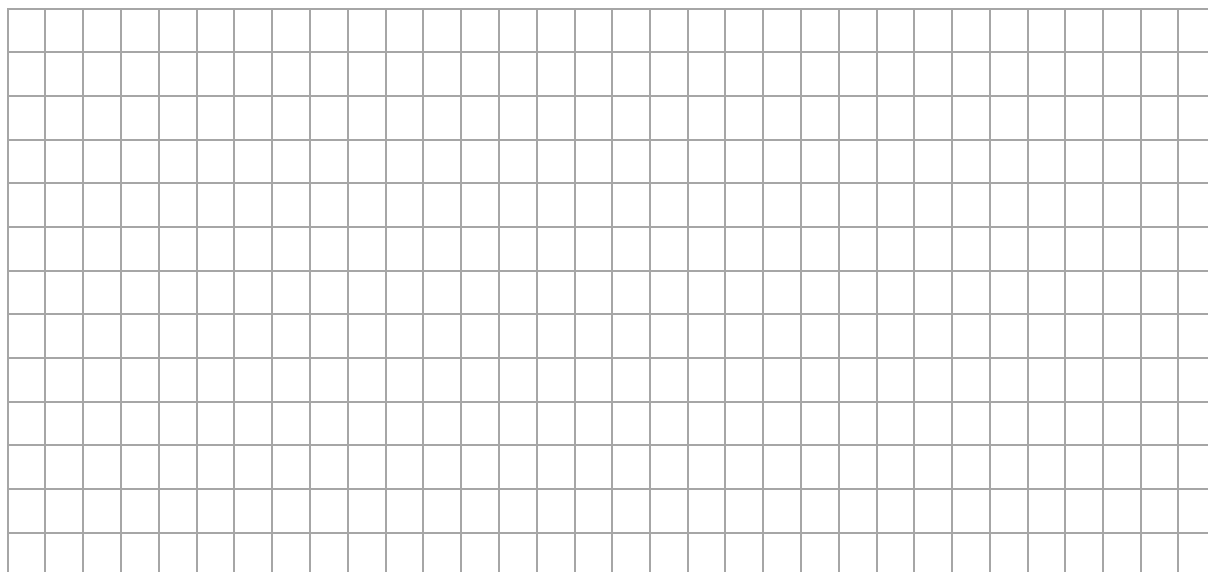
Zadanie 31. (0 4)

W pewnym mieście jest prostopadły układ ulic, to znaczy, że ulice przecinają się pod kątem prostym. Ruch na każdej z nich jest dwukierunkowy. W centrum miasta znajduje się park, w którym obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów. Schemat ulic w tym mieście wraz z położeniem parku przedstawiono na rysunku poniżej. Siostrzyczko chce dojechać najkrótszą drogą z punktu A miasta do punktu B .



Oblicz, ile jest różnych sposobów na przejazd z A do B .





Zasady oceniania

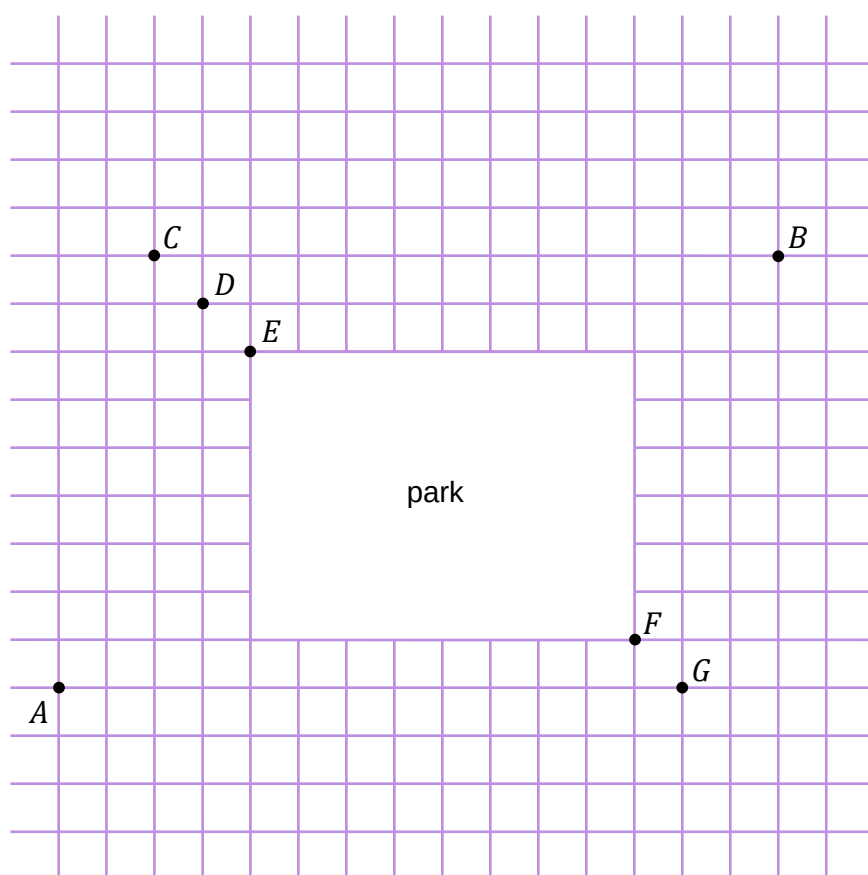
- 4 pkt ☐ prawidłowa metoda wyznaczenia wszystkich najkrótszych dróg z A do B i prawidłowy wynik.
- 3 pkt ☐ obliczenie liczby wszystkich najkrótszych dróg z A do K (gdzie $K \in \{C, D, E, F, G\}$).
- 2 pkt ☐ zapisanie, że liczba wszystkich najkrótszych dróg z A do B przechodzących przez punkt K (gdzie $K \in \{C, D, E, F, G\}$) jest iloczynem liczby wszystkich najkrótszych dróg z A do K i liczby wszystkich najkrótszych dróg z K do B .
- 1 pkt ☐ zapisanie, że każda najkrótsza droga z A do B musi przechodzić przez jeden z punktów C – G .
- 0 pkt ☐ rozwiązanie, w którym zastosowano niepoprawną metodę, albo brak rozwiązania.

☐ **ryzyk** ☐ **a** ☐ **ow** ☐ ☐ ☐ **n** ☐ **rozwi** ☐ **zani** ☐

W poniższym rozwiązaniu przez $n(K, L)$ rozumieć będziemy liczbę wszystkich najkrótszych dróg z punktu K do punktu L .

Zaznaczmy na schemacie ulic punkty C, D, E, F, G (patrz rysunek 1.).

Rysunek 1.



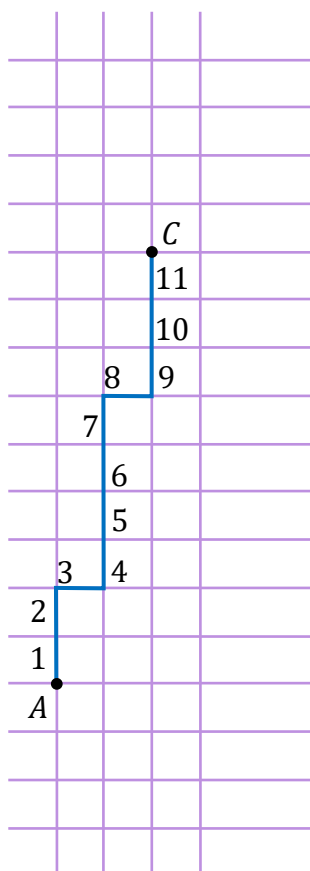
Zauważmy, że każda najkrótsza droga z A do B musi przechodzić przez któryś z punktów C, D, E, F lub G . Ponadto, liczba wszystkich najkrótszych dróg z A do B przechodzących przez C jest równa $n(A, C) \cdot n(C, B)$. Analogicznie, liczba wszystkich najkrótszych dróg z A do B przechodzących przez D jest równa $n(A, D) \cdot n(D, B)$ itd.

Obliczmy $n(A, C)$, czyli liczbę wszystkich najkrótszych dróg z A do C . Kierunek wyznaczony na rysunku 1. przez prostą AG nazwiemy *poziomym*, a kierunek prostopadły do *poziomego* – *pionowym*. Każda najkrótsza droga z A do C składa się z dokładnie 11 odcinków – 2 *poziomych* i 9 *pionowych*. Wskazanie 2 odcinków spośród 11, które mają być *poziome*, określa nam jednoznacznie najkrótszą drogę z A do C . Tąd najkrótszych dróg z A do C jest $\binom{11}{2}$.

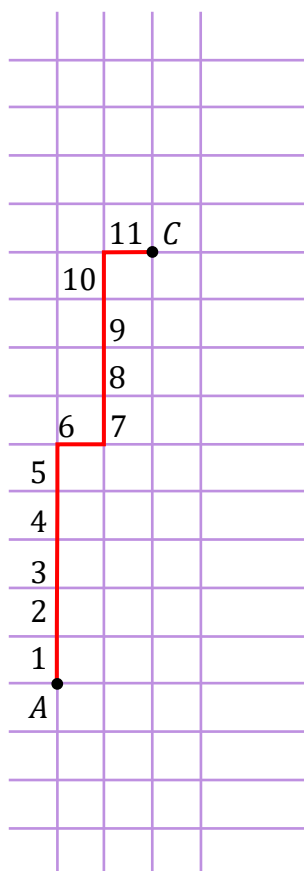
Na rysunku 2. przedstawiono najkrótszą drogę z A do C , gdzie odcinki trzeci i ósmy są *poziome*, a pozostałe – *pionowe*.

Na rysunku 3. przedstawiono najkrótszą drogę z A do C , która odpowiada wyborowi odcinków szóstego i jedenastego jako odcinków *poziomych*.

Rysunek 2.



Rysunek 3.



Podobnie rozumując, otrzymujemy

$$n(A, C) \cdot n(C, B) = \binom{11}{2} \cdot \binom{13}{0} = 55 \cdot 1 = 55$$

$$n(A, D) \cdot n(D, B) = \binom{11}{3} \cdot \binom{13}{1} = 165 \cdot 13 = 2145$$

$$n(A, E) \cdot n(E, B) = \binom{11}{4} \cdot \binom{13}{2} = 330 \cdot 78 = 25740$$

$$n(A, F) \cdot n(F, B) = \binom{13}{1} \cdot \binom{11}{3} = 13 \cdot 165 = 2145$$

$$n(A, G) \cdot n(G, B) = \binom{13}{0} \cdot \binom{11}{2} = 1 \cdot 55 = 55$$

$$\text{więc } n(A, B) = 55 + 2145 + 25740 + 2145 + 55 = 30140.$$

**Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
o informatorach maturalnych od 2023 roku**



Rada Główna
Nauki i Szkolnictwa Wyższego



**Uchwała
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
oraz
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
z dnia 19 listopada 2020 r.
w sprawie informatorów o egzaminie maturalnym od roku 2022/2023**

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich systematycznie i z uwagą obserwują egzamin maturalny, który stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie przygotowania kandydatów na studia w polskich uczelniach. W zgodnej opinii obu instytucji przedstawicielskich środowiska akademickiego polski system egzaminacyjny dostarcza w tym zakresie w pełni wiarygodnych i opracowanych na czas danych. Zaufanie do tego systemu przekonująco potwierdziła KRASP wiosną tego roku, deklarując wolę odłożenia rekrutacji do szkół wyższych do czasu, gdy będzie możliwe bezpieczne przeprowadzenie egzaminu maturalnego w roku pandemii.

Drugim, bardzo istotnym zadaniem, które konsekwentnie realizuje polski system egzaminacyjny jest wskazywanie za pomocą publikowanych materiałów kierunku rozwoju kształcenia w poszczególnych przedmiotach w stronę umiejętności złożonych, niezbędnych zarówno na studiach, jak i – w coraz większym stopniu – w życiu codziennym.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają informatory o egzaminie maturalnym. Z jednej strony wydobywają oraz ilustrują za pomocą zadań najważniejsze wymagania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Z drugiej strony, wiarygodnie informują kolejne pokolenia maturzystów o strukturze egzaminu maturalnego oraz o sposobie oceniania ich prac. W naszej opinii, przedłożone do zaopiniowania informatory dobrze realizują te cele.

Środowisko akademickie docenia starania systemu egzaminacyjnego o to, by systematycznie doskonalić swoją pracę i deklaruje dalsze wsparcie merytoryczne tych działań.

prof. dr hab. Zbigniew Marciniak
Przewodniczący Rady Głównej
Nauki i Szkolnictwa Wyższego

prof. dr hab. Inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich

Z opinii Recenzentów:

Zadania przedstawione w *Informatorze* na poziomie rozszerzonym pogrupowano według szeroko rozumianych działów [...].

Na poziomie rozszerzonym zrezygnowano z zadań zamkniętych [...] zabieg ten może lepiej sprawdzać umiejętności matematyczne ucznia.

Na szczególną uwagę zasługuje np. zadanie 4. Wprowadzone tam zostaje pojęcie punktu kratowego. Zadanie sprawdza, czy uczeń rozumie pojęcia zbudowane na bazie znanych sobie pojęć; jest to ważna umiejętność w rozwoju matematycznym [...]. Bardzo interesujące i niestandardowe jest zadanie 31 [...].

Koncepcja egzaminu maturalnego, która wybija się z *Informatora*, jest ewolucją obecnego egzaminu maturalnego w kierunku jeszcze lepszego sprawdzania umiejętności rozumowania, a nie mechanicznego rozwiązywania zadań [...].

dr hab. Maciej Borodzik

Uważam, że bardzo trafną propozycją jest to, że wśród zadań znajdują się zadania z kontekstem realistycznym/praktycznym. W celu rozwiązania takich zadań należy stworzyć odpowiedni model matematyczny, a następnie wykonać w jego ramach odpowiednie obliczenia. Przykładem takich zadań w *Informatorze* są zadania 10., 20., 27., 30., 31. [...].

Zachęcam nauczycieli i uczniów do szczegółowego zapoznania się z *Informatorem*, stanowiącym ważną wskazówkę dydaktyczną w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ewa Dolaczyńska

Ogromną zaletą zaproponowanych zadań jest to, że niezależnie od rozbudowania problemu i liczby punktów do zdobycia, proponowane problemy, sprawdzają elementarne umiejętności niezbędne do realizacji zagadnienia na poziomie rozszerzonym. Zarazem jednak zaproponowano także zadania wymagające nietypowych, twórczych rozwiązań opartych na odpowiednich twierdzeniach matematycznych. [...] Autorzy zaproponowanych zadań w bardzo ciekawy sposób wplatają treści i problemy umiejscowione w kontekście realistycznym do zadań maturalnych. Zmuszają w ten sposób zdających do dogłębnej analizy problemu, odnalezienia właściwego modelu matematycznego, ewentualnie wymyślenia własnej strategii rozwiązania. [...] Zadania te będą stanowić wyzwanie zarówno dla przyszłych maturzystów, jak i ich nauczycieli, których zadaniem na najbliższe lata będzie wykształcić w uczniach umiejętność twórczego, a nie odtwórczego podejścia do problemu.

Agata Górniak



ISBN 978-83-66725-06-5



9 788366 725065